

分类号: _____

密级: _____

UDC: _____

编号: _____

工学博士学位论文

超短基线系统安装校准技术研究

博士研究生: 杨保国

指导教师: 张殿伦 教授

学科、专业: 信号与信息处理

哈尔滨工程大学

2013 年 4 月

哈尔滨工程大学

学位论文原创性声明

本人郑重声明：本论文的所有工作，是在导师的指导下，由作者本人独立完成的。有关观点、方法、数据和文献的引用已在文中指出，并与参考文献相对应。除文中已注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经公开发表的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

作者（签字）：杨保国

日期：2013年4月25日

哈尔滨工程大学

学位论文授权使用声明

本人完全了解学校保护知识产权的有关规定，即研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权属于哈尔滨工程大学。哈尔滨工程大学有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件。本人允许哈尔滨工程大学将论文的部分或全部内容编入有关数据库进行检索，可采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文，可以公布论文的全部内容。同时本人保证毕业后结合学位论文研究课题再撰写的论文一律注明作者第一署名为哈尔滨工程大学。涉密学位论文待解密后适用本声明。

本论文（☐在授予学位后即可 ☐在授予学位 12 个月后 ☐解密后）由哈尔滨工程大学送交有关部门进行保存、汇编等。

作者（签字）：杨保国

导师（签字）：张磊

日期：2013年5月27日

2013年5月27日

分类号：_____

密级：_____

UDC：_____

编号：_____

工学博士学位论文

超短基线系统安装校准技术研究

研 究 生：杨保国

指 导 教 师：张殿伦 教授

学 位 级 别：工学博士

学 科、专 业：信号与信息处理

所 在 单 位：水声工程学院

论文提交日期：2013 年 1 月 15 日

论文答辩日期：2013 年 4 月 19 日

学位授予单位：哈尔滨工程大学

Classified Index:

U.D.C:

A Dissertation for the Degree of D. Eng

Research of the install-calibration for USBL

Candidate: Baoguo Yang

Supervisor: Prof. Dianlun Zhang

Academic Degree Applied for: Doctor of Engineering

Specialty: Signal & Information processing

Date of Submission: 2013.1.15

Date of Oral Examination: 2013.4.19

University: Harbin Engineering University

摘 要

本文基于国内的高精度超短基线(USBL)定位系统,研究系统的海上安装校准及声线跟踪定位算法。经过安装校准,可以计算声线的初始掠射角,才能使用声线跟踪进行定位,而没有声线跟踪算法也无法验证校准的准确度、无法保证系统定位精度,因此这两个内容对于 USBL 是密不可分的。

安装校准的技术核心是它所使用的安装校准观测方程,它的性质决定了校准的流程和工程实现,从而决定了校准结果是否具有一定的稳健性。稳健性包括:首先校准要有结果,即求解不能不收敛;其次因海上操作的成本,单次校准结果要可信任,即校准的一致性和不确定区间要得到保证;最后校准的结果要保持一定的无偏性,以保证定位的精度。因此,本文重点研究了已有观测方程的性质并对其进行改进,给出了最小二乘准则下估计解的形式,讨论了方程解区间唯一性、无偏性和方差的性质。首先校准航迹是影响方程是否收敛(区间唯一性)和校准不确定区间(方差的性质)的重要因素,它需要有一定的尺度并且尽量对称;其次方程需要粗测安装垂直位移偏差来保证收敛,这在理想条件下是不影响其它的估计的;再次影响方程解偏差(估计的准确度)大小的主要因素是水下声线的弯曲,声线弯曲补偿可以对方程进行去偏,而方程的去偏也可视作声线弯曲补偿,因此第一步的校准方程估计平均声速而第二步方程采用去偏形式;最后,由于方程的非线性和海况,具体的数值解法也是影响估计精度和方差的重要因素,而 M 估计有较好的抗差性及稳健性,因此本文对最小二乘估计和 M 估计进行了理论研究后,给出了一种基于异常点剔除算法的加权形式,可不必考虑具体的准则函数直接设置观测权。综上所述,改进的观测方程、合理的航迹和合适的数值解法可基本保证校准的稳健性。

对于声线跟踪定位,假设校准合理、测量条件良好,影响定位精度的主要原因是定位算法。定位算法的工程实现通常是使用常梯度或常声速进行分层跟踪,因此分层好坏直接影响算法的精度,显然分层越密算法精度越高,但这个准则对于 USBL 实时或深海定位是不可接受的。另外,声速剖面的测量质量或变化对于定位精度的影响难以表达,这对于工程实现也是不利的。而本文初步建立了水平定位误差传递模型,它是由误差传递公式经过变化并且仿真生成参数而建立的。根据模型,本文设计了一种可由算法精度要求而对剖面进行分层的自适应方法,它基于自适应辛普森方法,是辛普森方法的逆过程。另外模型对其它工程问题有一定的指导意义,如剖面在定位之前的处理、常声速和常梯度跟踪的区别等。之后本文讨论了温、盐、压的声速剖面测量方法、剖面的平滑算法和拓延算法,最后总结了 USBL 声线跟踪定位的转换公式与流程的基本,通过实验数据验证了公式和流程的合理性。

最后对实验数据进行统计处理,统计结果表明了航迹、M 估计对估计方差有所改善,以及方程去偏补偿后对校准一致性有所改善。校准之后进行定位,可以看到定位的散点图不再有圆半径的“适应性”,使用某半径上数据进行校准,对其他数据定位依然可以较好的收敛,这验证了校准及跟踪定位的正确性。

关键词：超短基线；非线性模型参数估计；安装校准；声线跟踪

ABSTRACT

This paper is based on the domestic high precise USBL (Ultra-Short Baseline) system to research the at-sea installation calibration and ray tracing position algorithm. After install-calibration, the incidence angle can be calculated to use the tracing positioning algorithm; the ray-tracing positioning scatter picture can test if the calibration is correct, which is the ultimate goal of the system, therefore the two contents for USBL are inseparable.

The core of install-calibration the measurement equation used, as well as the calibration process decided by the equation property and engineering realization, which need the esurient that the calibration has to have a certain robustness under normal conditions. The robustness means: first the equation must be convergence to obtain a result; secondly single calibration should be trusted, which means the uniform and the uncertainty interval must be guaranteed; at last the calibration should be correct, which means the result should be unbiased as far as possible. Therefore, this paper focuses on the existing observation equations and its improvement, which contains the interval uniqueness, the unbiasedness and the nature of the variance, then the solution form at the least squares rules. At the first, tracks is an important issue for whether the equation be convergence (interval uniqueness) and the uncertainty interval (the nature of the variance), which needs a certain scale and to be symmetry. Secondly the measurement of vertical displacement is needed to ensure the convergence of equation, and the imprecisement do not affect other estimates under ideal conditions. Then the major factor of the size of equation partial (estimated accuracy) is underwater acoustic line bending. Because the ray bending compensation can compensate the partial of the equation, the equation compensation do the same, then the practice is that at the first step to estimate the average sound velocity and at the second use the partial form. Finally, due to the nonlinearity of the equation and the sea circumstance, the specific numerical solution also influences the estimation precision and variance. While M estimation has better robustness and stability, this paper presents a weight-form based on outlier eliminating algorithm, which does not need to consider the specific criterion function but the weight of observation only. To sum up, the improved observation equation, reasonable tracks and appropriate numerical solution can ensure the stability of calibration basically.

For ray tracing positioning, the positioning precision is mainly due to positioning algorithm at the condition of reasonable calibration and measurement. Positioning project algorithm of tracking positioning is constant gradient or constant sound speed delimitation,

then the rationality of delimitation will directly influence the accuracy of the algorithm. Apparently the denser gets the higher accuracy, but the criterion for USBL real-time or deep positioning is not acceptable. In addition, influences of the measurement quality or changes of the sound speed profile are difficult to express, which is negative to engineering implementation. So the horizontal positioning error propagation model is established, which is deduced by the error transfer formula and whose parameters are confirmed by simulation, and the concept of equivalent measurement error of sound velocity profile is given. According the model, an adaptive slicing algorithm is designed to control truncation error: it bases on the adaptive Simpson method with inversed process. And then the model has some guiding significance, such as profile processing before position, the equivalent difference. For the next, the velocity measurement method by temperature, salinity and pressure is studied as well as the profile smoothing or stretching. At last formulas needed by USBL positioning and the basic module are summarized, and the correctness is verified by the experimental data.

At the end of the paper, statistical processing of experimental data shows the improving of the track and the M estimation. Positioning after calibration using smaller circle data, all the location have good convergence scatter include the bigger one, which means the scatter has no radius adaptability and verifies the calibration and tracking accuracy.

Key words: underwater positioning; USBL (Ultra-Short Baseline); nonlinear model parameter estimation; installation error calibration; Ray tracing

目 录

ABSTRACT	III
第 1 章 绪 论	1
1.1 引言	1
1.2 研究背景及现状	2
1.3 声线弯曲和安装误差对于定位的影响	8
1.3.1 USBL 定位原理及声线弯曲	8
1.3.2 大地定位及安装误差	10
1.4 本文的工作思路	12
1.5 论文研究的内容	14
第 2 章 USBL 系统安装校准技术研究	15
2.1 USBL 安装校准的观测方程	15
2.1.1 校准观测方程的建立	15
2.1.2 应答器的水平定位	16
2.1.3 声线弯曲的影响及空间定位	23
2.1.4 安装位移偏差及航迹选择	28
2.1.5 安装旋转偏差及声线弯曲补偿	31
2.2 非线性模型最小二乘参数估计算法及对比	33
2.2.1 牛顿循环和信赖域法	33
2.2.2 最速下降法	34
2.2.3 高斯-牛顿法和改进的高斯-牛顿法	35
2.2.4 循环算法性能分析	35
2.2.5 非线性模型的直接解法	36
2.3 抗差估计算法	37
2.3.1 广义极大似然估计(M 估计)	38
2.3.2 权的设计	39
2.3.3 矩阵稀疏化	41
2.3.4 异常点逐点剔除算法	42
2.3.5 一种新的权	43
2.4 校准方案仿真研究	43
2.4.1 测量设备的影响	44
2.4.2 偏心误差的影响	52

2.4.3	抗差算法的仿真	53
2.4.4	声线弯曲的影响及校准的声线补偿	55
2.5	本章小结	57
第3章	声线跟踪定位技术研究	59
3.1	声线跟踪定位表达式及影响因素	59
3.2	水平定位误差模型及等效剖面测量误差	60
3.2.1	层内常声速和常梯度跟踪	60
3.2.2	等效声速剖面法	62
3.2.3	水平定位误差传递模型	64
3.3	跟踪算法及性能分析	68
3.3.1	常声速与常梯度的定位误差	68
3.3.2	剖面平滑处理	69
3.3.3	自适应分层算法	70
3.4	几个工程问题	71
3.4.1	温度、盐度、压力测量声速方法	71
3.4.2	剖面拓延	73
3.4.3	时变声速剖面及剖面测量	74
3.4.4	深度定位	75
3.5	定位算法总结	78
3.6	本章小结	81
第4章	安装校准实验及统计数据处理	83
4.1	实验说明	83
4.2	安装校准统计处理	85
4.3	声线弯曲补偿的校准及跟踪定位	87
4.4	本章小结	90
结 论		92
参考文献		95
攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果		102
致 谢		103

第1章 绪 论

1.1 引言

海洋资源是自然界最重要的资源分类之一^[1]。它包括海水中生存的生物，溶解于海水中的化学元素，海水波浪、潮汐及海流所产生的能量和贮存的热量，滨海、大陆架及深海海底所蕴藏的矿产资源，以及海水所形成的压力差、浓度差等。据统计，世界水产品中的 85%左右产于海洋，因此捕鱼业和海洋养殖业是某些地区和国家的重要经济支柱，也是我国经济发展的重要部分。

海水中含有丰富的化学资源，已发现的化学物质有 80 多种^[1]。由于海水运动产生海洋动力资源，全球潮汐能、波浪能、河流能及海水盐差能等可再生功率在 109 千瓦左右，这还不计铀和重水。铀在海水中的储量相当于陆地总贮量的 4500 倍，按燃烧发生的热量计算，至少可供全世界使用 1 万年。

目前人们已经发现的海洋矿产主要六大类^[2]，一是石油和天然气，海底石油有 1350 亿吨，海洋储量占 140 亿立方米，中国在临近各海域油气储藏量约 40-50 亿吨；二是煤、铁等固体矿产，日本海底煤矿开采量占其总产量的 30%，智利、英国、加拿大等其它国家也有开采，而中国大陆架浅海区广泛分布有硫、铜、煤、磷、石灰石等矿；三是海滨砂矿，海滨沉积物中有许多贵重矿物，中国近海海域也分布有金、锆英石、钛铁矿、独居石、铬尖晶石等经济价值极高的砂矿；四是多金属结核和富钴锰结壳，在世界海洋 3500-6000 米深的洋底储藏的多金属结核约有 3 万亿吨，其中锰的产量可供世界用 18000 年，镍可用 25000 年，而中国在太平洋调查 200 多万平方公里的面积，其中有 30 多万平方公里为有开采价值的远景矿区；五是热液矿藏，是一种含有大量金属的硫化物，已发现 30 多处矿床；六是可燃冰，中国在南海和东海发现了可燃冰。据测算，仅中国南海的可燃冰资源量就达 700 亿吨油当量，约相当于中国目前陆上油气资源量总数的 1/2。

此外由于人类对深海海域的调查还不够深入，因此，大洋中也许还有很多其它矿产不被人们所知悉。深海的未知吸引人们进行不断的探索，比如深水水下探测器和深水载人水下探测器，它们带回的样本意义非凡。总之，谁率先掌握了更高级的海洋技术，谁就拿到了资源宝库的金钥匙。因此海洋开发是许多国家开发战略的主题之一，比如西欧各国联合的尤里卡计划，其中探讨海洋开发是尤里卡的主要内容之一，我国的五年计划也经常提到海洋课题，尤其是“十二五”规划，中国海洋科技发展进一步有更深的发展。

海洋开发技术不只关系到国家的战略资源补给，它对国家的政治体系、军事安

全、经济权益、国际地位与大国关系都有着举足轻重的影响。首先海洋交通线是近代和现代最主要的运输方式之一，它在极大程度上影响某些地区的经济格局和政治地位。海上和水下军事装备的研发更是和海洋开发技术密切相关，比如水下潜器的应用，它不但可以应用于水下设备检查、海洋救险、考古、海底地形地貌测绘、海洋环境检测等民用经济领域，也可应用于侦查预警、布雷排雷、攻击舰船或潜艇、破坏通讯网络等军事领域，而军事国防力量对于国家自主和独立，维护领土完整的意义是毋庸置疑的。

对于绝大多数高、精、尖的海洋科技和设备，发达国家包括俄罗斯不约而同的针对我国采取禁运政策，非禁运的技术却经常询问最终用户清单，而这些技术和设备大多是我国海洋调查和开发急需的。在这种国际环境下，国内自主研发海洋科技产品变得即迫切又困难。

海洋开发特别是深海开发不能忽略的一个重要问题是目标或潜器的水下定位，而海洋的介质环境决定了声比光和电磁波更适合作为水下定位技术手段。因此水声定位技术的意义便凸显出来，而深海、高精度、远距离的水下定位系统，一直处于国外的技术封锁下，我国的基础也远落后于欧美国家。水下定位的应用非常广阔，比如：水下潜器或载人潜器的定位与导航，精度高且作用距离远、深的定位设备是市场和急需的；海底管道的铺设，需要测量单个管道的沉底状态以制作转接管，管道对接时需要对接头进行实时定位以便水下机器人进行控制；水下建筑施工需要大量的建筑材料位置信息；对水下蛙人提供正确的定位可以保证水下操作员的安全以及提高工作的效率；美海军通过声学设备的网络布放，可以建立水下全球定位系统，相当于将 GPS 的应用空间拖延到水下^[3]，…。等等这些应用说明水下定位技术已成为海洋开发不可或缺的技术工具，若不具有海底声学定位的自主能力，那么海洋的开发必然受到更多的技术束缚。因此，声学定位技术对于一个海洋国家的战略性恐怕不亚于“北斗”、“天宫”。

超短基线定位系统是声学水下定位系统的一种重要分类，它出现的较晚，但由于体积小，安装使用灵活方便，发展空间和应用将更为广泛。本文的课题依托哈尔滨工程大学水声工程学院超短基线定位系统的研发和制造，针对设备的安装校准和水下定位算法进行研究，是该设备的必要补充和支持。虽然没有涉及到设备具体硬件的研制，但也属于超短基线系统的关键技术之一。

1.2 研究背景及现状

水下定位无疑有着非常广泛的需要，比如地质科考、海底资源开发、水下考古以及海底光缆轨道铺设等。由于水下的特殊环境，水声设备是水下定位和导航的主要工具^[4]。目前常用的水下定位系统按照基线的长短分为：长基线水下定位系统(LBL, Long Base

Line)、短基线定位系统(SBL, Short Base Line)、超短基线定位系统(USBL, Ultra Short Base Line)^[5-6]。LBL 系统早在 1958 年就有成功应用的记录, 它为美海军建立三维的水下靶场。SBL 最早出现在 1963 年, 是美国核潜艇失事后, 用来定位搜救潜器的。而 USBL 设备出现的较晚, 在 80 年代初才见它的报道。但它体积更小, 安装更方便, 使用更灵活^[7-9]。虽然 USBL 出现的较晚, 但它已成为水下定位应用中重要的设备之一, 有着相当广阔的应用前景^[10-16]。比如“大洋一号”综合海洋科学考察船装备的就有 Posidonia 6000 定位系统^[17-18]; “荔湾油气田”管道铺设和其他油气田开发^[19]随处可见 USBL 系统的应用; 水下平台对接与水下机器人控制^[20], ...。USBL 设备的基本组成和安装如图 1.1 所示。

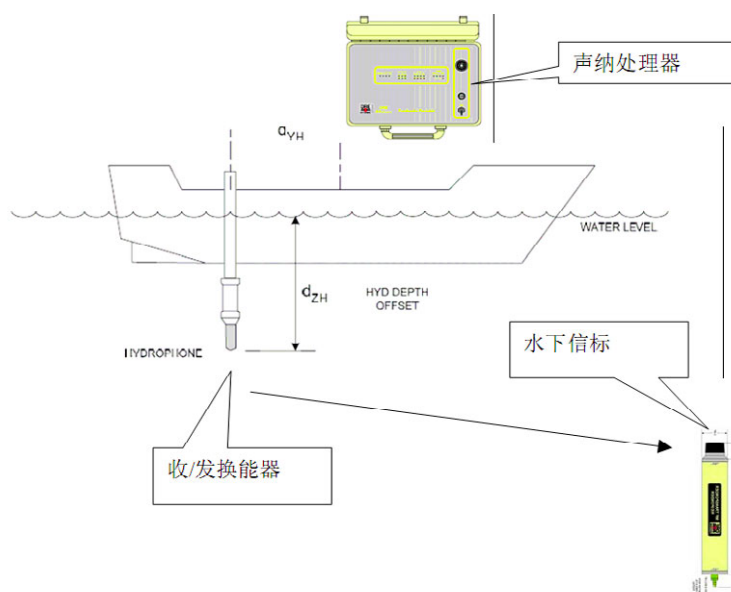


图 1.1 超短基线定位系统

Fig.1.1 Ultra-short baseline positioning system

一般的, USBL 系统硬件包括 GPS 设备、罗经设备以及 USBL 水下基阵系统和声信标, 软件系统应包括控制显示软件、安装校准软件和声学修正软件。但各公司的核心算法不尽相同, 例如安装校准软件, 虽然核心算法不可知, 但 Sonardyne 公司采用“田”字形校准航迹^[21], 而 IxSea 公司的 Posidonia^[22, 23]采用“8”字形校准航迹, 得到了一些简化。而法国 IxSea 公司的 GAPS 在内部集成罗经设备, 在出厂前经过标定, 因此不必要进行海上校准^[25-26], 但成本和销售价格偏高。

国外 USBL 系统的技术比较成熟^[24-26], 有型号产品的公司主要有: 法国的 IXSEA 公司, 挪威的 Kongsberg 公司, 美国的 LinK Quest 公司和 EdgeTech ORE 公司, 澳大利亚的 Nautronix 公司, 英国的 Applied Acoustics Engineering 公司和 Sonardyne 公司等, 它们的设备基本完成工程化生产, 占据了市场绝大部分份额^[27, 28]。通常的, 定位精度在 2‰-5‰斜距之间, 定位深度 0-6000m, 跟踪目标 1-10 个。其中 Sonardyne 公司设备的

Fusion 系统的定位精度可以高达 1‰斜距，定位深度可大于 6000m，跟踪目标达到 10 个。

Sonardyne 公司除了 Fusion 系统，还有 Scout 系列，它是高频浅水产品，有外置和内置姿态传感器两种工作方式，精度分布为 5‰和 2.7‰，因此定位精度差异很可能是安装误差引起的。Ranger 系列可使用单频信号和宽带信号，精度分布为 2‰和 1‰，精度差异可能是由设备相位估计精度引起的。它有多个成功的油气田开发安装，比如在墨西哥湾的油气开发中大显身手。Kongsberg Simrad 公司资历老，有近 30 年的研究、开发历史。该公司有一系列成熟的产品投入到军用及民用，多项指标已经成为行业技术标准。其产品 HIPAP 系列中的 HIPAP700 的基阵采用 50 个换能器单元组成半球形，提供尽可能大的定位开角。2009 年 9 月，Simrad 公司 AUV 参与了挪威海军搜寻 1928 年失踪的 Roald Amundsen 号飞机，其 AUV 定位系统就是 HiPAP-350USBL 系统。LinkQuest 公司的 TrackLink 产品采用宽带声学扩谱技术(BASS, Broadband Acoustic Spread Spectrum)，有很好的通讯功能，销量很好^[29, 30]。Nautronix 公司的 NASDrill 系列在设备上装有水温、盐度和压力传感器，因此注重声线的始初声速。IXSEA 公司兼并了 OCEANOTech 公司，产品中最熟悉的是 Posidonia 6000，它就是安装在大洋一号上的 USBL 设备，性能优良。要强调的是它的 GAPS 系统^[31]，因在内部集成罗经设备，不需要繁复的安装校准，其精度可以达到 2‰。在打捞广东发现的宋代沉船“南海一号”时，它水下姿态检测就是使用的 GAPS 系统^[32]。其产品如图 1.2 所示。另外，几乎所有的公司都推出多目标跟踪系统，最大跟踪目标多为 4 个或 10 个，型号不一而足。



图 1.2 Posidonia6000 (左) 和 GAPS (右)

Fig.1.2 Posidonia6000 (left) & GAPS (right)

通过这些公司的产品情况，可以看到 USBL 技术的主要难点和发展方向，一是安装误差校准和标定是很关键问题。可以看到有些公司采用内部集成的方法，但会提高设备成本；二是开始更注重声线修正，甚至实时测量温、盐、压信息，以 Nautronix 为例；三是更多采用宽带技术，提高测向精度；四是提供更多的通信功能，以 LinkQuest 公司

为例；五是更多的跟踪目标，这是产品应用的需要。

而国内有许多机构在进行 USBL 水声定位技术的研究，如中科院声学所、厦门大学、国家海洋局海洋技术研究所、中船重工第七一五所等单位^[33, 34]。其中哈尔滨工程大学的研究成果较有代表性^[33-35]，陆续有“深水重潜装潜水员超短基线定位系统”，“探索者”号水下机器人超短基线定位系统，“灭雷具配套水声跟踪定位装置”，“水下目标位姿引导定位系统”等。又以哈尔滨工程大学和国家海洋局一所共同研发“长程超短基线定位系统”最为典型，它是基于“863 计划”海洋资源开发技术的，是我国自行研制、具有知识产权的深水高精度 USBL 定位系统，其作用距离达到 8 公里，定位精度达到斜距的 5%^[37]。目前随着其它“863”计划等科研课题的推进，USBL 系统正在进行工程化技术研究，设备精度在 3%~5%之间。然而，和国外的 USBL 设备依然存在的一定的差距。除了工艺、材料外，本文指出的差距主要为以下两个方面：一是海上的安装校准问题^[38]。因标定精度对于设备的精度有着较大影响，而此算法少见文献，只能“推敲”国外设备的标定原理。而安装误差校准是超短基线定位的一项关键技术，Philips 对这一点详细分析并进行了强调^[39-41]；二是声线的跟踪问题，对于单根声线即定位的定位模式，声线跟踪的算法及性能均存在较多疑问。

对于海上安装校准技术，参考的文献并不多^[42-46]，这是由于 USBL 出现的年代较晚，80 年代中期才出现，到 90 年代中期可能主要由于军方原因使得这方面的研究成果发表较少，而后的 21 世纪，USBL 研究的主要声音大多来自国外公司的研发机构，由于其商业价值导致对校准技术的表述并不彻底，因此校准方法的研究历程显得很单薄。但梳理国内外 USBL 的研究进展，大致可梳理 USBL 安装校准方法的脉络。

从 90 年代中期以后，特别是 GPS 系统布设完卫星并投入使用后，可以对航船进行大地坐标定位，进而对 USBL 的水下目标进行定位，此时 USBL 的海上安装校准便逐渐凸显出来，便开始有人研究此问题。此时校准方法的代表是 1997 年法国海洋开发研究所(IFREMER)的 Jan 给出一种循环计算失配矩阵的方法^[46, 47]，它的循环体已经具有最小二乘的准则的形式。它针对超短基线的定位公式，将由安装旋转偏差产生的旋转矩阵作为定位的失配矩阵，在多点定位同一目标时，循环调整失配矩阵使其定位点尽可能的收敛。它没考虑安装位移偏差的校准，也没考虑声线弯曲的影响，更加没有考虑使用算法更加准确的声线跟踪定位算法。虽然它没使用参数估计的概念，但它提供了一个解决校准问题的思路，那就是从具体的方程入手，针对同一定位目标进行定位，得到定位结果应趋于同一收敛点，以此对方程的未知模块进行配置。

进入 21 世纪，关于 USBL 的理论研究不断增多，并且许多都涉及到了 USBL 的校准。但此时大多数文章长篇累牍的说明校准的重要性以及校准的结果，却对本身的校准方法讳莫如深。比如 2003 年美国的 Philips 先后发表连续的三篇^[39-41]关于 USBL 海上安装的校准的论文，但没有涉及校准的核心算法，甚至没有校准所使用的重要公式。但它

沿用了类似 Jan 的计算思想,利用水下同一定位目标,对安装位移偏差和安装旋转偏差进行标较。和 Jan 不同,它需要标较处安装旋转偏差的具体三位旋转量。2009 年法国 IXSEA 公司的 Willemenot 和墨西哥米斯特克大学的 Arkhipov 以及 2010 年葡萄牙的系统 and 机器人高级研究所也有类似内容的研究成果发表^[48-50]。

除了这个思路,06 年有中国台湾国立中山大学亚太研究中心的应用海洋学院物理和海底技术研究所^[51-53]给出过一种校准算法,该算法根据旋转角对于三维定位误差的不同影响,进行几何求解,同时它要求水下目标有运动轨迹,而且轨迹数据通过其它导航手段获得,因此这种算法对于国内系统并不适用。

此外,研究国外的系列产品也是研发 USBL 设备的必要手段之一。而对于校准,国外产品的校准软件的核心算法是不可知的,包括所使用的数学模型、方程和数值算法,目前只知道 IxSea 公司的 Posidonia 采用“8”字行航迹而 Sonardyne 公司则采用“田”字形轨迹进行数据获取,并且要求非常严格。对于他们为何这样要求,有何益处均未知。

随着国家“863”等一系列研究规划加大了国内的 USBL 系统的研究,2005 年中国海洋大学海洋地球科学学院的唐秋华和国家海洋局第一海洋研究所的吴永亭等人首次在国内明确的提出了 USBL 的校准算法,这也在他们的论文内有所表述^[83]。该思想类似于 Jan 的方法,但却有很大不同。首先它不是直接计算定位方程的失配矩阵,而是将安装校准等效于参数估计问题,对安装位移偏差的三个分量和安装旋转偏差的三个分量进行最优化估计,估计其在最小二乘准则下各个量的值。他们建立了这个参数估计问题的观测方程并拆分为两个部分,第一步是根据距离交汇原理建立的,它可以估计安装位移偏差并对目标应答器的位置进行一次大地定位,需要注意的是此时的定位是由很多观测值进行误差抵消后的一次定位。第二步是根据定位方程建立的,和 Jan 估计失配矩阵的理论一样,但是将旋转偏差的艏向偏差、横向偏差、纵向偏差单独表示出来,根据设备的观测值以及目标应答器的大地坐标位置,采用一定的准则进行参数估计得到安装误差。

随后武汉大学和第二海洋所等国内的研究单位纷纷沿用了这个方法,其中哈尔滨工程大学水声工程学院更加深入的研究这个内容,对此理论、方法进行逐步完善。2005 年喻敏在研制长程超短基线时采用了这个方法^[127],她涉及了数值解法的改进,给出了一种稳健算法(抗差算法)。基本的工作流程是在浅海中进行校准,数据获取方式是航船绕行,对航迹没有特殊规定基本取得了较好的定位结果。由于论文的研究重点是 USBL 系统的研制,并未过多的深入探讨校准方程形式的影响,而是沿用了吴永亭提出的观测方程并在数值算法上对校准算法进行了改进,研究了迭代最小二乘、序贯最小二乘和稳健估计算法,改善了校准的一致性。

其后 2007 年郑翠娥^[17]在 USBL 的水下平台对接应用中也涉及了 USBL 安装校准问题,它沿用了校准的观测方程并开始考虑到声线弯曲的影响。论文依然采用两步校准观

测方程，第一步的方程并未改变而第二步则尝试根据声线与基阵的入射夹角作为观测量。它首次涉及了测线选取问题，以圆航迹为例说明安装旋转误差给定位带来的影响，指出校准需要选择绕行半径较大、水深不易过浅的测线，而 USBL 基阵定位开角的高精度区又使得半径又不易过大。而截至目前，校准的航迹并无过多要求，只是使用绕行航迹^[17]。

至此已经形成一个 USBL 安装校准的基本解决方法，但观测方程的性质没有得到深入分析，航迹的要求和影响也不是很清楚，声线弯曲影响的补偿方法也未完全确定，校准的一致性不好并且有时会出现校准无结果的现象，总之，就是校准的稳健性得不到保证。本文的基础正是这些研究，而上述问题也是本文所面对和必须研究的问题，这是本文的主要理论和技术背景。

声线跟踪技术实际上是属于声线修正技术的一种^[54, 55]，常用的声线修正技术有等效声速模型^[56, 57]、球面交汇循环判别^[58-61]和声线跟踪算法^[62]。等效声速模型之一是建立平均声速和声线传播水深、水平距离的表格。使用时根据实际情况查表，得到的声速作为等效声速。采用经验声速 $C=1500\text{m/s}$ 可以看作是这种情况的一种特例；等效声速模型之二弧线等效模型。在一定深度下，认为等效公式 $r_i^2=A+Bt_i+Ct_i^2$ 成立。可以看出此声速的等效模型是二次弧线。它需要在使用时估计 A 、 B 和 C ，通常需要应答器辅助估计 A 、 B 和 C 。

球面交汇循环判别有很多方法，其中之一采用时间差作为判别门限。它的基本循环方式是初始化应答器的位置 X_D ，然后根据水面接收位置和应答器位置计算传播的特征声线。设应答器至两个观测点 (i, j) 的时间差为 t_{ij} ，则求解各个 t_{ij} 之差，与控制精度比较。如果不满足条件，则调整应答器的位置，直到满足条件。它基于双曲线定位模型，以两点之间的时间差为观察量，优点是声信标互相之间应该同步，而不需要和船的接收器同步。循环判别的另一种方法是要求应答器深度概略已知，要求知道每个测量点准确的传播时间，通过水平距离 r 来控制目标应答器的位置。以上方法都是在初始掠射角不可测量时进行声线校正。若单根声线实时定位的工作模式，则必须使用声线跟踪技术。

声线跟踪技术和安装校准技术不同，在理论上已经是十分成熟的了，都是基于射线声学 Snell 定律。早在 1974 年，Mary 和 William 等人即在声学导航系统一书中明确给出了工程数值算法，主要是常声速和常梯度两种跟踪算法^[63-65]。在此基础上，到了 1999 年，Geng 和 Zielinski 发表了他们的研究结果，他们将声速剖面 $C(x)$ 等效于一条具有相同初始声速 C_0 的常梯度声速剖面，并且他们在同样深度 Z 下具有相同的函数积分面积。然后使用这条简化后的声速剖面计算声线跟踪的最后落脚点。这就是等效声速剖面法。它计算简单、方便，目前武汉大学的赵建虎等人对这种方法颇为推荐，在《多波束测深及图像数据处理》一书中多有论述。但对于高精度深水 USBL 水下定位来说，并不能保证算法是最优的。

虽然跟踪理论成熟，但依然有很多问题没人阐述和解答，本文主要指出两个：首先是跟踪的算法问题。可证明分层大小对于工程计算精度有着直接影响，而已有的分层方法均是“经验分层”，并没有明确的分层方法并研究计算截断误差^[66]；第二是声速剖面的影响。声速剖面是测量值，毫无疑问的存在测量误差，那么理论上声速剖面的测量误差是如何影响定位跟踪精度的呢？

在 USBL 深水应用中，这两个问题逐渐凸显出来。显然跟踪分层应越细算法越精确、截断误差越小，但是实时定位中过密的分层和过疏的分层是不可接受的，分层需要通过算法精度来估计或控制；声速剖面是使用声速剖面仪来测量的，通常使用剖面仪的测量指标来衡量声速剖面的测量质量，但是声速剖面的测量质量和 USBL 的定位精度很难联系在一起。

根据上述背景及现状，本文的主要研究方向为 USBL 定位系统的海上安装校准问题，同时研究声线跟踪问题。这两个问题对于 USBL 系统来说密不可分，安装校准是声线跟踪的基础，而声线跟踪的定位结果又可反映校准精度，是校准的目的。

1.3 声线弯曲和安装误差对于定位的影响

USBL 定位系统主要分为三部分，GPS 设备、罗经设备、水下 USBL 设备。其中水下 USBL 设备分为 USBL 基阵、信标以及进行数据处理的主机。

1.3.1 USBL 定位原理及声线弯曲

USBL 水下系统的定位主要依靠阵列的测向及测距来确定的^[67, 68]。USBL 历经了 3 元阵、4 元阵、8 元阵的研发过程，最后确定一个平面内的 4 元阵做为 USBL 水下定位系统的接收基阵，阵列排布如图 1.3 所示。测向主要通过测量阵列之间的互时延来计算的，测距主要通过基阵与信标之间的同步器测定的。其水下定位原理可通过简图来表达，如图 1.4 所示。

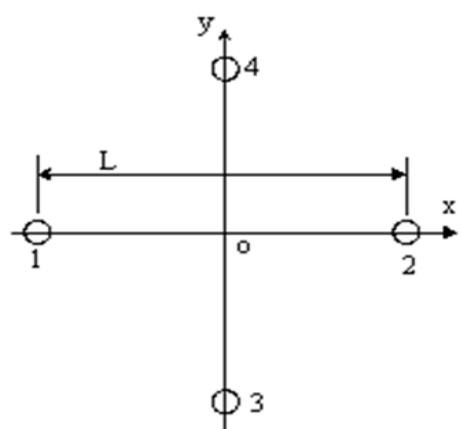


图 1.3 超短基线接收基阵

Fig.1.3 Rreceiving array of USBL system

图 1.4 中, 标号 1、2、3、4 代表基阵的 4 个阵元, 可确定三维坐标, x 轴为 1 至 2 方向, y 轴为 3 至 4 方向, 两轴相交与阵元中心。过阵元中心, 垂直向下为 z 轴方向。T 为目标, 和阵元中心间距为 R, 在 x-y 方向的投影为 T'。T'和中心的距离为 r。阵元 1、2 之间的距离和 3、4 之间的距离相同, 为阵元间距 d。T 在坐标系中的方向角为 θ_x 、 θ_y 、 θ_z , 可通过阵元传播时延确定。

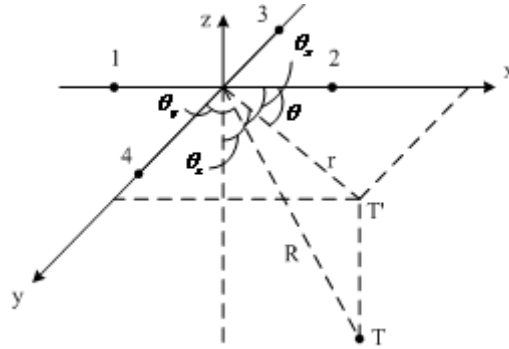


图 1.4 USBL 定位原理

Fig.1.4 The positioning theory of USBL

根据图 1.4, 若目标 T 的坐标为 (x, y, z) , 方向余弦可表示为

$$\cos \theta_x = x / R, \quad (1-1)$$

$$\cos \theta_y = y / R, \quad (1-2)$$

$$R = -\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, \quad (1-3)$$

方向角测定的基本公式为^[54]

$$\frac{\lambda \varphi_x}{2\pi d} = \cos \theta_x, \quad (1-4)$$

φ_x 为阵元间的相位差, 由阵列测定。根据定位公式有,

$$x = R \cos \theta_x, \quad y = R \cos \theta_y, \quad z = R \cos \theta_z, \quad (1-5)$$

θ_x , θ_y , θ_z 满足基本条件

$$\cos^2 \theta_x + \cos^2 \theta_y + \cos^2 \theta_z = 1, \quad (1-6)$$

上述公式为单频信号测向的基本原理, 若为宽带信号, 基阵直接测量的量为时延差。时延差和测向的关系为,

$$\tau_x = L \cos \theta_x / c, \quad (1-7)$$

$$\tau_y = L \cos \theta_y / c, \quad (1-8)$$

定位公式(1-5)不变。

若采用直线模型

$$R = c \cdot \Delta t / 2, \quad (1-9)$$

c 为平均声速, Δt 为信号往返的传播时延, 则 USBL 定位存在声线弯曲带来的误差。

若考虑声线弯曲, 则通过 θ_x 和传播时延 Δt 或目标深度 h 进行声线跟踪, 可定位目标坐标 (x, y, z) 。两种方式的定位结果对比如图 1.5 所示。M 为基阵声学中心, α 为掠射角, h 为目标深度。T 为跟踪定位结果, T'' 为平均声速定位结果。

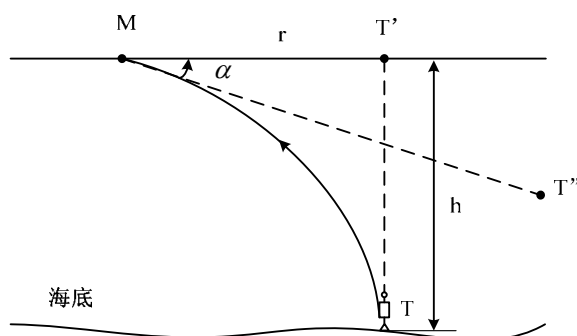


图 1.5 声线弯曲下的定位

Fig.1.5 The ray bending of the position

如上, USBL 的基阵形式多为平面阵, 如十字阵、直角三角阵。但也有四元立体阵、球面阵。立体阵的一个好处是能够给深度定位提供更多信息, 而且阵列的指向开角可以更广。

另外设备使用的信号波形向宽带信号发展, 采用精度更高的相位估计技术和时延估计技术。测向有自适应相位差估计器技术, 时延估计技术有传统时延估计有纯方位估计、匹配场处理、参量模型法、自适应时延估计、广义互相关法、相位谱法等。但这些技术不是本文的讨论内容, 因此不再详细介绍^[69-75]。

1.3.2 大地定位及安装误差

上节主要简介了 USBL 的水下定位原理, 则在本节给出系统大地定位的坐标转换原理^[76-79], 说明安装校准对于 USBL 大地坐标定位的意义。当 USBL 系统安装之后, GPS、罗经系统以及 USBL 水下系统的相互关系可如图 1.6 所示。

GPS 设备确定的是船的大地坐标, 其坐标系原点定义为赤道和中央子午线的交点; 三坐标轴分别指向正北、正东和垂直水平面向上。船定义的是船坐标系, 原点定义为 GPS 安装位置, 三坐标轴分别指向艏向, 船右舷和垂直于水平面向上。水下 USBL 确定的是基阵坐标系, 原点定义为基阵的声学中心, 三轴分别是在基阵平面内指向艏向, 船右舷和垂直基阵平面并向上。

USBL 系统大地定位的基本原理是通过坐标系的变换计算, 使基阵坐标系下测定的声信标的坐标, 转换为大地坐标系下的坐标。若两坐标系的原点相同, 则坐标系之间的变换矩阵为

$$R(\Psi) = \begin{bmatrix} \cos \kappa \cos A & \cos \kappa \sin A & \sin \kappa \\ -\cos \varphi' \sin A - \sin \varphi' \sin \kappa \cos A & \cos \varphi' \cos A - \sin \varphi' \sin \kappa \sin A & \sin \varphi' \cos \kappa \\ \sin \varphi' \sin A - \cos \varphi' \sin \kappa \cos A & -\sin \varphi' \cos A - \cos \varphi' \sin \kappa \sin A & \cos \varphi' \cos \kappa \end{bmatrix}^T \quad (1-10)$$

式中, $\Psi = (A, \kappa, \varphi)^T$ 是坐标系夹角向量, $\varphi' = \arcsin(\sin \varphi / \cos \kappa)$ 。

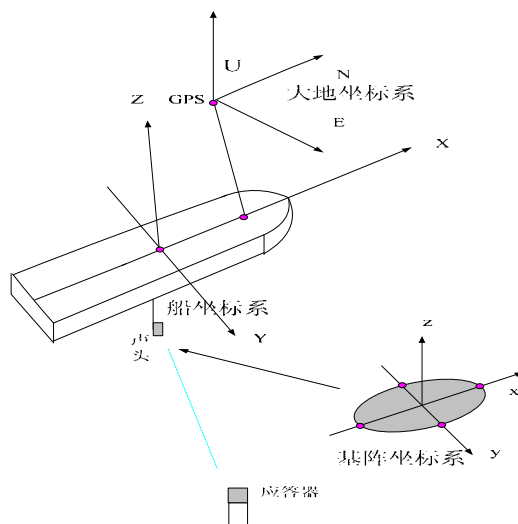


图 1.6 USBL 定位系统

Fig.1.6 USBL positioning system

然而在 USBL 系统的实际使用中, 坐标的变换很复杂。这主要因为水下基阵和 GPS 天线在安装时, 坐标系之间的存在安装偏差。定义 $\bar{\Psi} = (A, \kappa, \phi)^T$ 为船坐标系与大地坐标系的夹角, $\bar{\Theta} = (\alpha, \beta, \gamma)^T$ 为基阵坐标系和船坐标系的夹角。那么, $\bar{\Psi}$ 可以认为是罗经测量得到的航向角(Azimuth)、纵摇角(Pitch)和横摇角(Roll), $\bar{\Theta}$ 为基阵的安装偏差。 $\bar{\Psi}$ 和 $\bar{\Theta}$ 的定义可参加图 1.7。

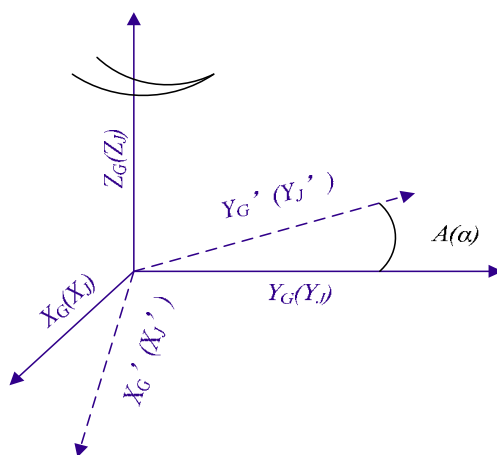


图 1.7 角度定义

Fig.1.7 The difination of angels

其中 X_G, Y_G, Z_G 和 X_J, Y_J, Z_J 分别表示船的坐标系和应答器基阵的坐标系。 X'_G, Y'_G 和 X'_J, Y'_J 表示选择后得到的坐标轴。便于观测, 本文只给出 A 或 α 的示意图, 它们

是坐标系围绕着 Z 轴旋转而来。同理，若绕 Y 轴逆时针旋转便是 κ 和 β 的定义，绕 X 轴逆时针旋转便是 ϕ 和 γ 的定义。

记基阵坐标系原点相对于船坐标系原点的偏差为 $\Delta\vec{X} = (\Delta X, \Delta Y, \Delta Z)^T$ ，USBL 基阵坐标系下应答器的坐标为 $\vec{X}_J = (X_J, Y_J, Z_J)^T$ ，GPS 实时坐标为 $\vec{X}_G = (X_G, Y_G, Z_G)^T$ ，那么应答器在大地坐标系下的坐标 $\vec{X}_D = (X_D, Y_D, Z_D)^T$ 为

$$\vec{X}_D = \vec{X}_G + R(\vec{\Psi})(R(\vec{\Theta})\vec{X}_J + \Delta\vec{X})。 \quad (1-11)$$

因此可以看出，系统大地定位的定位误差分为四部分，GPS 测量误差、罗经测量误差、USBL 基阵测量误差以及安装偏差 $\Delta\vec{X}$ 和 $\vec{\Theta}$ 。其中，根据实际设备的情况，GPS 测量精度在 1m 以内，罗经测量精度约为 $0.01^\circ \sim 0.1^\circ$ 。

下面给出 USBL 基阵的测量误差^[80-82]。因为

$$x = \frac{ct\lambda\phi_x}{4\pi d}, \quad (1-12)$$

有

$$\sqrt{\Delta x^2} / R = \sqrt{\left(\overline{\Delta c} / c\right)^2 + \left(\overline{\Delta t} / t\right)^2 + \left(\overline{\Delta \phi_x} / \phi_x\right)^2} \cos \theta_x, \quad (1-13)$$

可以看出，USBL 的声学定位精度是和声速测量、时延差测量、相位差测量和目标方位角相关的。理论上，目标在正下方时系统定位精度最高，随着方位角 ϕ_x 的减小而减小。一般的，USBL 系统在开角 $\pm 30^\circ$ 内工作，测向精度在 0.1° 左右，不考虑声线弯曲，测时精度小于 0.01ms。理论定位精度在斜距 1.7‰ 左右。

若不进行安装校准，安装偏差是定位系统最大误差源。 1° 的误差可带来 1.7% 的斜距误差， 0.1° 的误差可带来 1.7‰ 的斜距误差。

1.4 本文的工作思路

本文在第二章的开篇即对 USBL 的校准观测方程进行了求解，当中有大量的假设与复杂的推导和计算，一般很难理解这样做的必要性，因此有必要预先交代论文解决校准问题的思路、清晰文章的脉络，同时论述为何安装校准问题必须研究声线跟踪技术。

前文指出，论文工作开始之前已经基本形成了安装校准的解决方法，但是校准的结果却不总是可用的，导致了 USBL 系统定位精度起伏较大。在表象上它是和校准航迹有直接关系的，但是航迹究竟对校准有什么影响？校准对航迹有什么要求？这些问题的解答通过建模仿真的对比是远远不够的，无法揭示问题的本质。

那么什么是校准方法的核心呢？若将安装偏差视作待估计的参数，所建立的校准方程即是校准的核心，弄清它对观测数据的要求或观测数据对它的影响即可描述航迹的影响，而使用合适的数值算法只是保证和改善方程估计的性能。所以不用数学角度描述方程就接触不到校准的核心问题，校准的流程也就略显苍白。考虑到已有观测方程的建立

方法有着很大的合理性,所以本文在第二章的开篇便以“解方程”的思路入手研究已有的观测方程并最终进行了改进。

得到观测方程解的解析形式是很困难的,这不只是因为解和航迹有关使得解的情况变为复杂,而主要在于方程的非线性使得求解的思路变得模糊。本文通过方程在真值位置线性化方程的解的性质表达或近视表达原方程的最小二乘解,比如若线性化方程无解那么非线性方程是不可能收敛到真值位置的,因此方程在真值位置附近没有区间唯一解,是不收敛的;再比如若线性化方程解的均值不等于真值,那么高斯-牛顿循环不会收敛到真值(物理上一定可收敛),原方程即是有偏的,此时可近似表达原方程解的方差,反之原方程则是无偏的。另外由于航迹对于方程的解有直接影响,所以本文以航迹形式作为分类,按照上述方法进行了求解,通过解的区间唯一性、无偏性和方差的性质说明航迹的影响并进行航迹设计,同时改进了已有的校准方程,注意目前并未涉及任何设备测量精度的影响。此时声线弯曲的影响可以由解的性质来说明,对于声线的弯曲补偿也可由方程的改进来实现。

对方程进行改进并且确定航迹后,所使用的数值算法必须要解决以下几个问题:(1)要求方程在求解过程中必须向真值附近的收敛区间迭代;(2)数据内的异常点尽量不用人工剔除,算法需要有抗差性;(3)在同样的测量条件下数值算法估计的标准差要尽量小。研究发现使用改进的高斯-牛顿、M估计和本文给出的权值能够较好符合这些要求。

之后还需要研究的问题是测量设备(GPS, 罗经和声学基阵)对于校准的影响。用解析的形式表达这些设备的影响是异常困难的,而单个设备的测量精度对于校准的影响一定是单调的,一般测量误差都可分为固定误差和随机误差两部分,因此我们不妨仿真分析这两种误差对于校准的影响规律。数学建模时必须会有很多假设,因此它可以表达影响规律但无法代表校准精度,所以最后通过湖试的统计数据处理验证校准精度。

通过校准研究发现,若仅仅使用平均声速的概念,安装旋转偏差校准的一致性是难以保证的。虽然每次校准数据使用相应的平均声速和校准结果进行定位的定位散点图收敛性都较好,但是同样深度不同水平距离的平均声速不一致而系统只能使用一个平均声速,所以 USBL 的定位会出现散点的“半径适应性”,在校准的那个半径上定位精度是最高的。为了解决这个问题就必须要求校准要尽量逼近物理真值,若安装校准的稳健性描述为:(1)保证方程是收敛的,不依靠船的起伏等条件保证求解的可能;(2)可以应付一些异常点,且校准的方差尽量小,以保证单次的校准可以信任;(3)尽量保证校准的无偏性,可以逼近物理真值。那么校准后必须使用声线弯曲补偿的定位方法,所以研究校准就必须研究声线跟踪定位算法才能保证精度良好的设备在海上定位时也有较高的精度,否则也无法验证校准的正确性。

声线跟踪的理论较为简单,但有些问题似乎难有准确的回答,比如声速剖面对于定位的影响怎么衡量?分层应分多细?本文在研究了等效声速剖面法后对这些问题的回

答有了新的思路：考虑等效声速剖面法的误差并表达这个误差，然后使用定位表达式的微分形式得到水平定位传递误差公式，假设测量点足够密且可恢复剖面的形状信息(即剖面仪的随机误差可被平滑掉)，那么误差公式可近似表达为初始声速、平均声速、初始掠射角和目标深度的函数。这个函数的积分形式即为对应的定位算法，虽然它和物理真值有误差但精度必高于等效声速剖面法，并且通过这几个参数和仿真计算的系数表达定位误差是合理的。根据这个模型可以衡量剖面的测量质量，算法的精度可进行定量的分析，并且分层的粗细可以根据要求精度进行计算。

1.5 论文研究的内容

本文根据目前 USBL 产品的发展现状，在前辈学者的研究成果基础上，进行了研究工作，文章结构和主要研究内容如下：

第 1 章作为绪论部分，对论文的研究背景进行了阐述，给出了国外 USBL 的主要生产厂商及产品性能，并分析了我国超短基线(USBL)系统的现状，重点阐述 USBL 安装校准和声线定位跟踪的理论及现状。在简单介绍 USBL 大地定位的定位原理之后，分析了系统大地定位的主要误差源，说明了安装误差和声线弯曲对 USBL 定位的影响。

第 2 章分析 USBL 海上安装校准问题。由于校准方法的核心是使用的观测方程，因此本节在研究已有的观测方程解的性质的基础上对方程进行改进。它包括：研究方程的收敛性从而指出应放弃校准垂直偏差；同时考虑方差的性质即可指出航迹的影响及如何设计航迹；研究方程解的一致性从而指出必须考虑声线弯曲及声线补偿方法。在这些改进的基础上研究方程的数值解法，选择可以保证收敛的非线性迭代方法及具有抗差能力的稳健估计算法(M 估计)，不但可以对抗异常点还可以尽量减小估计的方差。总之使用改进的观测方程、符合要求的航迹和合理的观测权可基本满足校准的稳健性。

第 3 章主要研究声线跟踪问题。本章从声线跟踪定位表达式入手，初步建立了水平定位误差传递模型，定义了声速剖面等效测量误差的概念，根据模型分析了常声速和常梯度算法的性能，并建立了一种自适应的跟踪定位算法。此外这部分还讨论了一些必要的工程问题，并给出 USBL 声线跟踪定位的基本流程和必要的计算公式。

第 4 章对实验数据进行了统计处理。它统计校准精度，验证不同航迹、不同基阵、不同半径等的影响等内容，重点验证本章对于观测方程、航迹和数值算法的改进以及声线跟踪定位的优点(相比于使用平均声速定位)。最后通过声线跟踪定位的散点图，说明校准的正确性和跟踪定位的优点。

最后为结论，明确论文的创新点。

第2章 USBL 系统安装校准技术研究

这一节研究 USBL 的安装校准问题。将校准问题视为参数估计问题后，校准方法的核心问题是所使用的校准方程，因此这节从已有的校准方程入手，研究解的性质：满足解的区间唯一性是保证校准收敛的前提条件；解的无偏性代表了校准的一致性于准确度；而解的方差代表了校准的不确定区间，是对校准性能的理论评定，尽量减小估计方差是航迹设计和数值算法实现的准则之一。

2.1 USBL 安装校准的观测方程

如 1.3.2 节所给出的 USBL 定位系统，所需要估计或求解的变量应为安装位移偏差 $\Delta \vec{X}$ 和安装旋转偏差 $\vec{\Theta}$ 。这两个物理量较难通过直接测量的方法得到，因此通过间接测量进行估计。此外，相关的待估量，包括应答器位置 $\vec{X}_D$ 以及平均声速 c ，按需要进行估计。因此，建立安装校准所需的观测方程，研究其最小二乘解的区间唯一性、无偏性和方差的性质。

2.1.1 校准观测方程的建立^[3,17]

根据距离交汇^[83]原理建立观测方程，它可以估计目标应答器位置 X_D 和安装位移偏差 ΔX ，需要使用罗经信息 $\vec{\Psi}$ 、GPS 信息 X_G 以及声线传播时间 τ 。它没有使用 USBL 的测向信息。记基阵坐标系下应答器的坐标为 $\vec{X}_J$ ，则基阵坐标系下应答器到基阵坐标原点的距离为

$$r = |\vec{X}_J| = \sqrt{X_J^2 + Y_J^2 + Z_J^2}。 \quad (2-1)$$

记基阵声学中心的大地坐标为 $\vec{X}_T$ ，有

$$\vec{X}_T = \vec{X}_G - R(\vec{\Psi}) \cdot \Delta \vec{X}, \quad (2-2)$$

$\vec{\Psi}$ 为船姿态信息。则在大地坐标系下，这个距离可以表示为

$$r = |\vec{X}_D - \vec{X}_T| = \sqrt{(X_D - X_T)^2 + (Y_D - Y_T)^2 + (Z_D - Z_T)^2}, \quad (2-3)$$

则根据距离交汇建立第一步的观测方程为

$$|\vec{X}_J| = R = |\vec{X}_D - \vec{X}_T| + V。 \quad (2-4)$$

V 为观测残差。若平均等效声速 c 已知，或根据经验确定，则估计 $\vec{X}_D$ 和 $\Delta \vec{X}$ 。则观测量为 $R = c \cdot \Delta t / 2$ 。若在方程中估计 $\vec{X}_D$ 、 $\Delta \vec{X}$ 和等效声速 c ，则观测量为 $\Delta t / 2$ ，设观测量 $\tau = \Delta t / 2$ 即

$$\tau = t / 2 = |\vec{X}_D - \vec{X}_T| / c + V。 \quad (2-5)$$

令 $k=1/c$ ，则写成观测量 τ 的具体表达形式

$$\tau = k \left| \vec{X}_D - R_{\bar{\Psi}} \Delta \vec{X} - \vec{X}_G \right|_0. \quad (2-6)$$

此观测方程可估计安装位移偏差和目标应答器位置，(2-6)比式(2-5)可多估计平均声速 c 。根据定位公式(1-8)，建立可估计 $\bar{\Theta}$ 的观测方程，它需要使用第一步观测方程估计的应答器位置 $\hat{X}_D$ 、安装位移偏差 $\Delta \hat{X}$ ， $\hat{*}$ 的形式表示估计值。它不仅需要使用声线传播时间，还需要使用 USBL 测定的方向信息，按照直线传播假设进行定位后包含在基阵坐标下的 $\vec{X}_J$ 中。

$$R(\bar{\Psi})^T \hat{X}_D = R(\bar{\Psi})^T \vec{X}_G + R(\bar{\Theta}) \vec{X}_J + \Delta \hat{X} + V. \quad (2-7)$$

写成向量形式

$$R_{\bar{\Psi}}(i,:) \hat{X}_D = R_{\bar{\Psi}}(i,:) \vec{X}_G + R_{\bar{\Theta}}(i,:) \vec{X}_J + \Delta \hat{X}_i + V_i. \quad (2-8)$$

$i=1,2,3$ ，有约束条件， $|\cos(\bar{\Theta})|=1$ 。显然这两个公式都是非线性的。

虽然建立了观测方程，但最小二乘准则下的解和数据的获取方式（即航迹），有直接关系。基本的数据获取方式如图 2.1 所示。

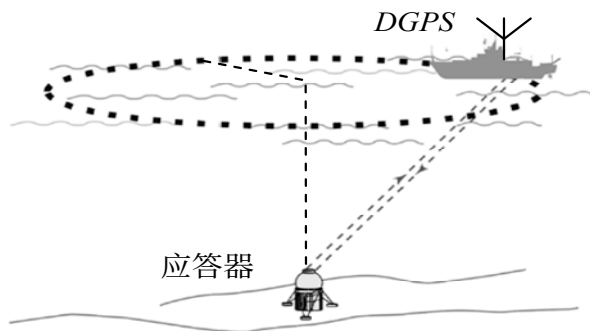


图 2.1 数据获取方式

Fig.2.1 Data accessing method

稍后可以证明，观测方程(2-6)比观测方程(2-5)有更好的性能。这是主要因为选用的经验声速通常和实际等效平均声速有一定的偏差，因此最好将平均声速 c 作为估计量；另外以上观测方程并未考虑声线弯曲的影响，因此对于声线弯曲的补偿也是本章重点解决的问题之一；同时，观测方程的解和数据获取方式(航迹)有直接关系，因此研究航迹的影响也是本节的重点。

2.1.2 应答器的水平定位

根据第一步的观测方程，由所有的航迹点即可确定一个应答器的坐标点。在校准中，这个点是临时的。但它传递到第二步方程，对安装旋转角的校准有直接影响。由于航迹只能在水面上获取，因此对于应答器位置 $\vec{X}_D$ 的估计，水平方向和垂直方向精度是不同

的。一般来说，定位结果可以分开来分析，分为平行于航迹平面的定位和垂直于航迹平面的定位。因此，这节在理想航迹下，分析水平定位的影响。

首先，假设安装位移偏差已知或可测量，不妨设

$$\Delta \vec{X} = [\Delta X, \Delta Y, \Delta Z] = 0, \quad (2-9)$$

此时式(2-6)转化为

$$\tau = k[(X_D - X_G)^2 + (Y_D - Y_G)^2 + (Z_D - Z_G)^2]^{\frac{1}{2}} + V. \quad (2-10)$$

设 τ_i 为观测量，每次观测相互独立， $E(\tau) = E\tau$ ， $D(\tau) = D\tau$ ； V_i 为观测残差，每次观测也相互独立， $E(V) = EV$ ， $D(V) = DV$ 。

给出模型的假设条件：(1)船行平稳，采样均匀，即船体无仰俯角和横滚角变化。(2)航迹规则，无航迹偏差。(3)无声线弯曲，为平均声速 c_0 的直线传播。(4)每次观测的观测残差为零均值， $EV = 0$ ，方差为高斯分布，各器件的工作信噪比恒定。

记应答器实际位置为 $\vec{X}_{D0} = (X_{D0}, Y_{D0}, Z_{D0})^T$ ，实际平均声速为 c_0 时 $k = k_0$ ，将式(2-10)在 $\vec{X}_{D0}$ 处进行线性化展开。令 $r = |\vec{X}_D - \vec{X}_G|$ ，则方程(2-10)线性化为(2-11)的形式，

$$\begin{aligned} \tau = & k_0 r + k_0 (X_{D0} - X_G) / r (X_D - X_{D0}) + k_0 (Y_{D0} - Y_G) / r (Y_D - Y_{D0}) + \\ & k_0 (Z_{D0} - Z_G) / r (Z_D - Z_{D0}) + r(k - k_0) + o(X_{D0}, Y_{D0}, Z_{D0}, k_0) + V. \end{aligned} \quad (2-11)$$

其中， o 为高阶无穷小。记最小二乘准则下 (X_D, Y_D, Z_D, k) 的估计值为 $(\hat{X}_D, \hat{Y}_D, \hat{Z}_D, \hat{k})$ ，也就是式(2-11)的解，而等效观测量为 $\tau - k_0 r$ 。

2.1.2.1 圆轨迹下观测方程的解

首先说明解的思路：由于观测方程的非线性，直接求解是不可取的。按照非线性模型最小二乘参数估计的思路^[84]，可研究方程在真值位置的线性化方程。若方程无解，则方程在真值附近没有区间唯一解，反之则有；若方程解和真值的偏差均值 $E(\hat{x} - x_0)$ 为 0，此解为非线性方程的解，估计无偏；若不为 0，此解不是非线性方程的解，那么非线性方程的估计必定有偏。

设船与应答器的垂直距离为 Z_0 ，以应答器圆心在水面上的投影作为坐标系原点，建立北东地右手坐标系。 $x-y$ 平面等效的极坐标系角度坐标为 α ， $0 \leq \alpha < 2\pi$ ，距离坐标为 R 。有 $X_D - X_G = R \cos \alpha$ ， $Y_D - Y_G = R \sin \alpha$ ， $(Z_D - Z_G) = Z_0$ 。则观测方程的等价形式为

$$\begin{aligned} & k_0 R / r \cos \alpha (X_D - X_{D0}) + k_0 R / r \sin \alpha (Y_D - Y_{D0}) + k_0 Z_0 / r (Z_D - Z_{D0}) + r(k - k_0) + V + o \\ & = \tau - k_0 r. \end{aligned} \quad (2-12)$$

将 $\tau - k_0 r$ 视为等效观测量, $V + o$ 为观测残差。

令 $V' = \tau - k_0 r$, 有

$$\begin{cases} E(V') = E\tau - E(k_0 r) = EV' \\ D(V') = D(\tau - k_0 r) = DV' \end{cases} \quad (2-13)$$

认为 o 足够小, $E(o) \approx 0$, $D(o) \approx 0$ 。设观测点共 N 点, 记 $k_0 R / r = a_1$, $k_0 Z_0 / r = a_2$, $r = a_3$ 。则系数矩阵为

$$H = \begin{pmatrix} a_1 \cos \alpha_1, \dots, a_1 \cos \alpha_N \\ a_1 \sin \alpha_1, \dots, a_1 \sin \alpha_N \\ a_2, \dots, a_2 \\ a_3, \dots, a_3 \end{pmatrix}^T, \quad (2-14)$$

记 $\vec{\Gamma} = (\hat{X}_D, \hat{Y}_D, \hat{Z}_D, \hat{k})^T$, 观测数据组成的方程组为 $H\vec{\Gamma} = V'$, 有

$$H^T H = \begin{pmatrix} Na_1^2 / 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & Na_1^2 / 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & Na_2^2 & Na_3 a_2 \\ 0 & 0 & Na_3 a_2 & Na_3^2 \end{pmatrix} \quad (2-15)$$

最小二乘准则下的估计解

$$\vec{\Gamma} = (H^T H)^{-1} H^T V' \quad (2-16)$$

由于 $H^T H$ 不可逆, 线性化方程无解, 则原方程不存在真值附近的区间唯一解。问题出现在 $\hat{Z}_D$ 和 $\hat{k}$ 上。实际上, 由式(2-12)可得

$$a_1 \sum \cos \alpha_i (\hat{X}_D - X_{D0}) + a_1 \sum \sin \alpha_i (\hat{Y}_D - Y_{D0}) + Na_2 (\hat{Z}_D - Z_{D0}) + Na_3 (\hat{k} - k_0) = \sum V' \quad (2-17)$$

假设圆轨迹的采样点数目足够多, 且分布均匀, 有 $\sum \cos \alpha_i = 0$, $\sum \sin \alpha_i = 0$, $\sum \hat{V}_i = N * E\hat{V}$ 。因此有

$$a_2 (\hat{Z}_D - Z_{D0}) + a_3 (\hat{k} - k_0) = EV' \quad (2-18)$$

可见高程估计值 $\hat{Z}_D$ 与 $\hat{k}$ 组成 $Z_D - k$ 空间的一条直线。解的空间解释示意图如 2.2 所示。

每次的观测残差独立，和 α 无关。当 k'_0 为真值时， $k'_0 - k_0 = 0$ ，则此解是否是非线性方程的解的判据是：

$$E(\hat{X}_D - X_{D0}) = 2 / Na_1 \sum \cos \alpha_i EV'_i = 0,$$

$$E(\hat{Y}_D - Y_{D0}) = 2 / Na_1 \sum \sin \alpha_i EV'_i = 0, \quad E(\hat{Z}_D - Z_{D0}) = \sum EV'_i / Na_2 = 0. \quad (2-24)$$

因此，此解是非线性方程的解，且无偏。

当 $k'_0 - k_0 = \Delta k \neq 0$ 时， $EV' \neq 0$ 。但是 $E(\hat{X}_D - X_{D0}) = 0$ ， $E(\hat{Y}_D - Y_{D0}) = 0$ ，而 $E(\hat{Z}_D - Z_{D0}) \neq 0$ ，此点不是非线性方程的解。然而必存在实数 Δ ，使得 $(X_{D0}, Y_{D0}, Z_{D0} + \Delta)$ 处的线性化方程的等效观测量均值为 0， $EV' = 0$ 。那么有 $E(\hat{X}_D - X_{D0}) = 0$ ， $E(\hat{Y}_D - Y_{D0}) = 0$ ， $E(\hat{Z}_D - (Z_{D0} + \Delta)) = 0$ ， $(\hat{X}_D, \hat{Y}_D, \hat{Z}_D + \Delta)$ 为非线性方程的解。暂时只考虑平面定位， $(\hat{X}_D, \hat{Y}_D)$ 形式依然为(2-23)。估计方差为

$$D\hat{X}_D = D\hat{Y}_D = 4D \frac{\sum V'_i \cos \alpha_i}{(Na_1)^2} = \frac{2DV'}{Na_1^2} = 2C_0^2 \left[1 + \left(\frac{Z_0}{R} \right)^2 \right] DV' / N. \quad (2-25)$$

可见，在理想圆航迹下：

(1) 圆航迹是不存在区间唯一解的，不能进行空间定位，它的解空间是垂直于航迹平面的直线。

(2) 若使用经验平均声速进行估计，即使经验声速和实际声速有偏，在此条件下得到的相对于航迹平面的解也是无偏的。理想航迹下，可得到无偏的水平定位 $(\hat{X}_D, \hat{Y}_D)$ 。

(3) 其估计方差和实际平均声速 C_0 的平方成正比，是航迹半径和水深之比 R / Z_0 的单调减函数，是时间观测数据 τ 和残差 V 方差的单调增函。同时，由于 N 的存在，采样点越多，估计方差将越小。

2.1.2.2 直线迹下观测方程的解

设应答器坐标位于 $(X_{D0}, Y_{D0}, Z_{D0}) = (0, 0, Z_{D0})$ ，航迹平行于 y 轴，示意图如 2.3 所示。航迹可表示为

$$X_G = X_{D0} + a, \quad -Y_{G\max} \leq Y_G \leq +Y_{G\max}, \quad Z_G = 0. \quad (2-26)$$

a 为常数，为原点到航迹的距离值。设等效声线的最大开角为 $2\theta_m$ ，以轨迹中点和应答器的连线为标准，声线的夹角为 θ ， $-\theta_m \leq \theta \leq \theta_m$ 。声线长用 r 表示，点数共有 N 点，分布均匀，航迹长为 $2R_m$ ， $Y_{G\max} = R_m$ 并且关于原点对称，观测方程的系数矩阵 H 以及 $H^T H$ 的形式为

$$H = \begin{pmatrix} ak_0 \cos \theta_1 / r_0 & k_0 \sin \theta_1 & k_0 Z_0 / r_0 \cos \theta_1 & r_0 / \cos \theta_1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ ak_0 \cos \theta_i / r_0 & k_0 \sin \theta_i & k_0 Z_0 / r_0 \cos \theta_i & r_0 / \cos \theta_i \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ ak_0 \cos \theta_N / r_0 & k_0 \sin \theta_N & k_0 Z_0 / r_0 \cos \theta_N & r_0 / \cos \theta_N \end{pmatrix}, \quad (2-27)$$

和

$$H^T H = \begin{pmatrix} (ak_0 / r_0)^2 \sum \cos^2 \theta_i & 0 & ak_0^2 Z_0 / r_0^2 \sum \cos^2 \theta_i & Nak_0 \\ 0 & k_0^2 \sum \sin^2 \theta_i & 0 & 0 \\ ak_0^2 Z_0 / r_0^2 \sum \cos^2 \theta_i & 0 & k_0^2 (Z_0 / r_0)^2 \sum \cos^2 \theta_i & Nk_0 Z_0 \\ Nak_0 & 0 & Nk_0 Z_0 & r_0^2 \sum \sec^2 \theta_i \end{pmatrix}. \quad (2-28)$$

$H^T H$ 不可逆，观测方程问题出现在坐标 X_D 和 Z_D 上。

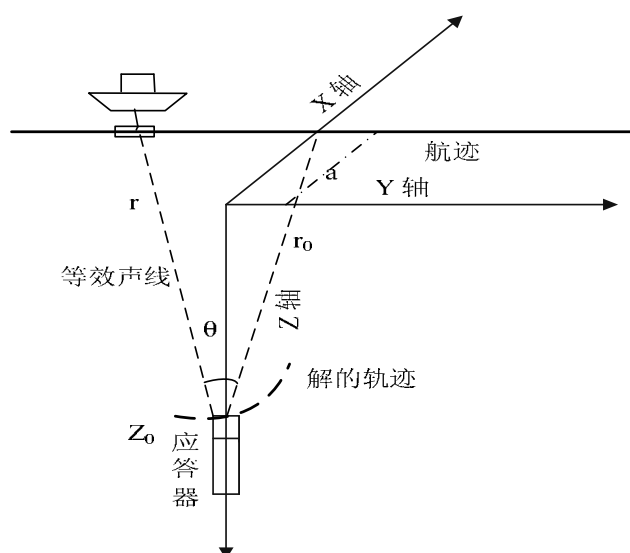


图 2.3 直线轨迹下的解

Fig.2.3 The solution of straight line

其中 $r^2 = (X_D - X_G)^2 + (Y_D - Y_G)^2 + (Z_D - Z_G)^2$ ，而在单直线条件下， X_G 、 Z_G 皆为常数，则

$$(X_D - X_G)^2 + (Z_D - Z_G)^2 = (a^2 + Z_0^2) = \text{常数}. \quad (2-29)$$

因此方程的解应为 X_D 、 Z_D 空间的圆弧线。观测方程不具有区间唯一解，解的空间示意图 2.3 所示，理论上只能求解 y 方向上的坐标 Y_D 。参照标准圆求解的思路，不妨使用已知 X_{D0} 研究其他参数的性质。

设 $a = 0$ ，即航迹通过应答器正上方。观测方程等效于

$$\tau - k_0 r = k_0 \sin \theta (Y_D - Y_{D0}) + k_0 \cos \theta (Z_D - Z_{D0}) + r(k - k_0) + (V + o). \quad (2-30)$$

令 $V' = \tau - k_0 r$, 有

$$H^T H = \begin{pmatrix} k_0^2 \sum \sin^2 \theta_i & 0 & 0 \\ 0 & k_0^2 \sum \cos^2 \theta_i & N k_0 Z_0 \\ 0 & N k_0 Z_0 & Z_0^2 \sum \sec^2 \theta_i \end{pmatrix}, \quad (2-31)$$

$$H^T V = (k_0 \sum V_i \sin \theta_i, k_0 \sum V_i \cos \theta_i, Z_0 \sum V_i \sec \theta_i)^T. \quad (2-32)$$

给出 $(H^T H)^{-1}$ 的形式,

$$(H^T H)^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{k_0^2 \sum \sin^2 \theta_i} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sum \sec^2 \theta_i}{k_0^2 (\sum \cos^2 \theta_i \sum \sec^2 \theta_i - N^2)} & \frac{-N}{k_0 Z_0 (\sum \cos^2 \theta_i \sum \sec^2 \theta_i - N^2)} \\ 0 & \frac{-N}{k_0 Z_0 (\sum \cos^2 \theta_i \sum \sec^2 \theta_i - N^2)} & \frac{\sum \cos^2 \theta_i}{Z_0^2 (\sum \cos^2 \theta_i \sum \sec^2 \theta_i - N^2)} \end{pmatrix}, \quad (2-33)$$

因此

$$\begin{aligned} (\hat{Y}_D - Y_{D0}, \hat{Z}_D - Z_{D0}, \hat{k} - k_0)^T &= (H^T H)^{-1} H^T V' \\ &= \left(\frac{\sum V_i \sin \theta_i}{k_0 \sum \sin^2 \theta_i}, \frac{\sum \sec^2 \theta_i \sum V_i \cos \theta_i - N \sum V_i \sec \theta_i}{k_0 (\sum \cos^2 \theta_i \sum \sec^2 \theta_i - N^2)}, \frac{\sum \cos^2 \theta_i \sum V_i \sec \theta_i - N \sum V_i \cos \theta_i}{Z_0 (\sum \cos^2 \theta_i \sum \sec^2 \theta_i - N^2)} \right)^T. \end{aligned} \quad (2-34)$$

无声线弯曲, 观测残差独立和 θ 无关。若 $X'_D - X_{D0} = 0$, $EV' = 0$ 。 $E(\hat{Y}_D - Y_{D0}) = 0$, $E(\hat{Z}_D - Z_{D0}) = 0$, $E(\hat{k} - k_0) = 0$ 。此解为非线性方程的解, 估计无偏。

$$D\hat{Y}_D = DV' \frac{2\theta_m C_0^2}{N \int \sin^2 \theta d\theta} \quad (2-35)$$

可以看出, y 方向的水平定位估计方差除了和观测点的稀疏有关以外, 只和声线开角 θ 有关。当然 θ 是由航迹长和水深确定的。

单直线得到的主要结论有:

- (1) 单直线航迹是不存在区间唯一解的。
- (2) 当垂直于直线方向上的坐标已知, 可以求得平行于直线方向上的坐标。
- (3) 估计的方差可以转换为航迹的等效声线的最大开角 θ_m 的函数, 且和点数 N 成反比, 和 C_0^2 成正比。

单直线定位的实际意义不大, 但后面的航迹组合的计算会使用到的单直线的结果。

2.1.2.3 水平定位的对比

假设圆航迹使用的经验声速为声速真值， $k'_0 = k_0$ ；直线下的 x 坐标也采用真值 $X'_D = X_{D0}$ 。对比两者水平定位的性能。虽然在理想的假设条件下，但这个结果是有意义的，可以被复杂航迹使用。

设船行平稳，采样均匀。 dr 为常数，是采样间隔。整体模型不存在声线弯曲，平均声速处处相等；观测信噪比恒定，即时延读取误差的方差处处相等，即 $D(\tau - k_0 r) = D(V')$ 恒定。则圆轨迹的方差(2-25)可写作：

$$D\hat{X}_D = D\hat{Y}_D = \frac{2C_0^2 dr [1 + (\cot \theta)^2]}{2\pi Z_0 \tan \theta} DV'。 \quad (2-36)$$

直线轨迹下

$$D\hat{Y}_D = \frac{2dr\theta_m C_0^2}{Z_0 \tan \theta_m \int_{-\theta_m}^{\theta_m} \sin^2 \theta d\theta} DV'。 \quad (2-37)$$

设 $\theta_m = \theta$ ，即直线长为圆的直径，那么两者之比

$$f_D = \frac{(1 + \cot^2 \theta_m)}{2\pi\theta_m} \int_{-\theta_m}^{\theta_m} \sin^2 \theta d\theta。 \quad (2-38)$$

它的关于 R/Z_0 的图像如图 2.4 所示

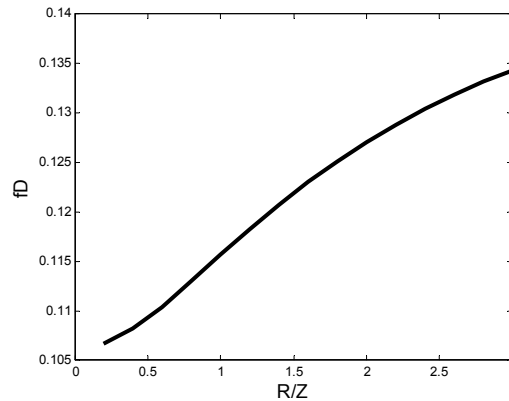


图 2.3 圆航迹和直线航迹的方差比 f_D

Fig.2.3 The variance ratio of circular track and linear

可见，圆的水平定位精度是好于直线的，方差大约小 10 倍。随着半径增大，这个好处略有减小。虽然这只是对平面上的一个尺度进行对比，但稍后组合航迹的定位分析会用到这个结论。

2.1.3 声线弯曲的影响及空间定位

上节说明了直线航迹和圆航迹不能进行空间定位，基于这些结论本节在考虑声线弯

曲的情况下进行空间定位分析。

2.1.3.1 声线弯曲的影响

首先明确平均声速的定义。一般平均声速有两种定义方法，一是使用等效的声线 r (参见图 2.2)， $\bar{c} = \sum r_i / \sum \tau_i$ ，同样的深度不同的水平传播距离平均声速是不相等的；另一种是声速剖面的声速平均值 $\bar{c}' = \bar{c}(x)$ 。

若模型不存在声线弯曲，无偏的区间解是 $(\hat{X}_D, \hat{Y}_D, \hat{Z}_D, \hat{k})$ 。考虑声线弯曲，非线性方程单次线性化的解的形式不变，因此首先可以确定方程有区间唯一解，下面寻找声线弯曲下的区间唯一解 $(\hat{X}'_D, \hat{Y}'_D, \hat{Z}'_D, \hat{k}')$ 。

研究原方程在 $(E\hat{X}'_D, E\hat{Y}'_D, E\hat{Z}'_D, E\hat{k}'_D)$ 处的线性化方程，若最小二乘解为 $(\hat{X}'_D, \hat{Y}'_D, \hat{Z}'_D, \hat{k}'_D)$ ，满足 $E(\hat{*} - *_0) = 0$ 的条件，即可证明此解是非线性方程的区间解。此时线性化方程的等效观测量为

$$V' = \tau - E\hat{k}'_D * r|_{(E\hat{X}'_D, E\hat{Y}'_D, E\hat{Z}'_D)} \quad (2-39)$$

设定 $\hat{k}'_D$ 无偏性的相对值。在 (X_{D0}, Y_{D0}, Z_{D0}) 附近寻找观测点使得

$$EV' = E(\tau - rE\hat{k}'_D) = 0. \quad (2-40)$$

而 $E(\tau - rE\hat{k}'_D) = E(\tau) - E\hat{k}'_D * E(r)$ ， $E\hat{k}'_D = E(r) / E(\tau) = 1 / \bar{c} = k_0$ 。这正好是第一种平均声速定义的倒数，所以 $\hat{k}'_D$ 的无偏性是针对 k_0 而言。

研究已知 X_{D0} 的直线定位。令 $V' = V_m + V_{md}$ ， V_m 是 0 均值且高斯分布的，是数据读取误差且和 θ 不相关； V_{md} 是声线弯曲引起的模型误差， $V_{md} = r / c_r - k_0 r$ 。这里 c_r 表示的是单根声线的真实等效声速。若水深固定，虽然不知道 V_{md} 的具体形式，但它一定是水平传播距离的函数，对称直线航迹下是偶函数。平均声速定义下 $EV_{md} = 0$ 。针对在 (Y_{D0}, Z_{D0}, k_0) 的线性化方程，解的形式依然为式(2-34)。

此时有等式： $E(\sum V'_i \sin \theta_i) = E(\sum V_{mdi} \sin \theta_i) = 0$ ， $E(\sum V'_i \cos \theta_i) = \text{cov}(V_{md}, \cos \theta_i)$ ， $E(\sum V'_i \sec \theta_i) = \text{cov}(V_{md}, \sec \theta_i)$ 。所以，

$$\begin{aligned} \hat{Y}_D - Y_{D0} &= E\left(\frac{\sum V'_i \sin \theta_i}{k_0 \sum \sin^2 \theta_i}\right) = 0, \quad \hat{Z}_D - Z_{D0} = E\left(\frac{\sum \sec^2 \theta_i \sum V'_i \cos \theta_i - N \sum V'_i \sec \theta_i}{k_0 (\sum \cos^2 \theta_i \sum \sec^2 \theta_i - N^2)}\right) \neq 0 \\ \hat{k} - k_0 &= E\left(\frac{\sum \cos^2 \theta_i \sum V'_i \sec \theta_i - N \sum V'_i \cos \theta_i}{Z_0 (\sum \cos^2 \theta_i \sum \sec^2 \theta_i - N^2)}\right) \neq 0. \end{aligned} \quad (2-41)$$

可以看到在 $\hat{Y}_D$ 方向，非线性方程的迭代步长为 0，因此即使存在声线弯曲，水平定位无偏，而使得深度定位存在一定的偏差。偏差的大小和声线弯曲的程度有关。因无法准确表达声线弯曲引起的时延测量变化规律，这里不能求得具体的偏差大小。可用真值

点的方差近似表达解的方差。

$$D\hat{Z}_D = DV' \frac{2\theta_m \left(\int \sec^2 \theta d\theta \right)^2 \int \cos^2 \theta d\theta + 8\theta_m^3 \int \sec^2 \theta d\theta}{Nk_0^2 \left(\int \cos^2 \theta d\theta \int \sec^2 \theta d\theta - 4\theta_m^2 \right)^2},$$

$$D\hat{k} = DV' \frac{2\theta_m \left(\int \cos^2 \theta d\theta \right)^2 \int \sec^2 \theta d\theta + 8\theta_m^3 \int \cos^2 \theta d\theta}{NZ_0^2 \left(\int \cos^2 \theta d\theta \int \sec^2 \theta d\theta - 4\theta_m^2 \right)^2}。 \quad (2-42)$$

航船平稳，令数据的采样间隔相等为 dr 。此时，给出平面及深度定位方差的形式和比较图像。此时深度定位方差形式为，

$$D\hat{Z}_D = DV' \frac{2dr\theta_m \left(\int \sec^2 \theta d\theta \right)^2 \int \cos^2 \theta d\theta + 8\theta_m^3 \int \sec^2 \theta d\theta}{Z_0 \tan \theta_m k_0^2 \left(\int \cos^2 \theta d\theta \int \sec^2 \theta d\theta - 4\theta_m^2 \right)^2}。 \quad (2-43)$$

比较公式(2-37)和(2-43)空间定位方差图像如图 2.4 所示，横坐标为直线一半和水深的比，纵坐标为最大值的 dB 形式， $\log(x/x_m)$ 。采样间隔分别取 $dr = Z_{D0} * e - 5$ 和 $dr = Z_{D0} * e - 6$ ，可以看到平面定位要好于深度定位，且采样间隔引起的 1dB 也较为明显。

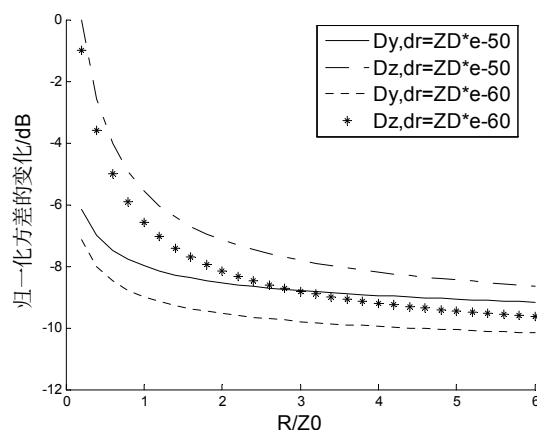


图 2.4 不同采样间隔的解的方差

Fig.2.4 The variances with different sampling intervals

圆航迹是不能够直接进行定位的。若使用经验的平均声速，它的有偏与否也应该是针对第一种定义的平均声速。假设平均声速已知为真值，深度定位无偏，方差形式为

$$D\hat{Z}_D = C_0^2 \left[1 + \left(\frac{R}{Z_0} \right)^2 \right] DV' / N。 \quad (2-44)$$

它和水平定位方差的比较图如图 2.5 所示。可见虽然半径增大，平面定位性能变好，但水平定位变差。当 $R = 1.5Z_{D0}$ 时，两者相等。

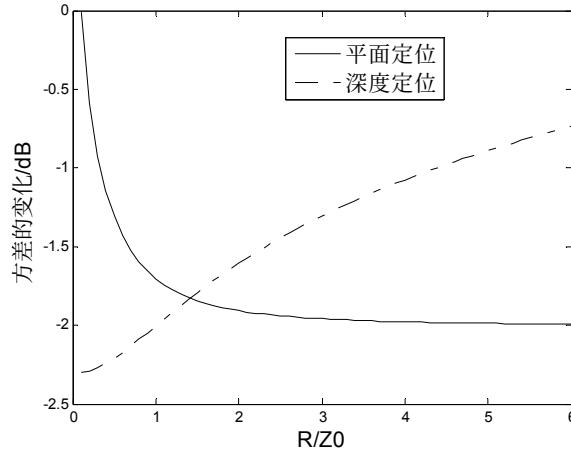


图 2.4 圆轨迹解的方差

Fig.2.4 The variance of circular tracks

2.1.3.2 “十”字形和平行直线

设航迹为“十”字形轨迹，是两条直线相交而成，交点为直线的中点。观测矩阵的形式可以表示为 $H = (H_1^T, H_2^T)^T$ 。设航迹采样点对称，因此

$$H^T H = \begin{pmatrix} k_0^2 \sum \sin^2 \theta_i & 0 & 0 & 0 \\ 0 & k_0^2 \sum \sin^2 \theta_i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2k_0^2 \sum \cos^2 \theta_i & 2Nk_0 Z_0 \\ 0 & 0 & 2Nk_0 Z_0 & 2Z_0^2 \sum \sec^2 \theta_i \end{pmatrix},$$

$$H^T V' = \begin{pmatrix} k_0 \sum V'_{2i} \sin \theta_i \\ k_0 \sum V'_{1i} \sin \theta_i \\ k_0 \sum V'_{1i} \cos \theta_i + k_0 \sum V'_{2i} \cos \theta_i \\ Z_0 \sum V'_{1i} \sec \theta_i + Z_0 \sum V'_{2i} \sec \theta_i \end{pmatrix}. \quad (2-45)$$

因为 $(\hat{X}_D - X_{D0}, \hat{Y}_D - Y_{D0}, \hat{Z}_D - Z_{D0}, \hat{k} - k_0)^T = (H^T H)^{-1} H^T V'$ ，所以

$$\begin{pmatrix} \hat{X}_D - X_{D0} \\ \hat{Y}_D - Y_{D0} \\ \hat{Z}_D - Z_{D0} \\ \hat{k} - k_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\sum V'_{2i} \sin \theta_i / \sum k_0^2 \sin^2 \theta_i}{\sum V'_{1i} \sin \theta_i / \sum k_0^2 \sin^2 \theta_i} \\ \frac{\sum \sec^2 \theta_i (\sum V'_{1i} \cos \theta_i + \sum V'_{2i} \cos \theta_i) - (\sum V'_{1i} \sec \theta_i + \sum V'_{2i} \sec \theta_i)}{2k_0 (\sum \cos^2 \theta_i \sum \sec^2 \theta_i - N^2)} \\ \frac{\sum \cos^2 \theta_i (\sum V'_{1i} \sec \theta_i + \sum V'_{2i} \sec \theta_i) - (\sum V'_{1i} \cos \theta_i + \sum V'_{2i} \cos \theta_i)}{2z_0 (\sum \cos^2 \theta_i \sum \sec^2 \theta_i - N^2)} \end{pmatrix}. \quad (2-46)$$

同理，此解是非线性方程的最小二乘解，声线弯曲下水平定位无偏。设两条直线的时延观测误差方差恒定， $D(V_1) = D(V_2)$ 。有

$$D\hat{X}_D = D\hat{Y}_D = D\hat{Y}_{\text{单直线}}, \quad D\hat{Z}_D = 0.5D\hat{Z}_{\text{单直线}}, \quad D\hat{k} = 0.5D\hat{k}_{\text{单直线}}. \quad (2-47)$$

“十”字形航迹的水平定位性能和单直线相同，深度的方差是单直线的一半，也就是针对深度定位，比图 2.4 中的结果好了 0.3dB。

同理，应答器在平行线 midpoint，每条线段长 $2R$ ， $a \neq 0$ 。定义参见图 2.3。相关的矩阵为

$$H^T H = \begin{pmatrix} 2(ak_0/r_0)^2 \sum \cos^2 \theta_i & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2k_0^2 \sum \sin^2 \theta_i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2k_0^2 (Z_0/r_0)^2 \sum \cos^2 \theta_i & 2Nk_0 Z_0 \\ 0 & 0 & 2Nk_0 Z_0 & 2r_0^2 \sum \sec^2 \theta_i \end{pmatrix}, \quad (2-48)$$

$$H^T V = \begin{pmatrix} ak_0/r_0 \sum V_{1i} \cos \theta_{1i} + (-a)k_0/r_0 \sum V_{2i} \cos \theta_{1i} \\ k_0 \sum V_{1i} \sin \theta_{1i} + k_0 \sum V_{2i} \sin \theta_{2i} \\ z_0 k_0/r_0 \sum V_{1i} \cos \theta_{1i} + z_0 k_0/r_0 \sum V_{2i} \cos \theta_{1i} \\ r_0 \sum V_{1i} \sec \theta_{1i} + r_0 \sum V_{2i} \sec \theta_{2i} \end{pmatrix}. \quad (2-49)$$

则解为

$$\left(\hat{X}_D - X_{D0}, \hat{Y}_D - Y_{D0}, \hat{Z}_D - Z_{D0}, \hat{k} - k_0 \right)^T = (H^T H)^{-1} H^T V'. \quad (2-50)$$

同理 $(\hat{X}_D, \hat{Y}_D, \hat{Z}_D, \hat{k})$ 是非线性方程的解，声线弯曲下水平定位无偏。相关定义参考图 2.3，方差形式为

$$D\hat{X}_D = \frac{\theta_m C_0^2 DV'}{N(a/r_0)^2 \int \cos^2 \theta d\theta} = \frac{\theta_m C_0^2 DV'}{N(a/R)^2 \tan^2 \theta_m \int \cos^2 \theta d\theta},$$

$$D\hat{Y}_D = 0.5 D\hat{Y}_{D\text{单直线}}, \quad D\hat{Z}_D = 0.5 D\hat{Z}_{D\text{单直线}}, \quad D\hat{k} = 0.5 D\hat{k}_{\text{单直线}}. \quad (2-51)$$

X_{D0} 可估计，但它不但和声线的开角有关，而且和 a/R 有关，和其平方成反比。 R 是直线长的一半。将其表达为采样间隔的函数，

$$D\hat{X}_D = C_0^2 \theta_m dr / [2RZ_0 (a/R)^2 \tan^2 \theta_m \int \cos^2 \theta d\theta]. \quad (2-52)$$

之前的单直线方差的求解是基于 $a=0$ ，获得 y 方向和 z 的尺度。实际上是获得水平面上垂直于直线方向的尺度，以及应答器到直线距离的径向尺度。若直接使用直线航迹定位的形式(2-35)和(2-42)，获得的应该是 y 方向和 r_0 方向的方差。所以 $D\hat{Y}_{D\text{单直线}}$ 可以直接使用式(2-35)，方差仅和平均声速 C_0 、点数 N 、等效声线开角 θ 有关。而 $D\hat{Z}_{D\text{单直线}}$ 和 $D\hat{k}_{\text{单直线}}$ 不可用直接使用(2-42)，它需要的是 y 、 r_0 方向的方差在垂直方向的投影。所以数值计算方差变化。

这里比较当应答器深度固定时，航迹长度固定时，平行线距离 a 的变化对定位的影

响。 a 对平面定位的影响图如图 2.5 所示。对于深度定位的影响如图 2.6 所示, 当 $a = 0$ 表示两条重叠的直线, 也可看着是“十”字形的深度定位。

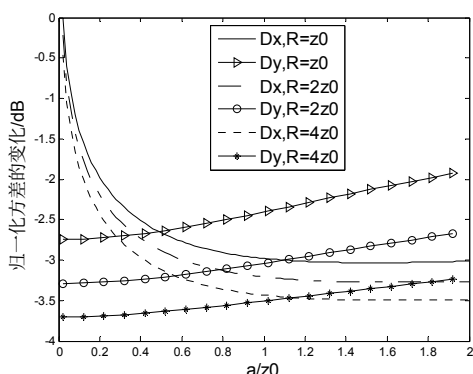


图 2.5 平面解的方差

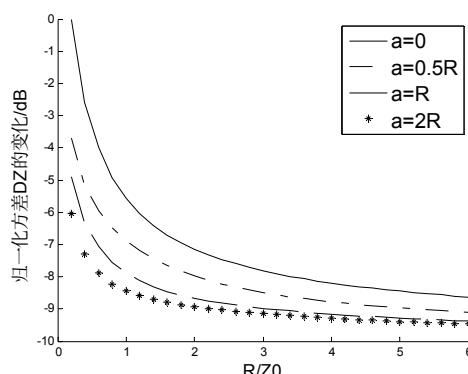


图 2.6 深度定位的方差

Fig.2.5 The variance of plane location

Fig.2.6 The variance of depth location

可以看到, a 越大, $\hat{X}_D$ 的估计精度越好, 但是 $\hat{Y}_D$ 的精度越差。 a 越大 $\hat{Z}_D$ 的精度越好, 这是较易理解的, a 越大, r_0 方向的方差在垂直方向的投影就越小。所以,

- (1) 平行航迹的深度定位 $\hat{Z}_D$ 要好于十字形航迹。即 a 增大, 径向等方向的方差在垂直方向的整体投影减小;
- (2) 平面定位的 y 方向定位要差于“十”字形, 因为等效声线的开角变小了;
- (3) 以 $a = R = 2Z_D$ 为例说明 x 方向的精度, 此时平行航迹是正方形的对边。由图 2.5 可知, 此时 x 方向比 y 方向精度好大约 0.4dB。保证航迹其它条件不变, 不难计算前后等效声线的开角。由式(2-35)可知, 由于 θ 的存在方差增大 0.75dB, 即“十”字形的 x 方向比平行线好 0.75dB。此时“十”字形的 x 方向定位要好于平行线 0.35dB。

2.1.4 安装位移偏差及航迹选择

上面的研究基于安装旋转偏差 $\Delta\vec{X}$ 已知或可测得, 但实际的应用是需要校准 $\Delta\vec{X}$ 的, 而且需要和应答器在同一个方程内估计出来。

设航船绝对平稳, 不妨设 $\kappa = 0$, $\phi = 0$ 。则 $\phi' = 0$, 旋转矩阵简化为

$$R_{\Psi} = \begin{pmatrix} \cos A & -\sin A & 0 \\ \sin A & \cos A & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}。 \quad (2-53)$$

此时观测方程转化为 $\tau_i =$

$$k\sqrt{(X_D - \Delta X \cos A + \Delta Y \sin A - X_G)^2 + (Y_D - \Delta Y \cos A - \Delta X \sin A - Y_G)^2 + (Z_D + \Delta Z - Z_G)^2} + V。 \quad (2-54)$$

$\partial \tau_i / \partial Z_D = \partial \tau_i / \partial \Delta Z$ ，是不可能直接求解的。因此将 $Z_D + \Delta Z$ 作为估计量 Z_n ，或者在实际中已知 ΔZ ，估计 Z_D 。显然理想条件下 ΔZ 的测量误差不影响整个方程的估计。

强调一下，只要船行平稳，即使 $\kappa \neq 0$ 、 $\phi \neq 0$ ，也可用 $\kappa = 0$ ， $\phi = 0$ 代替。不过此时定义 $\Delta \vec{X}$ 为此平稳船姿下 $A = 0$ 时 GPS 天线中心与基阵中心的大地空间向量，方程的有解性是和(2-54)条件等价的。若船有姿态起伏，方程可以有解，但依靠船姿态的改变来保证方程可解是不可取的。因此实际中采用粗测 ΔZ 的方法来解决这个问题。

船正北航行时 $A = 0$ ，船东西航行时 $A = \pi / 2$ 。非线性方程在 $\vec{X}_{D0}$ 、 k_0 和 $\Delta \vec{X}_0$ 处线性化。坐标系、应答器位置与其它参量定义参考图 2.2， k_0 定义同上。则观测矩阵为

$$H_{:,i} = \left(\frac{\partial \tau_i}{\partial X_D}, \frac{\partial \tau_i}{\partial Y_D}, \frac{\partial \tau_i}{\partial Z_n}, \frac{\partial \tau_i}{\partial \Delta X}, \frac{\partial \tau_i}{\partial \Delta Y}, \frac{\partial \tau_i}{\partial k} \right). \quad (2-55)$$

2.1.4.1 圆或直线轨迹

在圆轨迹下，有

$$\begin{cases} (X_{D0} - \Delta X_0 \cos A_i + \Delta Y_0 \sin A_i - X_{Gi}) = R' \cos \alpha_i \\ (Y_{D0} - \Delta X_0 \sin A_i - \Delta Y_0 \cos A_i - Y_{Gi}) = R' \sin \alpha_i \end{cases}. \quad (2-56)$$

$\alpha_i = A - \alpha_0$ ， $A = [0, 2\pi)$ 。来研究它相关的矩阵 $H^T H$ 。此时

$$\begin{aligned} H_i &= (k_0 R' / r \cos \alpha_i, \quad k_0 R' / r \sin \alpha_i, \quad -k_0 R' / r \cos \alpha_0, \quad k_0 R' / r \sin \alpha_0, \quad k_0 Z_0 / r, \quad r) \\ &= (a_1 \cos \alpha_i, \quad a_1 \sin \alpha_i, \quad -a_1 \cos \alpha_0, \quad a_1 \sin \alpha_0, \quad a_2, \quad r), \end{aligned} \quad (2-57)$$

相关的矩阵 $H^T H =$

$$\begin{pmatrix} a_1^2 \sum \cos^2 \alpha & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a_1^2 \sum \sin^2 \alpha & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_1^2 \cos^2 \alpha_0 & -a_1^2 \cos \alpha_0 \sin \alpha_0 & -a_1 a_2 \cos \alpha_0 & -a_1 r \cos \alpha_0 \\ 0 & 0 & -a_1^2 \cos \alpha_0 \sin \alpha_0 & a_1^2 \sin^2 \alpha_0 & a_1 a_2 \sin \alpha_0 & a_1 r \sin \alpha_0 \\ 0 & 0 & -a_1 a_2 \cos \alpha_0 & a_1 a_2 \sin \alpha_0 & a_2^2 & a_2 r \\ 0 & 0 & -a_1 r \cos \alpha_0 & a_1 r \sin \alpha_0 & a_2 r & r^2 \end{pmatrix} \quad (2-58)$$

显然矩阵不可逆，圆轨迹无解。同时也可以看出，即使知道平均声速安装位移偏差也是不可估计的。

直线轨迹下，各项定义参见图 2.3。当 $A = 0$ 或 $A = \pi$ 时，系数矩阵为

$$\begin{aligned} H_i &= \left(\frac{ak_0}{r_0} \cos \theta_i, \quad k_0 \sin \theta_i, \quad -\frac{ak_0}{r_0} \cos \theta_i \cos A, \quad -k_0 \sin \theta_i \cos A, \quad \frac{k_0 Z_0}{r_0} \cos \theta_i, \quad r_0 \sec \theta_i \right) \\ &= (a_1 \cos \theta_i, \quad k_0 \sin \theta_i, \quad -a_1 \cos \theta_i \cos A, \quad -k_0 \sin \theta_i \cos A, \quad a_2 \cos \theta_i, \quad r_0 \sec \theta_i) \end{aligned} \quad (2-59)$$

相关的矩阵 $H^T H =$

$$\begin{pmatrix} a_1^2 \sum \cos^2 \theta_i & 0 & -a_1^2 \cos A \sum \cos^2 \theta_i & 0 & a_1 a_2 \sum \cos^2 \theta_i & Na_1 r_0 \\ 0 & k_0^2 \sum \sin^2 \theta_i & 0 & -k_0^2 \cos A \sum \sin^2 \theta_i & 0 & 0 \\ -a_1^2 \cos A \sum \cos^2 \theta_i & 0 & a_1^2 \cos^2 A \sum \cos^2 \theta_i & 0 & -a_1 a_2 \cos A \sum \cos^2 \theta_i & -Na_1 r_0 \cos A \\ 0 & -k_0^2 \cos A \sum \sin^2 \theta_i & 0 & k_0^2 \cos^2 A \sum \sin^2 \theta_i & 0 & 0 \\ a_1 a_2 \sum \cos^2 \theta_i & 0 & -a_1 a_2 \cos A \sum \cos^2 \theta_i & 0 & a_2^2 \sum \cos^2 \theta_i & Na_2 r_0 \\ Na_1 r_0 & 0 & -Na_1 r_0 \cos A & 0 & Na_2 r_0 & r_0^2 \sum \sec^2 \theta_i \end{pmatrix} \quad (2-60)$$

$H^T H$ 不可逆，所以直线下也无解。

2.1.4.2 航迹的组合与选择

复杂航迹可以分解为简单航迹的组合，是否在真值处存在区间唯一解可由 $H^T H$ 是否可逆来判定。理论上是可以研究任何航迹的。航迹组合的基本算例如下：两个航迹的观测矩阵分别为 H_1 和 H_2 ，相关的矩阵为 $H^T H|_1$ 和 $H^T H|_2$ ，那么组合航迹的观测矩阵及相关的矩阵为 $(H_1^T, H_2^T)^T$ 和 $H^T H|_1 + H^T H|_2$ ，利用(2-58)和(2-60)可以计算大多数航迹的组合。

由于上节已经给出了圆和直线的 $H^T H$ ，因此容易证明航迹组合：

- (1). “十”字形航迹不存在区间唯一解，“L”行航迹不存在区间唯一解。
- (2). 同向的平行航迹 A 相同，因此不存在区间唯一，逆向的平行航迹存在区间唯一解。
- (3). 同向的平行航迹组成的“口”字形不存在区间唯一解，顺时针或逆时针获得的航迹可以求解。
- (4). “田”字形、“ $\oplus$ ”形航迹存在区间唯一解。
- (5). 根据 $H^T V$ 和 $H^T H$ 的性质，不难证明声线弯曲下两者的 $\hat{X}_D$ 、 $\hat{Y}_D$ 、 $\Delta \hat{X}$ 和 $\Delta \hat{Y}$ 无偏。它们的解中只存在 $\sum bV'_i$ 、 $\sum \cos \alpha_i V'_i$ 、 $\sum \sin \alpha_i V'_i$ 或 $\sum \sin \theta_i V'_i$ 的形式， b 为常数，而 $\Delta \hat{Z}$ 和 $\hat{k}$ 的解形式中包含 $\sum \cos \theta_i V'_i$ 和 $\sum \sec \theta_i V'_i$ 。所以水平定位无偏，水平安装偏移偏差无偏。

实际的选取需要航迹有较好的对称性，要易于航船的实现，有良好的可操作性。因此简单航迹的组合中，对比“田”字形或“ $\oplus$ ”字形是有典型意义的。不考虑航迹重复，在下面的仿真中，只对比两者的方差变化。

对比“田”和“ $\oplus$ ”还有一个重要原因。在目前已知的校准方案，Sonardyne 公司采用“田”字形轨迹进行数据获取，而 IxSea 公司的 Posidonia 采用“8”字形航迹。“8”字形在某种条件下是“ $\oplus$ ”形的一部分，所以不考虑。

设时延读取误差的均值为 0，方差固定，即无论何种航迹下 DV' 固定。比较“ $\oplus$ ”和“田”行的归一化方差变化。由于方差的表达式非常复杂，所以进行仿真计算 R/Z_0 引起的方差变化，选取 $dr = Z_D * e^{-5}$ 。这里的 R ，对于圆而言指的是半径；对于“田”而

言，指的是直线的一半，即圆为“口”的内切圆。统计结果为 $\lg(x / \max(x))$ 。

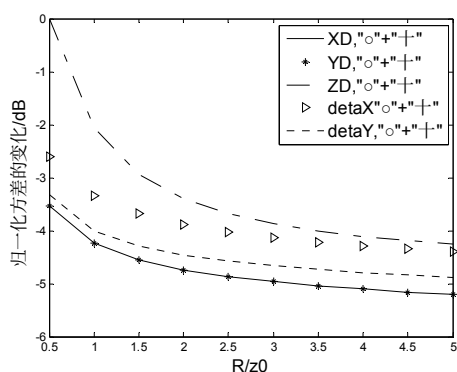


图 2.7 “⊕”行航迹的方差

Fig.2.7 The variance of ‘⊕’ tracks

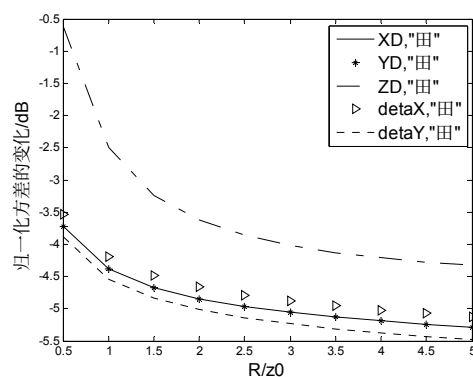


图 2.8 “田”形航迹的方差

Fig.2.8 The variance of ‘田’ tracks

可以看到：在相同尺度上，“田”字形要比“⊕”好一些，但是这种好处是可以通过尺度来补偿的。比如使用外接圆， $R' = \sqrt{2}R$ 。另外，船舷向的安装误差 ΔY 要略好于艏向安装误差 ΔX 。比如圆航迹下， ΔY 指的是航迹径向的精度， ΔX 指的是航迹切线方向的精度。

总之航迹是否可解可通过它线性化方程相关的矩阵来判断，保持一定的对称性和一定的尺度是必要的，若不考虑 USBL 基阵的定位开角和作用距离， R/Z 越大越好。

2.1.5 安装旋转偏差及声线弯曲补偿

此节研究含有安装旋转偏差 $\bar{\Theta}$ 的第二步观测方程，此时重点是研究声线弯曲给校准带来的影响。基于第一步观测方程，因此这节只分析“⊕”行和“田”字形。

由定位方程建立的观测方程可写作(2-7)的形式。因为 $\hat{X}_D$ 、 $\Delta\hat{X}$ 由于第一步的观测方程估计得到，所以重新书写观测方程

$$\bar{X}_G = R(\bar{\Psi}) \left(R(\bar{\Theta}) \bar{X}_J + \Delta\hat{X} \right) + \hat{X}_D + V. \quad (2-61)$$

在真值处的线性化方程的等效观测量为

$$V' = (\hat{X}_D - \bar{X}_G) - R_{\bar{\Psi}} \left(R(\bar{\Theta}_0) \bar{X}_J - \Delta\hat{X} \right). \quad (2-62)$$

同 2.1.3 节， $EV' = 0$ 则可符合解的条件，即可判定非线性方程的解无偏。

$$\begin{aligned} EV' &= E(\hat{X}_D - \bar{X}_G) - E[R_{\bar{\Psi}} \left(R(\bar{\Theta}_0) \bar{X}_J - \Delta\hat{X} \right)] \\ &= E(X_D - X_G, Y_D - Y_G, Z_D - Z_G)^T - E(X_r, Y_r, Z_r)^T. \end{aligned} \quad (2-63)$$

这里 $\bar{X}_r = (X_r, Y_r, Z_r)$ ，表示以船载 GPS 为原点的大地坐标系下，采用平均声速定位的定位散点。参考图 1.5，其位置应为 T'' 的坐标。在物理上，声线弯曲补偿应该针对这一项，但是如果这样做的话需要每个数值循环的每个点都要进行本征声线的搜索，因

为每次循环求解的每个点的初始掠射角都不相同，显然这样做是不明智的。

若无声线弯曲，其估计解记为 $(\hat{\alpha}, \hat{\beta}, \hat{\gamma})$ ，无偏。若有声线弯曲， $\bar{X}_j$ 存在误差， $EV' \neq 0$ ，方程的解必定有偏。虽然无法指出这种偏对于 $\hat{\alpha}$ 、 $\hat{\beta}$ 和 $\hat{\gamma}$ 分别的影响，但 $(\hat{\alpha}, \hat{\beta}, \hat{\gamma})$ 不是线性方程的解。

从另一个角度论述：存在具有区间唯一解的非线性方程，在真值位置进行线性化，如果它的等效观测量均值为0，解符合2.1.2节中的条件，那么必能求出无偏的估计量。因此，本例不必使用具体的声线，只要将(2-61)进行适当变化，使得(2-63)中的 $EV' = 0$ 并且符合无偏条件，即可进行去偏。

在航迹较规整、对称时， $E[(X_D - X_G) - X_r] = 0$ ， $E[(Y_D - Y_G) - Y_r] = 0$ ， $E[(Z_D - Z_G) - Z_r] \neq 0$ ，因此只对深度定位进行补偿即可。令 $\bar{\Delta} = (0, 0, \Delta)$ ，建立观测方程

$$\bar{X}_G = R(\bar{\Psi}) \left(R(\bar{\Theta}) \bar{X}_j + \Delta \hat{X} \right) + \hat{X}_D + \bar{\Delta} + V \quad (2-64)$$

它在真值附近的线性化的等效观测量为

$$EV' = E(X_D - X_G, Y_D - Y_G, Z_D - Z_G + \Delta)^T - E(X_r, Y_r, Z_r)^T. \quad (2-65)$$

适当的可以 Δ 可以使得 $EV' = 0$ 。因为 $H^T V$ 中只包含 $\sum bV'_i$ 、 $\sum \sin A_i V'_i$ 、 $\sum \cos A_i V'_i$ ， $A = [0, 2\pi)$ 。所以(2-64)的估计无偏，即为改进后的观测方程可进行安装旋转偏差的无偏估计。在理想圆下 Δ 的估算方法为：如图1.4所示，采用声线跟踪算法寻找应答器和基阵的本征声线，其掠射角为记下为 α_0 ，其直线等效声线长为 r 。那么， $\Delta \approx \hat{Z}_D + \Delta Z - \bar{Z}_G - r \sin \alpha_0$ ，即 T 和 T'' 的垂直高度。实际应用上可采用搜索的方法确定 Δ 。

估计方差的变化如下：

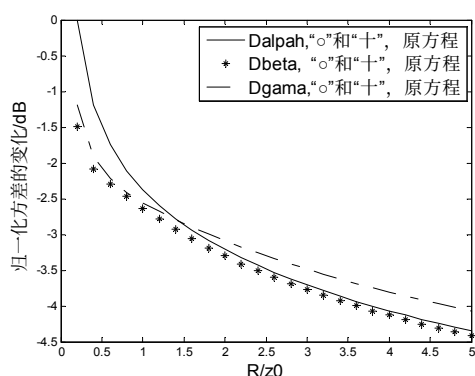


图 2.9 “⊕”形航迹方差

Fig.2.9 The variance of ‘⊕’ tracks

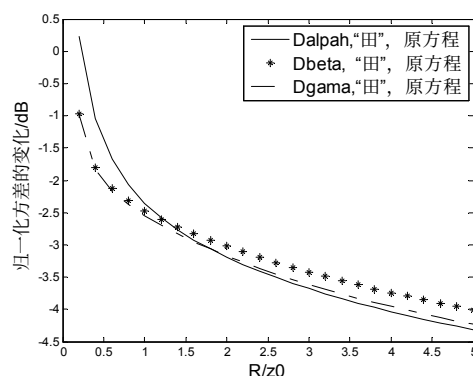


图 2.10 “田”形方差

Fig.2.10 The variance of ‘田’ tracks

对于第一步观测方程采用粗测 ΔZ 的方法，即使 ΔZ 有偏，理论上它不影响(2-64)安装旋转偏差的校准。综上所述，推荐使用尽可能对称的、具有一定尺度的航迹，不使用单纯的圆航迹；第一步的观测方程采用粗测 ΔZ 的方法，且不考虑声线弯曲，估计平均声速；第二步需要考虑声线弯曲，用方程去偏的方法对声线弯曲的影响进行补偿。

2.2 非线性模型最小二乘参数估计算法及对比

上一节讨论了观测方程最小二乘解的性质，这一节研究方差的数值解法。但由于观测方程的非线性强度较强^[85-87]，

$$\Gamma^N > 1/\sqrt{F}, \quad \Gamma^T > 1/\sqrt{F}, \quad (2-66)$$

不能简单线性化，必须使用非线性模型参数估计方法，因此本节给出一些实现过的数值计算方法，简单对它们的优劣，选出一种适合本问题的计算方法。 Γ^N 称作相对固有曲率， Γ^T 称作相对参数效应曲率， F 由 F 分布表确定^[88]。那么形如式(2-4)的观测方程可记为^[89-93]

$$L = f(\bar{x}) - V(\bar{x}). \quad (2-67)$$

L 为观测值， $\bar{x}$ 为未知参数组成的向量。 $\bar{x} = (X_D, Y_D, Z_D, \Delta X, \Delta Y, \Delta Z)^T$ 。用 $\bar{x}_i$ 表示 $\bar{x}$ 的第 i 项。 $f(\bar{x})$ 为函数值， $V(\bar{x})$ 为观测残差。最小二乘准则为求 $\hat{x}$ 使 $V'V'(\bar{x})$ 最小。

$$V'V(\bar{x}) = [f(\bar{x}) - L]'[f(\bar{x}) - L] = f'(\bar{x})f(\bar{x}) - 2f'(\bar{x})L + L'L. \quad (2-68)$$

构造目标函数

$$R(\bar{x}) = f'(\bar{x})f(\bar{x}) - 2f'(\bar{x})L, \quad (2-69)$$

最小二乘准则下的解等于目标函数 $R(\bar{x}) = \min(R)$ 的非线性无约束最优化问题。采用迭代的方法求解。而且只能设法寻找某一近似解 $\bar{x}^*$ ，使得

$$R(\bar{x}^*) \leq R(\bar{x}). \quad (2-70)$$

2.2.1 牛顿循环和信赖域法

对于非线性的方程组，牛顿循环的线性化方法为构造目标函数

$$Q(\bar{x}_k) = R(\bar{x}^*) = R(\bar{x}_k + d\bar{x}_k) = R(\bar{x}_k) + g_k d\bar{x}_k + 0.5 d\bar{x}_k' G_k d\bar{x}_k, \quad (2-71)$$

其中 $d\bar{x}_k = \bar{x}^* - \bar{x}_k$ 。而

$$g_k = \left(\frac{\partial R}{\partial x_1}, \frac{\partial R}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial R}{\partial x_6} \right) \Big|_{\bar{x}=\bar{x}_k}, \quad (2-72)$$

$$G_k = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 R}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 R}{\partial x_1 \partial x_2} & \dots & \frac{\partial^2 R}{\partial x_1 \partial x_6} \\ \frac{\partial^2 R}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 R}{\partial x_2^2} & \dots & \frac{\partial^2 R}{\partial x_2 \partial x_6} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 R}{\partial x_6 \partial x_1} & \frac{\partial^2 R}{\partial x_6 \partial x_2} & \dots & \frac{\partial^2 R}{\partial x_6^2} \end{pmatrix} \Big|_{\bar{x}=\bar{x}_k}. \quad (2-73)$$

其中 g 是 $R(\bar{x})$ 在 $\bar{x}$ 处的梯度方向，而 G_k 有个名称，叫做 $\bar{x}_k$ 处的 Hessian 矩阵。式(2-92)

对 $d\bar{x}$ 求偏导, 令其等于零, 有

$$g_k + d\bar{x}_k G_k = 0, \quad (2-74)$$

因此

$$d\bar{x}_k = -G_k^{-1} g_k^T, \quad \bar{x}_{k+1} = \bar{x}_k + d\bar{x}_k = \bar{x}_k - G_k^{-1} g_k^T. \quad (2-75)$$

它的终止迭代条件是 $g_k \leq e$ 。 e 是计算精度, 在本应用条件下, 值设为 $e = 10^{-6}$ 。为了保证全局收敛性, 可采用非线性搜索的方法。对于目标函数 $Q(\bar{x}_k)$, 采用约束条件 $\|d\bar{x}_k\| \leq h_k$, h_k 为约束精度, 为一正数。它限制了 $\|d\bar{x}_k\|$, 使 $\|d\bar{x}_k\|$ 总在一个给定的小区域中活动。这个区域是可信的, 所以称该方法为信赖域法。令 $r_k = R(\bar{x}_{k+1}) / R(\bar{x}_k)$, 则

$$h_{k+1} = \begin{cases} \|d\bar{x}_k\| / 4, & r_k < 0.25 \\ 2\|d\bar{x}_k\|, & r_k > 0.75 \\ h_k, & 0.25 < r_k < 0.75 \end{cases} \quad (2-76)$$

在 USBL 安装校准的仿真中, 主要是对 ΔZ 进行控制。本文的压缩方法为 $dZ_D = dZ_D / 2$ 。

牛顿法属于线性搜索方法, 只具有局部收敛性, 因此对初值也较为敏感。在 USBL 系统安装校准问题中, 主要指 ΔZ 的初值。仿真计算时, 计算精度为 10^{-6} , 则平均迭代次数为 10.5 次。信赖域法可控制观测方程中容易发散的量, 而迭代的收敛速度必然受到影响。仿真计算时, 平均循环次数 17.5 次。

2.2.2 最速下降法

最速下降法的基本思想是: 在计算目标函数 $R(\bar{x})$ 的最小值的过程中, $R(\bar{x})$ 在 $\bar{x}$ 的负梯度上变化最快, 因此 $\bar{x}_{k+1}$ 是在 $\bar{x}_k$ 的梯度上, 以 λ 为步长而确定的。其迭代公式为

$$\bar{x}_{k+1} = \bar{x}_k - \lambda g_k^T. \quad (2-77)$$

令

$$b_i(\bar{x}) = \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_1}, \frac{\partial f_i}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f_i}{\partial x_6} \right), \quad (2-78)$$

$B(\bar{x})$ 为由观测数据组成的所有 $b_i(\bar{x})$ 向量构成的矩阵, 则

$$\lambda = \frac{(f(\bar{x}) - L)' B(\bar{x})' B(\bar{x}) (f(\bar{x}) - L)}{2(f(\bar{x}) - L)' B(\bar{x}) B(\bar{x})' B(\bar{x}) B(\bar{x})' (f(\bar{x}) - L)}. \quad (2-79)$$

根据迭代计算, 迭代循环平均为 105.2 次。最速下降法的基本思想是目标函数沿着梯度方向下降最快。但在接近最小值时会产生拉锯现象, 因此收敛速度却最慢。

2.2.3 高斯-牛顿法和改进的高斯-牛顿法

高斯-牛顿法的主要大意是在初值 $\bar{x}_0$ 处对非线性模型线性近似, 针对这个线性化的方程求出近似解 $\bar{x}_1$, 然后进行循环迭代直到前后两次 VV^T 值相等。迭代公式为

$$\bar{x}_{k+1} = \bar{x}_k + [B(\bar{x}_k)'B(\bar{x}_k)]^{-1}B(\bar{x}_k)'L(\bar{x}_k), \quad (2-80)$$

终止迭代条件为 $|R(\bar{x}_{k+1}) - R(\bar{x}_k)| < e$ 。

改进高斯-牛顿法主要针对高斯-牛顿法对初值的依赖问题, 它可以让迭代向着需要的区间唯一解的方向进行搜索。它对高斯-牛顿的循环体乘以一个控制系数 λ , 以控制循环, 防止步长过大使得迭代不收敛^[94]。

$$\lambda_k = \frac{1/2 + [R(\bar{x}_k) - R(\bar{x}_k + d\bar{x}_k)]/4}{R(\bar{x}_k) - 2R[\bar{x}_k + d\bar{x}_k/2] + R(\bar{x}_k + d\bar{x}_k)}。 \quad (2-81)$$

迭代公式为

$$\bar{x}_{k+1} = \bar{x}_k + \lambda[B(\bar{x}_k)'B(\bar{x}_k)]^{-1}B(\bar{x}_k)'L(\bar{x}_k)。 \quad (2-82)$$

终止迭代条件为 $|R(\bar{x}_{k+1}) - R(\bar{x}_k)| < e$ 。同样的, 已知在 USBL 安装校准问题中, 容易发散的量是 Z_D , 所以只对这两个量进行控制就可以了。根据式(2-82), 有 $\bar{\lambda} = [1, 1, \lambda_k, 1, 1, \lambda_k]^T$ 。则迭代公式为

$$\bar{x}_{k+1} = \bar{x}_k + \bar{\lambda}[B(\bar{x}_k)'B(\bar{x}_k)]^{-1}B(\bar{x}_k)'L(\bar{x}_k)。 \quad (2-83)$$

高斯-牛顿循环在计算时对初值依赖较大, 当初值较差时算法易发散, 使得迭代循环无法进行下去, 因此初值的选择要有一定合理性。在本应用问题中, 主要值 Z_D 的初值。条件不变, 仿真中循环次数为 11.6 次。条件不变, 改进高斯-牛顿循环次数平均为 11.8 次。

2.2.4 循环算法性能分析

以上共分析了五种非线性模型参数估计的迭代算法。针对本非线性模型, 因控制精度相同, 因此计算精度相差无几, 唯一的区别为循环次数和计算量。好的迭代算法应该具有好的收敛速度^[95], 应该对初值的依赖性不强, 而且每一步的计算量都尽量小。表 2.1 为各个算法的迭代次数。

牛顿循环和信赖域法都属于牛顿类算法, 它们尽管收敛快, 但需要计算目标函数的 Hessian 矩阵, 而且要求 Hessian 矩阵正定^[84]。因此每一步的工作量都较大。他们对初值依赖性都较强。其中牛顿循环属于线性搜索, 容易发散, 而信赖域法可以较好的控制循环, 防止不收敛。最速下降法具有全局收敛性, 且每一步的计算量都比牛顿类算法的计

算量小得多，但是容易产生拉锯现象，因此收敛速度慢，表 2.1 也说明了这个问题。

表 2.1 算法统计循环次数
Table 2.1 Cycle times of statistics

循环次数	牛顿循环	信赖域法	最速下降法	高斯-牛顿	改进的高斯-牛顿
控制精度 10-3	6.4	9.3	30.5	6.5	7.0
控制精度 10-6	10.5	17.5	105.2	11.6	11.8

改进的高斯-牛顿和高斯-牛顿循环，既具有一定的收敛速度，每次循环的计算量又比牛顿循环小得多。尤其是改进的高斯-牛顿循环，尽管也是局部收敛，但收敛域的范围相对较大，能够较好的改善高斯-牛顿循环对于初值依赖的问题，也就是说它可以让计算朝着所需的收敛区间进行迭代，防止收敛于“镜像”及其它收敛区间。因此，改进的高斯-牛顿算循环可以作为本文的主要循环算法。

2.2.5 非线性模型的直接解法

以上研究，均是通过循环迭代来计算目标函数的。本节介绍一种不需要进行迭代的、考虑模型三阶量的直接解法，并和迭代算法相结合，给出计算流程。

设观测方程三阶连续导数存在，参数 $\bar{x}$ 的近似值为 $\bar{x}_0$ ， $\bar{x}_0$ 的改正数为 $d\bar{x}$ ，将式观测方程展为泰勒级数，并取至三次项，得^[96]，

$$L = f(\bar{x}_0) + Bd\bar{x} + CY / 2 + DZ / 6 + \Delta, \tag{2-84}$$

相应的误差方程为

$$V = Bd\bar{x} + CY / 2 + DZ / 6 + l。 \tag{2-85}$$

式中 $l = f(X_0) - L$ ； C, D 分别是向量 $\bar{C}$ 、 $\bar{D}$ 构成的 $n \times t$ ， $n \times \alpha$ 和 $n \times \beta$ 的矩阵， n 为观测次数。 $\bar{C}$ 、 $\bar{D}$ 定义如下

$$\bar{C}_i = \left(\frac{\partial^2 f_i}{\partial x_1^2}, \frac{\partial^2 f_i}{\partial x_2^2}, \dots, \frac{\partial^2 f_i}{\partial x_6^2}, 2 \frac{\partial^2 f_i}{\partial x_1 \partial x_2}, \dots, 2 \frac{\partial^2 f_i}{\partial x_1 \partial x_6}, 2 \frac{\partial^2 f_i}{\partial x_2 \partial x_3}, \dots, 2 \frac{\partial^2 f_i}{\partial x_5 \partial x_6} \right),$$

$$\bar{D}_i = \left(\frac{\partial^3 f_i}{\partial x_1^3}, \dots, \frac{\partial^3 f_i}{\partial x_6^3}, 3 \frac{\partial^3 f_i}{\partial x_1^2 \partial x_2}, \dots, 3 \frac{\partial^3 f_i}{\partial x_1^2 \partial x_6}, 3 \frac{\partial^3 f_i}{\partial x_2^2 \partial x_1}, \dots, 3 \frac{\partial^3 f_i}{\partial x_6^2 \partial x_5}, 6 \frac{\partial^3 f_i}{\partial x_1 \partial x_2 \partial x_3}, \dots, 6 \frac{\partial^3 f_i}{\partial x_4 \partial x_5 \partial x_6} \right)。$$

其中 $d\bar{x} = (dx_1, dx_2, \dots, dx_t)^T$ ， $Y = d\bar{x}^2 = (dx_1^2, \dots, dx_t^2, dx_1 dx_2, \dots, dx_1 dx_t, dx_2 dx_3, \dots, dx_t dx_{t-1})^T$ ， $Z = d\bar{x}^3 = (dx_1^3, \dots, dx_t^3, dx_1^2 dx_2, \dots, dx_t^2 dx_{t-1}, dx_1 dx_2 dx_3, \dots, dx_1 dx_{t-1} dx_t)^T$ 。式(2-85)相对于式(2-67)在线性观测方程中增加了两组附加参数 Y 和 Z 。由于它们都是 $d\bar{x}$ 的非线性函数，使得参数之间不独立。故由式(2-85)不可能同时解出 $d\bar{x}$ 、 Y 和 Z 。既然参数 $d\bar{x}$ 与附加参数 Y 、 Z 之间相关，那么 $d\bar{x}$ 与 Y 、 Z 之间就存在限制条件。其限制条件的个数 S 等于参数总数减去必要观测值的个数，即 $S = (t + \alpha + \beta) - t = \alpha + \beta$ 。于是可得附有限制条件的间接模型，并再次展

为泰勒级数。经推导，有

$$\bar{C}'_i = \left(\sum_{t=1}^6 dx_{0t} \frac{\partial^2 f_i}{\partial x_1 \partial x_t}, \sum_{t=1}^6 dx_{0t} \frac{\partial^2 f_i}{\partial x_2 \partial x_t}, \dots, \sum_{t=1}^6 dx_{0t} \frac{\partial^2 f_i}{\partial x_6 \partial x_t} \right), \quad \bar{D}'_i = \frac{1}{2} (\bar{d}_{i1}, \bar{d}_{i2}, \dots, \bar{d}_{i6})。$$

其中 $\bar{d}_{ik}$ 的定义为

$$\bar{d}_{ik} = \sum_{t=1}^6 dx_{0t}^2 \frac{\partial^3 f_i}{\partial x_t^2 \partial x_k} + 2 dx_{0k} \sum_{\substack{t=1 \\ t \neq k}}^6 dx_{0t} \frac{\partial^3 f_i}{\partial x_k^2 \partial x_t} + 2 dx_{01} \sum_{\substack{t=2 \\ t \neq n}}^6 dx_{0t} \frac{\partial^3 f_i}{\partial x_1 \partial x_k \partial x_t} + 2 \sum_{\substack{j=2 \\ j \neq n}}^5 dx_{0j} \sum_{\substack{t=j+1 \\ t \neq n}}^6 dx_{0t} \frac{\partial^3 f_i}{\partial x_j \partial x_k \partial x_t}。$$

$\bar{C}$ 和 $\bar{D}$ 为 $\bar{C}'$ 和 $\bar{D}'$ 构成的矩阵。令

$$\begin{cases} \bar{B} = B + \bar{C} + \bar{D} \\ \bar{l} = B dX_0 + C Y_0 / 2 + D Z_0 / 6 + l' \end{cases}, \quad (2-86)$$

则式(2-85)可写为

$$V = \bar{B} \delta + \bar{l}。 \quad (2-87)$$

于是

$$\delta = -(\bar{B}' \bar{B})^{-1} \bar{B}' \bar{l}, \quad \bar{x} = \bar{x}_0 + d\bar{x}_0 - (\bar{B}' \bar{B})^{-1} \bar{B}' \bar{l}。 \quad (2-88)$$

这就是直接解算结果。但是直接法强烈的依赖 $d\bar{x}_0$ 的值，只有 $d\bar{x}_0$ 较为精确时，才能得到精确的结果。因此，实用性并不大。所以本文提出将循环算法和非循环算法结合的改进算法。

获得海试数据，船始终在海面上运动，因此 Z_D 估计值易发散。因此选择改进的高斯-牛顿算法与直接解法相结合，作为改进算法。其流程为：

1. 初步选取初值 $\bar{x}_0$ ，并计算 $d\bar{x}_0$ 。
2. 选取 λ_0 ，按式(2-81)计算 $\bar{x}_1$ ，同时按式(2-69)计算 $R(\bar{x}_1)$ 。
3. 若 $R(\bar{x}_1) = R(\bar{x}_0)$ 终止迭代，否则 $\bar{x}_k = \bar{x}_{k-1}$ ，计算 $d\bar{x}_k$ 。
4. 若 $R(\bar{x}_{k+1}) = R(\bar{x}_k)$ 终止迭代，进行下一步，否则转第 3 步。
5. 令 $X_0 = \bar{x}_0$ ， $dX_0 = \bar{x}_k - \bar{x}_0$ ，为直接解法的函数初值。计算 B 、 C 和 D 矩阵，以及 Y_0 、 Z_0 。
6. 计算 $\bar{C}$ 、 $\bar{D}$ ，计算 $\bar{B}$ 、 $\bar{l}$ 。
7. 计算 δ ，并根据式(2-88)计算估计值 $\bar{x}$ 。

本例，仿真控制精度 10^{-3} ，使用高斯-牛顿循环。统计得到解的精度在 10^{-6} 左右。

2.3 抗差估计算法

安装校准在海试过程及实际应用中，主要存在四个问题，一是由于观测方程或观测数据不合理，引起的无解或方差过大；二是由于数值算法不合理，引起的不收敛；三是由于数据内存在异常点而引起的估计错误；四是由于环境噪声等问题，使得估计方差过大，一次的估计结果不能被信任。因此本节研究较为稳健的计算方法，试图改善第三、

四个问题。

为了研究算法的优劣, 本文不得不引入测量学中精度评定的三个概念^[97-99]: 一是精密度(Precise), 也就是重复性精度, 它表征测量值相对近似真值或估计均值的接近程度, 它的含义类似测量值标准差 σ 或几倍的 σ , 它只能说精密度高或精密度低, 不能被表达为具体数值; 二是准确度(Accuracy), 它表示近似真值逼近客观真值的程度, 它是在测量上是不可知的, 一般可参考系统误差的定义来衡量, 也就是估计均值是否有偏来衡量, 但它也是一个定性的概念。给定条件, 若真值为 x_0 , 估计值为 $\hat{x}$, 则用数学表达式 $|E(\hat{x}) - x_0|$ 表征是合适的; 三是精确度俗称精度, 它的英文翻译也是 Accuracy(accuracy of measurement), 但它有着另一层的含义。表征测量结果和客观真值的符合程度, 单次测量它应该 $\hat{x} - x_0$, 若用统计测量可用 $\max(|\hat{x} - x_0|)$ 来表征, 也可用 $|E(\hat{x}) - x_0| + 3\sigma$ 或 $|E(\hat{x}) - x_0| + \sigma$ 表征。这三个词通常很容易混淆, 尤其是精密度和精确度两个概念, 即使测量学中的书籍也经常给出不同的定义。

尽管 Accuracy 一词多次重复的出现在测量学中, 但它一直都很混乱。有文章指出^[100, 101], 它不是国际通用计量名词。在 ISO 发布的《测量不确定度表示指南》以及我国执行计量技术规范《JJF 1059-1999》中^[102, 103], 应该使用更为标准的测量不确定度(Level of Confidence)。它有 A 类评定和 B 类评定, 单次观测的 A 类评定可定义为 $\pm\sigma$ 。

2.3.1 广义极大似然估计(M 估计)

抗差估计基本可分为三大类型: M 估计、L 估计和 R 估计。M 估计是广义极大似然估计, 是经典极大似然估计的推广。L 估计是排序线性组合估计, 而 R 估计是秩估计。M 估计理论是本文研究的重点。

传统极大似然估计(MLE), 估计量为 $T_n(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 满足^[104, 105]

$$\sum -\ln f_{T_n}(x_i) = \min. \quad (2-89)$$

f 是随机变量的概率密度。广义极大似然估计^[106, 107]的定义为

$$\sum \rho(x_i, T_n) = \min \text{ 或 } \sum \varphi(x_i, T_n) = 0. \quad (2-90)$$

$\rho_n(x, \theta)$ 称为极值函数, $\varphi_{T_n}(x, \theta) = (\partial / \partial \theta) \rho_{T_n}(x, \theta)$, θ 是待估计参数。这里, 只需要定位参数估计, 不需要尺度参数。写成一般泛函形式:

$$\int \rho(x, T(G)) dG(x) = \min, \quad \int \varphi(x, T(G)) dG(x) = 0. \quad (2-91)$$

按照 Fisher 一致条件, 抗差估计结果应与主体分布处的极大似然估计一致。Fisher 一致条件式为

$$\int \varphi(x, T(F)) dF(x) = 0, \quad (2-92)$$

其中 F 是主体分布, $G = (1 - \varepsilon)F + \varepsilon\Delta x$ 。定义 M 估计的影响函数为

$$IF_{T,F}(x) = -\varphi(x, T(F)) / \int \varphi'(x, T(F)) dF. \quad (2-93)$$

则抗差性能的主要指标有: 最大影响函数 $r^* = \sup |IF_{T,F}(x; T, F)|$, 度量一个固定小的污染对估计量最坏的影响, 若无界, 则不是抗差, 值越小抗差性越好, 是体现抗差能力的主要指标; 最大影响梯度 $\lambda^* = \sup |IF_{T,F}(y) - F_{T,F}(x)| / |y - x|$, 说明一个观测值从 x 处移动到 y 处对于估计量的影响。

2.3.2 权的设计

设有观测子样本 $\{l_i\}$, 相互独立, 观测值权为 $\{p_i\}$, $i = 1, 2, \dots, n$ 。其经验概率密度可以写作

$$f_n(l) = \sum p_i \delta(l - l_i) / \sum p_i. \quad (2-94)$$

根据定义函数(2-90), 则准则函数

$$\int \rho(v) f(l) dl = \min, \quad \sum p_i (\partial \rho / \partial v_i) (\partial v_i / \partial \theta) = 0. \quad (2-95)$$

v 为残差, θ 为待估计参数。令

$$\bar{p}_i = p_i (\partial \rho / \partial v_i) / v_i = p_i \varphi(v_i) / v_i = p_i \omega_i. \quad (2-96)$$

于是(2-90)转换为最小二乘形式的方程组。 $\bar{P} = \{\bar{p}_i\}$ 称作等价权, L 为观测值, 则式(2-90)的解形式为。

$$\hat{x} = \left[(\partial v / \partial \theta)^T \bar{P} (\partial v / \partial \theta) \right]^{-1} (\partial v / \partial \theta)^T \bar{P} L. \quad (2-97)$$

等价权 $\bar{P}$ 包括了观测权和由 ρ 或 φ 函数确定的权因子, 是观残差 v 的函数, 是需要进行迭代计算的。一般的, 权函数的设计由下面三方面因素确定, 一是各类观测值在样本中占的比重和位置, 二是各类观测误差分布的模式, 三是通过具体的观测模型确定权函数的表达式^[108-111]。

下面简要分析几种等价权的性能:

一. 最小二乘权。这就是最小二乘估计。 u 为观测归一化后的观测残差 v 。

$$\rho(u) = u^2 / 2, \quad \varphi(u) = u, \quad \omega(u) = 1. \quad (2-98)$$

根据式(2-93), $IF_{T,F} = u$, 无界。则最大影响函数 $r^* = \infty$, 说明最小二乘准则是不具备抗差能力的。最大影响梯度 $\lambda^* = 1$, 处处相等, 说明最小二乘准则对数据组合和舍入引起的小误差有较好的抵抗作用。

二. 中位数权。又称绝对和极小法, 它不但是 M 估计的特例, 而且也是 L 估计的特例。

$$\rho(u) = |u|, \quad \varphi(u) = \text{sign}(u), \quad \omega(u) = 1/|u|. \quad (2-99)$$

$IF_{T,F} = \sqrt{2\pi} \sin u / 2$, 最大影响函数 $r^* = \sqrt{2\pi} / 2$, 可见其有较强的抗差能力。最大影响梯度 λ^* 出现在 $u = 0$ 处, 为跃变点, 可见其对中间数据最为敏感。

三. Tukey 双权法。

$$\varphi(u) = u(1-u^2)^2, \quad \omega(u) = (1-u^2)^2, \quad |u| \leq 1. \quad (2-100)$$

$IF_{T,F} = 7.2359u(1-u^2)^2$ 。最大影响函数为 $r^* = IF_{T,F}(0.5) = 2.036$ 。没有跳跃点, 影响梯度在变化平稳, 在 $u = 0$ 及 $u = \pm 0.79$ 处 λ^* 出现极值, 但 $\lambda^* = 1$, 因此较小的错误数据不会有太大的影响。

四. Huber 法^[112]。它的 $\varphi(u)$ 函数和权函数为

$$\varphi(u) = \begin{cases} u & |u| \leq k \\ k \text{sign}(u) & |u| > k \end{cases}, \quad \omega(u) = \begin{cases} 1 & |u| \leq k \\ k \text{sign}(u)/u & |u| > k \end{cases}. \quad (2-101)$$

Huber 权可以看出是最小二乘估计和中位数估计的组合, $k = 0$ 时为中位数估计, $k = \infty$ 为最小二乘估计。它没有淘汰区不能排除有害信息对估计量的影响。它在 $|u| \leq k$ 时影响梯度有突变, 因此这个分布的点对于估计有很大影响。

五. Hampel 估计。

$$\varphi(u) = \begin{cases} u & |u| \leq a \\ a \text{sign}(u) & a < |u| \leq b \\ a \text{sign}(u)(c-|u|)/(c-b) & b < |u| \leq c \end{cases}, \quad \omega(u) = \begin{cases} 1 & |u| \leq a \\ a/|u| & a < |u| \leq b \\ a(c-|u|)/|u|(c-b) & b < |u| \leq c \end{cases}. \quad (2-102)$$

可以看出有淘汰区的 Huber 估计。它的影响函数有界, 有一定的抗差能力, 只要注意在 $u = \pm a$ 和 $u = \pm b$ 处观测点。

六. Andrews 正弦^[120]。

$$\varphi(u) = \begin{cases} (\sin \pi u)/\pi & |u| \leq 1 \\ 0 & |u| > 1 \end{cases}, \quad \omega(u) = \begin{cases} (\sin \pi u)/\pi u & |u| \leq 1 \\ 0 & |u| > 1 \end{cases}. \quad (2-103)$$

它可以看做是平滑了的 Hampel 估计。它不会出现跳变点, 是迭代计算局部收敛。这几个著名的 M 方案, 他们的 φ 函数有着共同的特点。首先在 $|u| \leq k$ 区间, 使用或接近最小二乘权, 获得估计的基本效率; 其次 $|u| > k$ 权值越来越小, 甚至出现淘汰区; 尽量使 φ 函数连续可导。而安装校准问题属于间接测量问题, 没有精度指标或精度很差的单次测量是没有意义的, 而没有精度分析的参数估计是不可信的。对于本节中的参数估计属于 M 估计中的定位参数估计, 它的测量学尺度即不确定度可用估计方差来表征, 属于尺度参数估计。抗差算法的尺度参数可以由后验信息来估计, 而且将最小二乘算法看

做特殊的 M 估计，尺度参数亦可用下式表达^[104]。

$$\hat{\sigma}^2 \approx V^T \bar{P} V / (n - m)。 \quad (2-104)$$

其中 n 为 $\bar{P}$ 中不等于零的观测点数， m 为待估参数 $\bar{x}$ 的维数。若各观测量只受无偏的高斯误差影响，观测方程的解也无偏，则各种权的估计均值应相同，观测残差也符合正态分布。此时，各种权的估计尺度参数如表 2.2 所示。

表 2.2 估计的尺度参数

Table 2.2 Scale parameter of the estimating

循环次数	最小二乘权	Tukey 双权法	Huber 法	Hampel 估计	Andrews 正弦法
尺度参数的大小	0.9649	0.0761	0.6694	0.2317	0.0983

权值函数的求解，一般需要训练和迭代。通常步骤是先使用抗差能力很强的权估计迭代初值，如中位数权，使用 2.2 节中的循环算法估计未知值 $\hat{X}_D^{(0)}$ ，然后使用它来计算观测残差 V ，再根据 V 的性质选择合适的观测权，再估计 $\hat{X}_D^{(1)}$ ，若两次估计相差太大，循环训练。而权形式的具体选择是受不同类型数据的影响。比如主体为正态分布 $N(0, \sigma^2)$ ，干扰部分为拉普拉斯分布(Laplace)则组成 Huber 分布；若干扰为另一种正太分布 $N(0, (k\sigma)^2)$ ，则为混合高斯分布。经推导，它们的 M 准则下的最佳等价权函数分别为

$$\omega = \begin{cases} 1 & |r| \leq c\sigma \\ \text{sign}(r)c/r & |r| > c\sigma \end{cases} \quad \text{和} \quad \omega = \begin{cases} 1 & |r| \leq k\sigma \\ 1/k^2 & |r| > k\sigma \end{cases} \quad (2-105)$$

2.3.3 矩阵稀疏化

形如式(2-5)的观测方程，若采用理想“○”轨迹是无解的。若“○”轨迹不规则，方程也可求解，只不过方差会很大。反之，“⊕”轨迹，若“十”轨迹的采样点过少， $H^T H$ 也许会接近奇异，估计方差会变得很大。虽然这是在工校准用应该避免的情况，但作为可能出现的异常情况之一，需要一定的异常处理方法。借鉴时间递归最小二乘估计理论 (TRLS)，

$$\hat{X}^{(n)} = \hat{X}^{(n-1)} + \alpha_n / \beta_n t_n。 \quad (2-106)$$

$t_n = K_{n-1}^{-1} H_n$ ， $K_n = \sum_{i=1}^n H_i H_i^T = K_{n-1} + H_n H_n^T$ ， $\beta_n = 1 + H_n^T t_n$ ， $\alpha_n = \tau_n - \tau_{n-1} \gamma_{n-1}$ ， $\gamma_{n-1} = t_n H_n$ ， n 表示第 n 次观测。

根据通过 TRLS 方法求出的 $\hat{X}^{(i)}$ ， $i=1,2,\dots,n$ ，可给出稀疏化样本的准则。当

$$\left| \hat{X}^{(k)} - \hat{X}^{(k-1)} \right|^2 / \left| \hat{X}^{(k)} \right|^2 \geq \eta \quad (2-107)$$

时，排除它的样本点，实现样本稀疏化。显然，这样做有很多负面效应，比如航迹合适时，它会去掉很多对估计有益的点。

采用某次实测校准数据, $Z_n = Z_D + \Delta Z$ 。矩阵稀疏化前后的估计结果如表 2.3 所示。稀疏化前, ΔY 与物理安装矛盾, 而且平均声速 $\hat{C}$ 严重偏离真值范围。而经过稀疏化后, 可以得出较为合理的结果。这里不得不指出, 这只是估计中的一种异常处理手段, 若发生此种状况, 最好放弃本次校准结果, 重新校准。

表 2.3 某实测数据

Table 2.3 A measured data

C(m/s)	ΔX (m)	ΔY \m	X_D (m)	Y_D (m)	Z_n (m)
1241	2.776	-3.740	3366493	433816.31	50.13
1441	11.954	4.785	3366492.6	433814.43	55.509

2.3.4 异常点逐点剔除算法

另外一种异常情况, 是由于观测数据中存在异常点。常用的异常点剔除算法除了人工判别外, 有 Savitzky-Golay 滤波^[114]: 选取这个点附近固定个数的点拟合一个多项式, 求出多项式在此点的值并给出光滑数值, 光滑小于某个门限, 则认为此点是异常点。但因 USBL 安装标定中需要航迹组合, 此算法虚警严重; 又如基于线性回归模型的异常点分析^[115]: 通过数据删除模型或均值飘逸模型来判断某个点是否为异常点, 本文介绍的异常点逐点剔除算法就属于这个范畴^[116-118]。

假设采集的样本数据共 T 个点, 符合模型

$$\begin{cases} Y_i = X_i \beta + e_i, & i \in M \\ Y_j = X_j \beta + \eta_j, & j \in N \end{cases} \quad (2-108)$$

$\{e_i, i \in M\}$ 服从 $N(0, \sigma^2)$ 的正态分布, 而 $\{\eta_j, j \in N\}$ 服从 $N(0, k\sigma^2)$ 的正太分布。 M 与 N 为两个不相交的集, M 中指标的个数为 m , 远大于 N 中指标的个数 n 。 e 和 η 独立, $E(e_i \eta_j) = 0$ 。且有 $m + n = L$, $M \cap N = \varnothing$, $M \cup N = \{1, 2, \dots, T\}$ 。记 $Y = (Y_1, Y_2, \dots, Y_L)^T$, $X = (X_1, X_2, \dots, X_L)^T$, 定义

$$\begin{cases} H = (h_{ij})_{L \times L} = X (X^T X)^{-1} X^T, \\ \delta = (1 - H) Y \end{cases} \quad (2-109)$$

有

$$\varsigma_i = \frac{\delta_i^2}{1 - h_{ii}}, \quad (i = 1, 2, \dots, L)。 \quad (2-110)$$

ς_i 的值越大, $i \in N$ 的概率越大。反之, $j \in M$ 的概率越大。因此可以比较 ς_i 的大小来识别含有较大误差的数据。因 $E\|\delta\|^2 = \text{rank}(H)\sigma^2$, 则 $\varsigma\sigma^{-2}$ 符合 $\chi^2(1)$ 分布。依大概率, 概率小于 0.9949 时, $\varsigma\sigma^{-2} < 7.85$ 。因此设置排除 $j \in N$ 的门限为

$$\varsigma_0 < 7.29 \|\delta\|^2 / \text{rank}(H)。 \quad (2-111)$$

2.3.5 一种新的权

在 2.3.2 节中可以看出，权形式不但需要根据具体的污染观测数据，权值还需要迭代训练等，比较繁琐。而由式(2-96)可以看出，等价权 $\bar{p}$ 实际上分为两部分，一部分是由 M 估计定义的估计权 p ，另一部分是点的观测权 ω 。异常点逐点剔除算法可以较好的判定异常点，等价于异常点的那些观测权为零。因此，不妨直接设置观测权，可以等价于设置 M 估计的估计权，从而省略 φ 和 ρ 函数的设置。

在误差标定问题中，正确值判断为异常点的虚警的代价要远远小于漏报的代价。因此，使用 2.1 节中的概念，以“保留正常值”的思想选择门限。 $\chi^2(1)$ 门限中 $\chi^2(1)=0.9$ 时， $\varsigma\sigma^{-2}=2.706$ ； $\chi^2(1)=0.4$ 时， $\varsigma\sigma^{-2}=0.275$ 。令

$$\begin{cases} \varsigma_1 = 2.706 \|\delta\|^2 / \text{rank}(H) \\ \varsigma_0 = 0.275 \|\delta\|^2 / \text{rank}(H) \end{cases}, \quad (2-112)$$

则定义 $\bar{P}_{ii}$

$$\bar{P}_{ii} = \begin{cases} 0 & \varsigma_i < \varsigma_0 \\ \frac{\varsigma_i - \varsigma_0}{\varsigma_1 - \varsigma_0} & \varsigma_0 \leq \varsigma_i \leq \varsigma_1 \\ 1 & \varsigma_i > \varsigma_1 \end{cases} \quad (2-113)$$

根据异常点判定的概率来确定点的观测权，当异常点的概率较小时，等价权为 1，相当于最小二乘权；当概率较大时，定义观测权为 0，相当于 2.3 节中的淘汰区，其它位置，观测权线性降低，同时保证权连续。观测权函数图像如图 2.11 所示。。

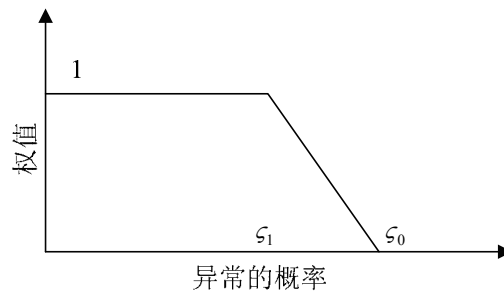


图 2.11 权值函数

Fig.2.11 Weights function

2.4 校准方案仿真研究

具体的校准方案，是应该具有一定的稳健性的。首先它的观测方程必须要保证最小

二乘解的区间唯一性,防止算法不收敛;第二它的估计方差应该尽量小,能够保证在不确定区间内,保持较小的估计方差,尽可能使得一次校准即可使用,即为保证估计的不确定度;第三它应该尽量保持估计的无偏性,也就是尽可能降低模型误差,它直接影响到系统误差的大小,影响校准的准确度和定位的精度;第四它应该有部分异常处理方法,能抵抗一些异常点。

通过对估计稳健性的分析,优秀的航迹、改进的观测方程、抗差的数值算法可基本保证校准的稳健性。经过 2.1 节的研究,航迹选用易于实现的“ $\oplus$ ”行航迹,尽量保持航迹对称;采用改进的两步观测方程,保持模型的无偏性;数值计算方法采用具有抗差能力的 M 估计,使用新的权值形式,它可以减小估计的不确定度,并可抵抗异常点。因此本节进行校准方案的仿真研究,通过仿真计算校准的理论精度,研究罗经、GPS 和同步时延的测量精度对于校准的影响,研究航迹、声线弯曲的影响,研究异常污染数据的影响。综合反映校准的稳健性。

若估计值为 $\hat{x}_i$, $x_i \in N(m_x, \sigma_x^2)$, 而真值为 x_0 。则将

$$x' = |x_0 - x_m| \pm \sigma_x \quad (2-114)$$

的两个值作为统计量,表征估计的性能。这样做的目的是更直观的表达估计的不确定度的区域。在以下的仿真中,也给出 $|x_0 - x_m|$ 的曲线进行对比。

2.4.1 测量设备的影响

上面已经确定了使用的观测方程以及求解观测方差的数值算法,这节研究 GPS、罗经、基阵设备的测量误差对于校准的影响,其中基阵的误差包括测量时延的误差和测向的误差。研究它们的测量精度对于校准的影响,由 2.3 节对精度的概念分析,就需要假设每个测量值包括了固定偏差和随机偏差。因为这些设备的影响很难用数学语言表达,最终采用仿真的形式研究设备的影响。

对于校准,使用的各个设备是确定的,即在校准时各设备的测量精度是固定的,显然各个设备的测量精度越高越好。所以仿真研究的重点是各测量设备对于校准影响的样式,包括固定偏差和随机偏差的影响,比如 GPS 的固定偏差对哪些量校准的影响小甚至无影响?那些大?假如罗经有固定偏差呢?等等这些问题是本节要回答的。

在理论条件下,暂不考虑声线弯曲,采用图 2.2 中坐标定义且无异常点。每个测量误差只分为固定误差和随机误差。按照 GPS、罗经、设备时延、设备测向的顺序逐步添加随机误差、固定误差,研究对校准的影响。

2.4.1.1 GPS 随机偏差和估计平均声速

首先研究 GPS 随机误差的影响,为了更清楚的表达航迹和估计平均声速的影响规

律，这两个内容也可在此做出验证。理论分析指出，尺度相似的“田”字形和“⊕”形航迹的估计标准差和无偏性区别不大，而“8”字形航迹不具备空间的对称性估计标准差较差，这节验证这个结论，以后的分析便以“⊕”形为例，不再仿真“8”字形。另外，估计平均声速比使用经验平均声速对于校准更有利，本节也验证这个结论，以后的仿真均估计它，虽然最后的定位并不一定使用它。

假设实际声速为 1500m/s，目标深度为 40m 深。船行平稳，直线 0.5m 采一个点。除了 GPS 外无其它测量误差。“田”字形宽为 $2R$ ；“○”航迹半径为 R ，对应直线长为 $2.2R$ 。“8”字形的直线为 R ，圆弧的半径为 $5R/3$ ，并不是简单的取“○”的一半。仿真条件 $R=(0.5:0.5:3)Z$ 。不妨设实际安装位移偏差为 $\Delta\vec{X}=0$ ，应答器位置正好在航迹正中心。安装旋转偏差为 $\vec{\Theta}=(\alpha,\beta,\gamma)^T=(10^\circ, 2^\circ, 1^\circ)^T$ 。采用的观测方程为(2-4)和(2-8)。其中(2-4)采用两种方法，一是使用经验声速，二是将平均声速作为待估参数。假设无声线弯曲，因此暂时不使用(2-8)改进后的形式(2-77)。

(1) 先加 GPS 误差。采用经验声速的估计方程(2-4)，误差分布为 $N(0, 0.1^2)$ ，即精度量级为分米级，而 ΔZ 无偏。每个图块代表一个量的估值，其估计的均值和估计不确定度由图中的三条线表示，而均值趋于 0 的趋势代表了估计的无偏性，均值的水平平滑程度代表了估计的一致性；横轴 R 表示航迹的尺度，是深度的倍数。

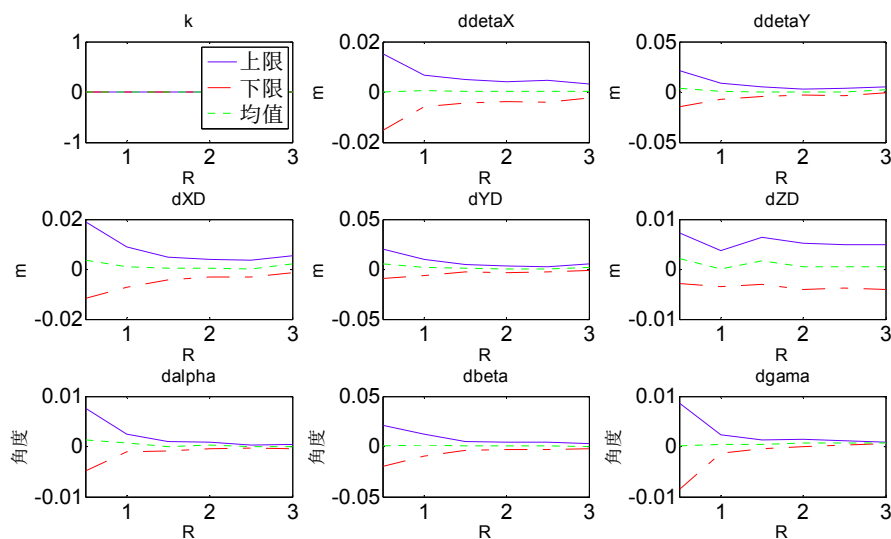


图 2.12 “⊕”形航迹估计结果

Fig.2.12 Estimation results of ‘⊕’ tracks

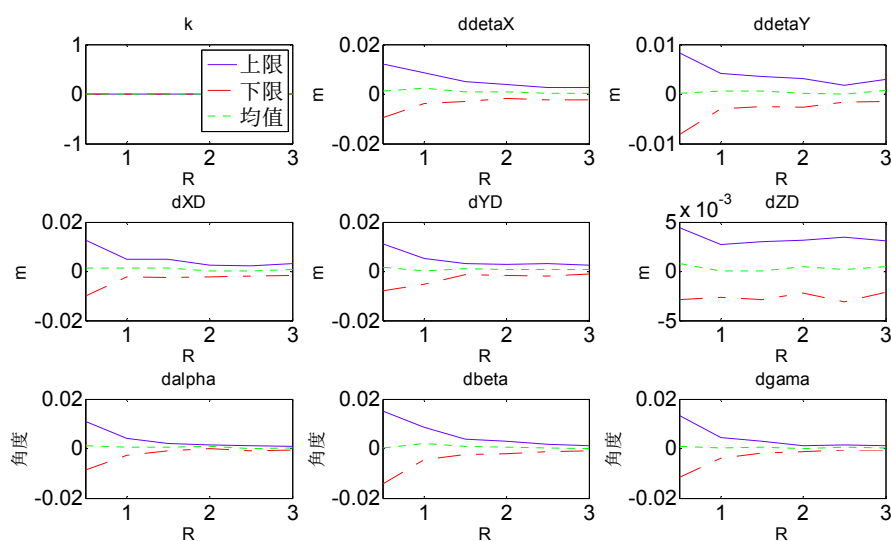


图 2.13 “田”字形航迹估计结果
Fig.2.13 Estimation results of ‘田’ tracks

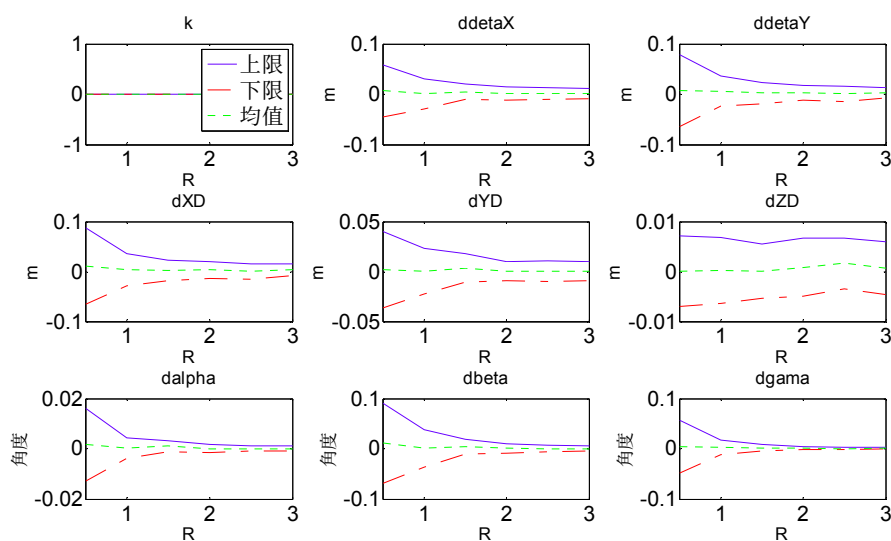


图 2.14 “8”字形航迹估计结果
Fig.2.14 Estimation results of ‘8’ tracks

比较图 2.12—图 2.14, 可见“田”字形和“⊕”形的校准区别不大, 但均好于“8”字形, 以下仿真均以“⊕”为例。旋转偏差中 β 的估计最差, α 的估计最好。

(2) 采用经验声速的估计方程(2-4), 并且有误差 $\Delta C = 5\text{m/s}$, 也就是实际声速为 1495m/s , 令 $\Delta Z = 0$ 。此时可以看出使用经验声速, 主要影响的 Z_D 和 α 、 β 和 ΔX 。

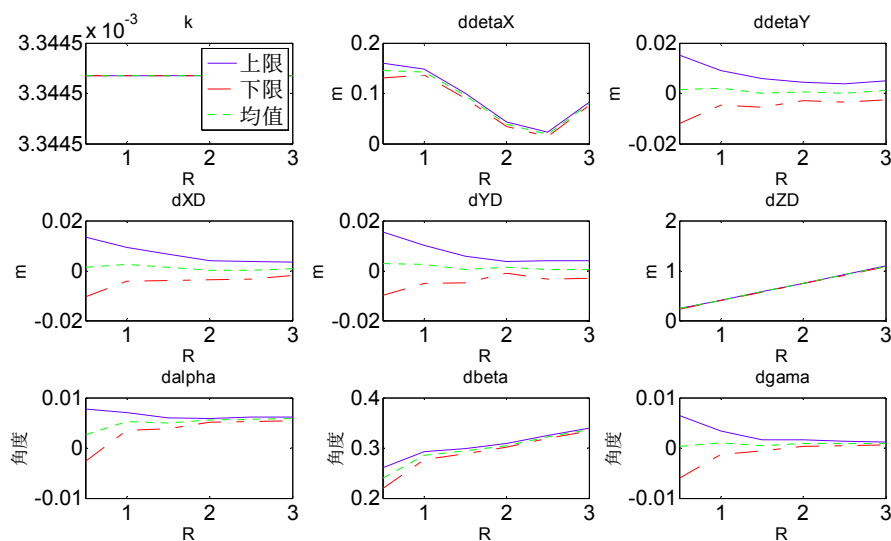


图 2.15 “⊕”形估计结果，其中 $\Delta C=5\text{m/s}$

Fig.2.15 Estimation results of ‘⊕’ tracks with $\Delta C=5\text{m/s}$,

(3) 将采用平均声速作为待估参数，进行求解。GPS 误差为 $N(0, 0.1^2)$ ，当 $\Delta Z = 0\text{m}$ 时。可以看出此时各精度和情况(1)基本保持一致，若和情况(2)相比，可以有效的改善 β 和目标深度 Z_D 的估计精度。

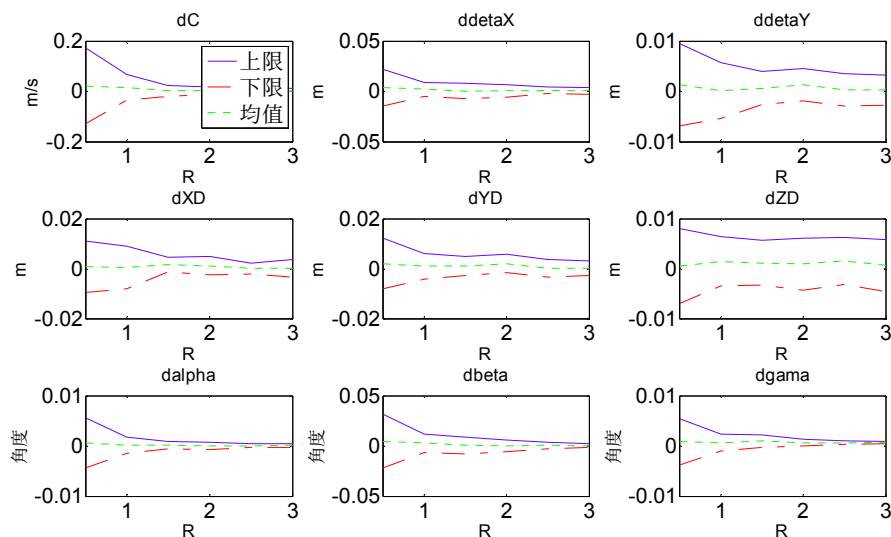


图 2.16 “⊕”形航迹估计结果，其中估计平均声速

Fig.2.16 Estimation results of ‘⊕’ tracks with average velocity estimating

(2)、(3)的对比可以看出估计平均声速的益处。若不估计平均声速，平均声速与物理有偏时将影响估计的一致性。明显恶化的是安装位移偏差的 X 分量、应答器位置的深度分量与安装旋转的 β 。

2.4.1.2 GPS 固定偏差和粗测垂直偏差

条件不变，若存在 ΔZ 误差， $\Delta Z = 2\text{m}$ 。

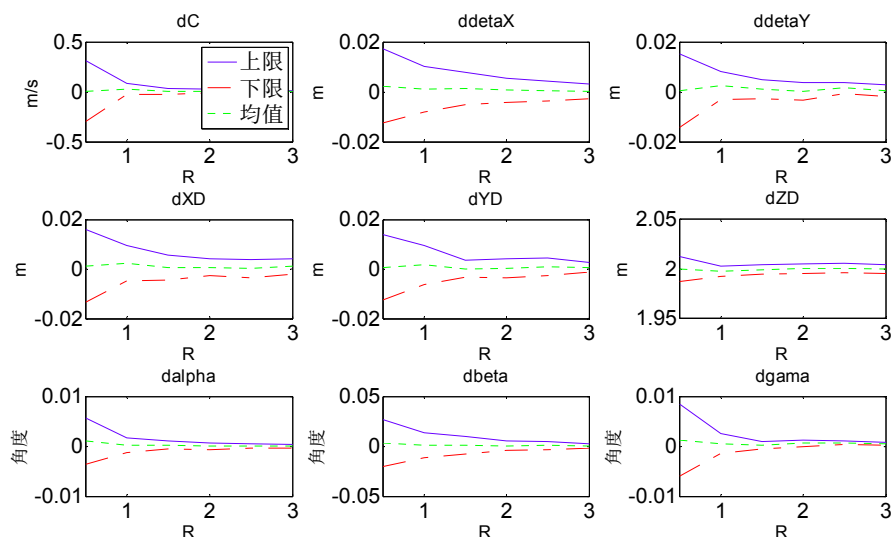


图 2.17 “⊕”形航迹估计结果，其中 $\Delta Z = 2\text{ m}$

Fig.2.17 Estimation results of ‘⊕’ tracks with $\Delta Z = 2\text{ m}$

可以看出粗测垂直安装位移偏差 ΔZ 只影响应答器位置深度的估计。在此条件下仿真 GPS 固定误差的影响，令 GPS 误差为 $N(0.2, 0.1^2)$ 。可以看出，GPS 的固定误差只影响信标的信标 X_D 、 Y_D 和 Z_D 。

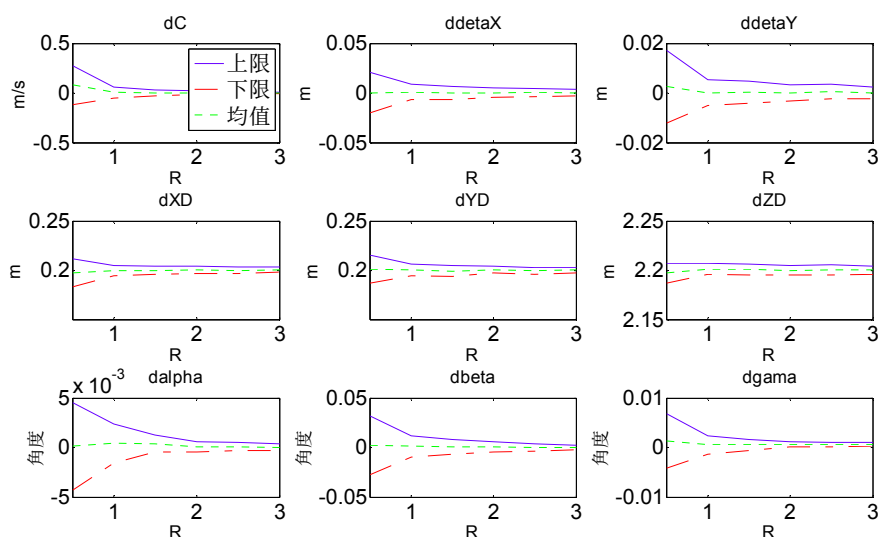


图 2.18 “⊕”形估计结果，其中 GPS 有固定偏差

Fig.2.18 Estimation results of ‘⊕’ tracks with GPS fixed bias

此时可以看出 GPS 的固定偏差只影响应答器大地定位位置的偏差值，这是比较容易

易理解的，比如所有的 GPS 数据都向北偏了 2m，得到的应答器位置也会向北偏 2m。

2.4.1.3 罗经测量误差

在 2.4.1.1 节的基础上，分别加入罗经测量随机误差 $N(0, 0.1^2)$ 和 $N(0.1, 0.1^2)$ 。

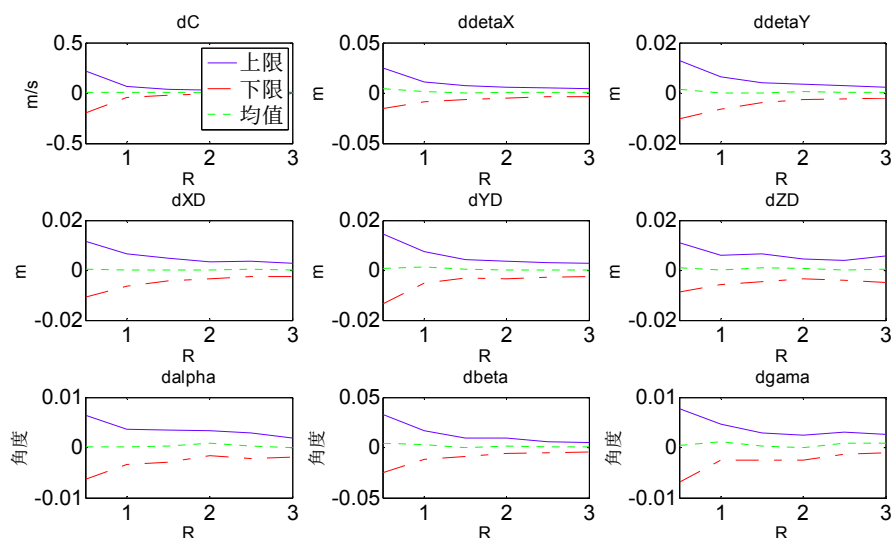


图 2.19 “⊕”形航迹估计结果，其中罗经误差分布为 $N(0, 0.1^2)$

Fig.2.19 Estimation results of ‘⊕’ tracks with compass error in $N(0, 0.1^2)$

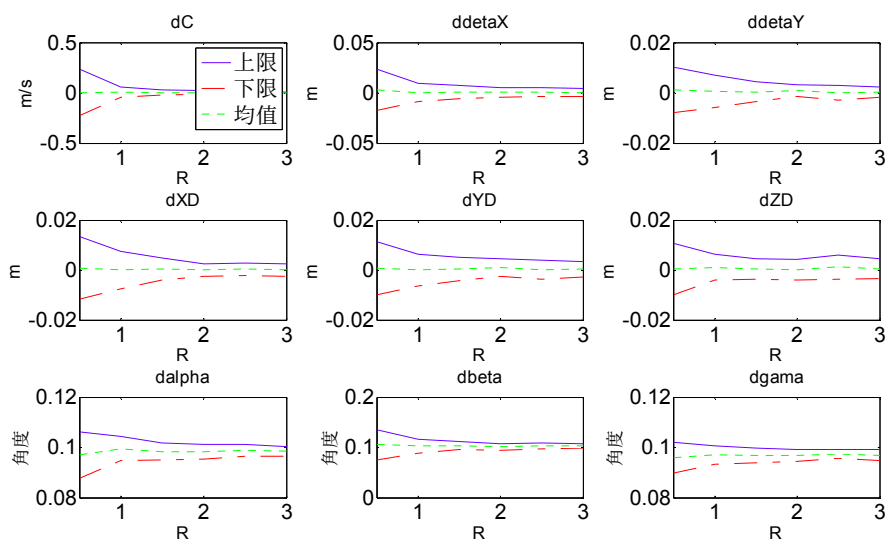


图 2.20 “⊕”形航迹估计结果，其中罗经误差分布为 $N(0.1, 0.1^2)$

Fig.2.20 Estimation results of ‘⊕’ tracks with compass error in $N(0.1, 0.1^2)$

从图中可以看出，罗经测量误差的随机偏差主要影响安装旋转角的估计方差，而罗经的固定偏差将会对安装旋转偏差的均值产生影响。

2.4.1.4 设备时延误差

在上节基础上，分别加入时延 τ 误差为 $N(0, 0.1^2)$ 和 $N(0.1, 0.1^2)$ ，单位为 ms。

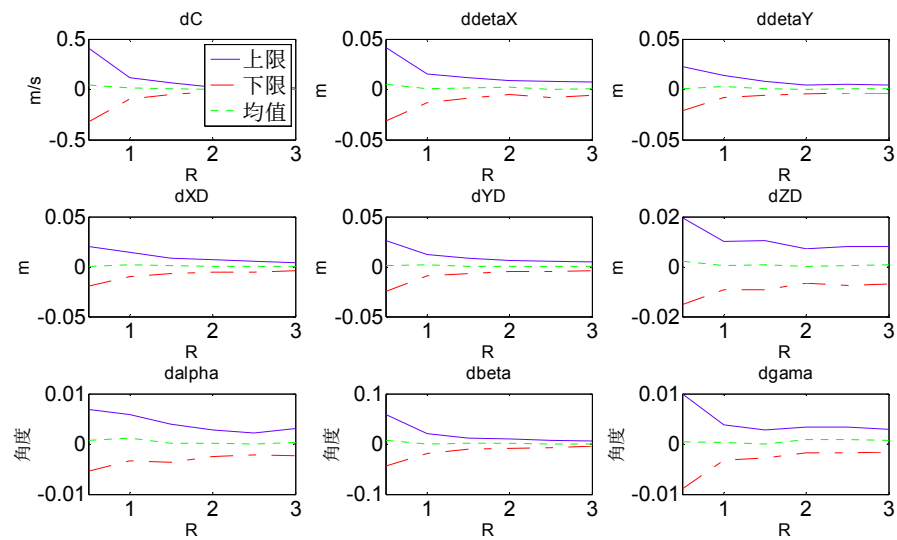


图 2.21 “ $\oplus$ ”形航迹估计结果，其中 τ 的误差分布为 $N(0, 0.1^2)$
Fig.2.21 Estimation results of ‘ $\oplus$ ’ tracks with time-dalay error in $N(0, 0.1^2)$

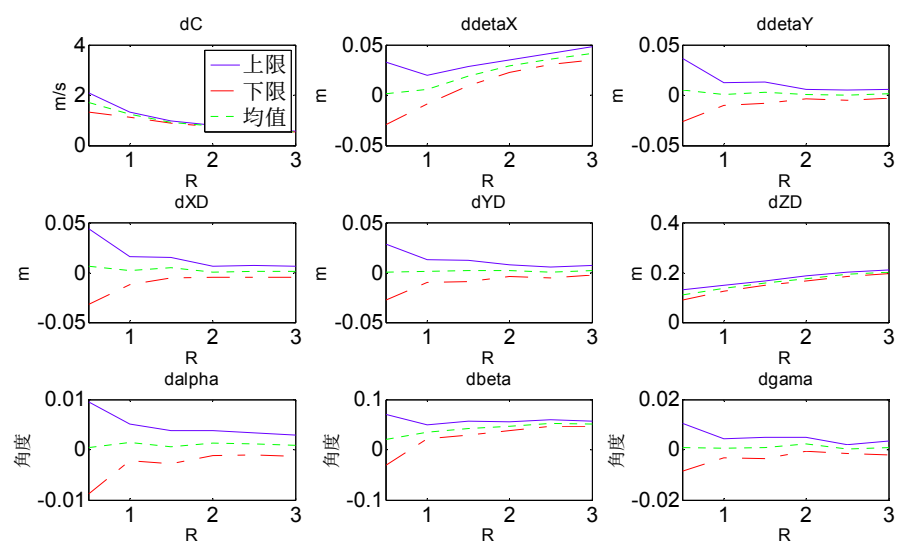


图 2.22 “ $\oplus$ ”形航迹估计结果，其中 τ 的误差分布为 $N(0.1, 0.1^2)$
Fig.2.22 Estimation results of ‘ $\oplus$ ’ tracks with time-dalay error in $N(0.1, 0.1^2)$

可见 τ 的随机误差主要影响应答器深度和安装旋转偏差的估计尺度；它的固定偏差会影响安装位移偏差的 X 分量(舷向分量)以及安装旋转偏差的 β 分量(纵向旋转分量)。

2.4.1.5 设备定向误差

上节基础上加入定向误差分别为 $N(0, 0.1^2)$ 和 $N(0.1, 0.1^2)$ ，单位是 $^\circ$ 。保持 $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$ 。

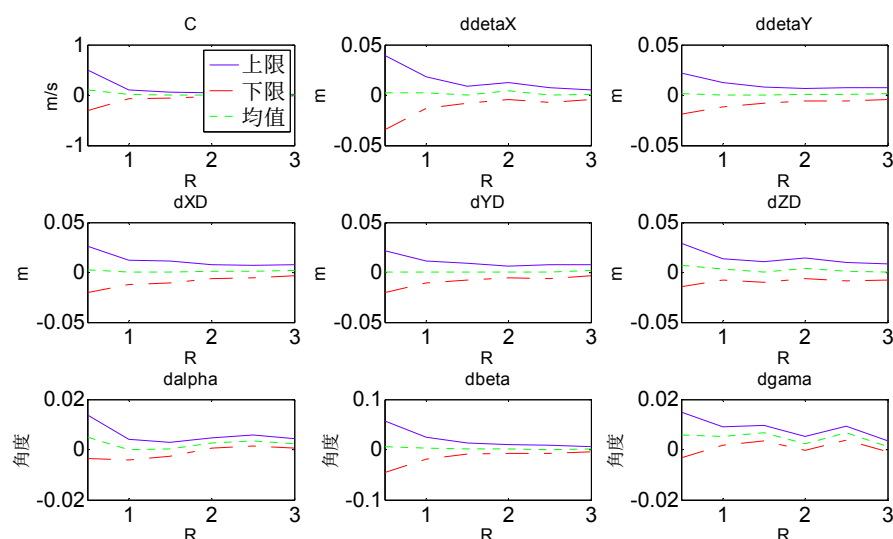


图 2.23 “⊕”形航迹定位结果，其中定向误差分布为 $N(0, 0.1^2)$
Fig.2.23 Estimation results of ‘⊕’ tracks with directional error in $N(0, 0.1^2)$

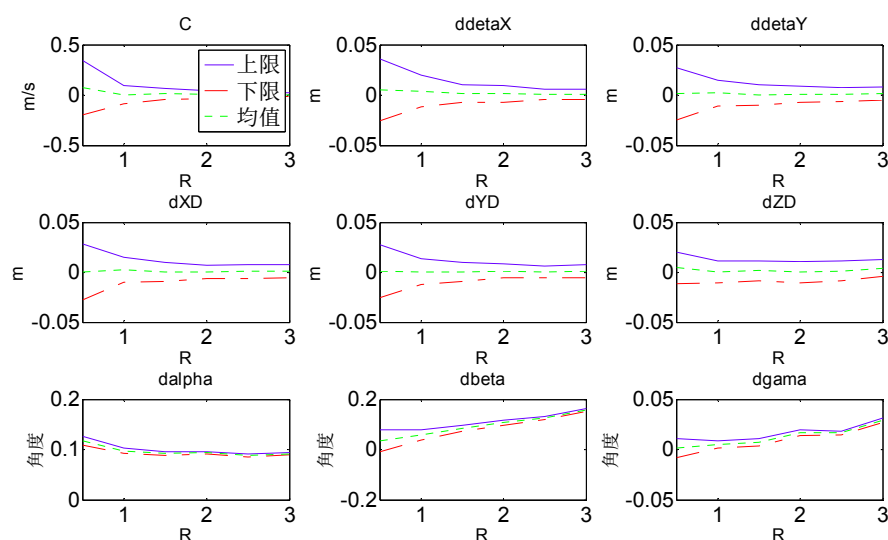


图 2.24 “⊕”形航迹定位结果，定向误差 $N(0.1, 0.1^2)$
Fig.2.24 Estimation results of ‘⊕’ tracks with directional error in $N(0.1, 0.1^2)$

设备定向误差只影响安装旋转偏差，这是由于第一步的估计没有用到设备的定向信息。而它的固定偏差将会对影响安装旋转角估计的一致性和无偏性。

综上所述，对 GPS 偏差最敏感的是目标应答器的位置但对安装旋转角无影响，与之相对的是设备定向误差，只影响安装旋转角的估计；时延测量误差虽然影响安装旋转

角，但对安装位置偏差影响更大；对罗经误差影响最敏感的是安装旋转偏差。除了 GPS 外，其它设备若存在固定偏差，都将影响旋转偏差估计的偏值大小，而设备定向误差和时延误差更会影响其一致性。

2.4.2 偏心误差的影响

在安装校准中，应答器不可能正在圆心。因此研究航迹偏心误差的影响。加入 GPS 误差为 $N(0\ 0.1^2)$ ，单位为 m；罗经测量误差为 $N(0\ 0.1^2)$ ，单位为角度；时延测量误差为 $N(0\ 0.1^2)$ ，单位为 ms；定向误差为 $N(0\ 0.1^2)$ ，单位为角度。采用“⊕”行航迹，假设无声线弯曲，此时估计均无偏。设圆半径 $R=1Z_{D0}$ ，统计在圆心内边长为 R 的正方形区域。像素点的 x, y 坐标表示应答器所在的位置，像素点的亮度大小表示式(2-114)定义的偏差上限。

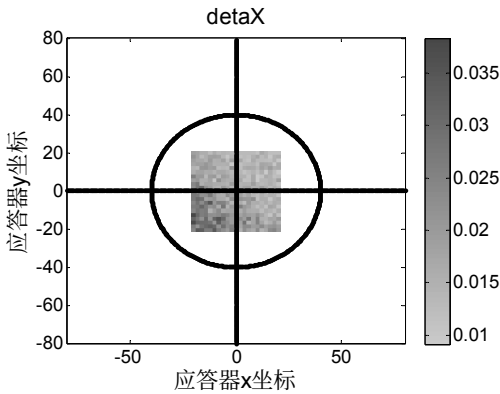


图 2.25 Δx 的估计结果
Fig.2.25 Estimation results of Δx

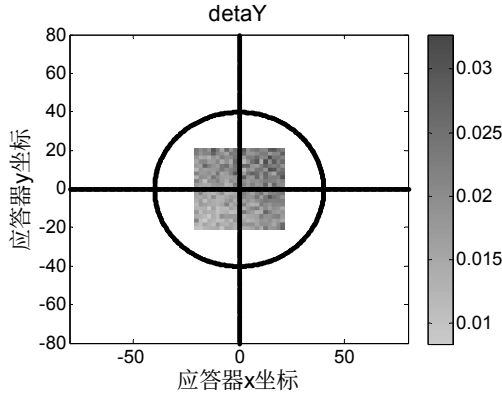


图 2.26 Δy 的估计结果
Fig.2.26 Estimation results of Δy

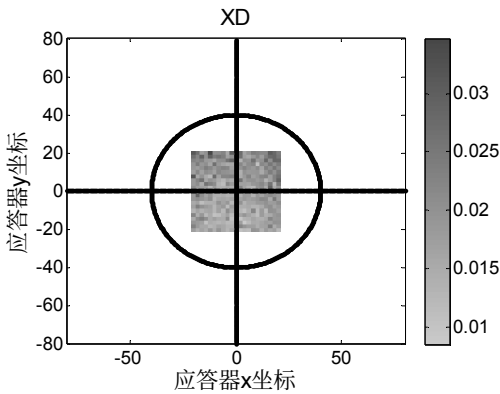


图 2.27 X_D 的估计结果
Fig.2.27 Estimation results of X_D

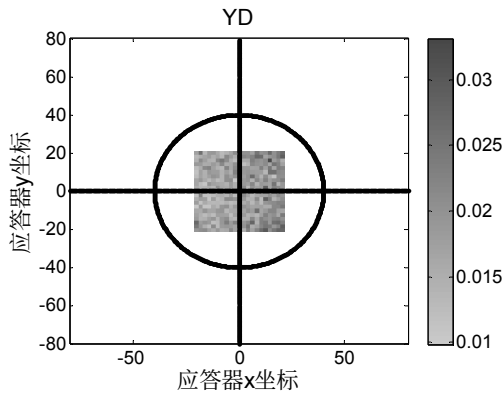


图 2.28 Y_D 的估计结果
Fig.2.28 Estimation results of Y_D

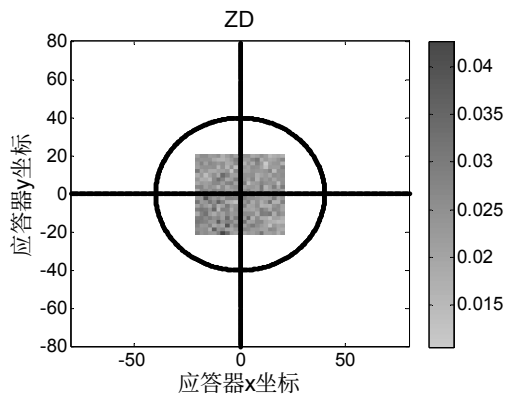


图 2.29 Z_D 的估计结果
Fig.2.29 Estimation results of Z_D

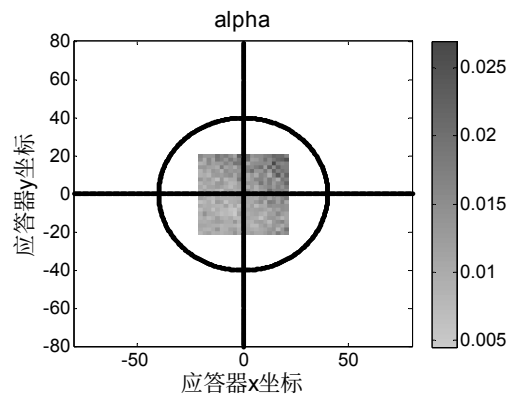


图 2.30 α 的估计结果
Fig.2.30 Estimation results of α

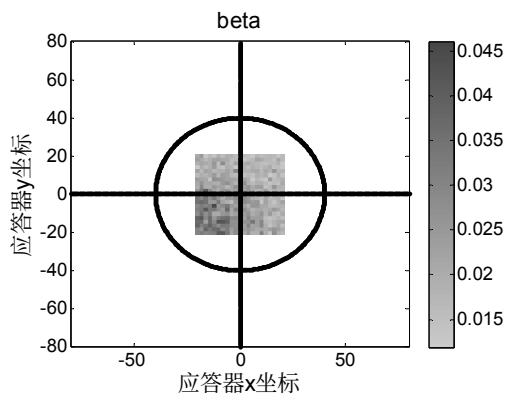


图 2.31 β 的估计结果
Fig.2.31 Estimation results of β

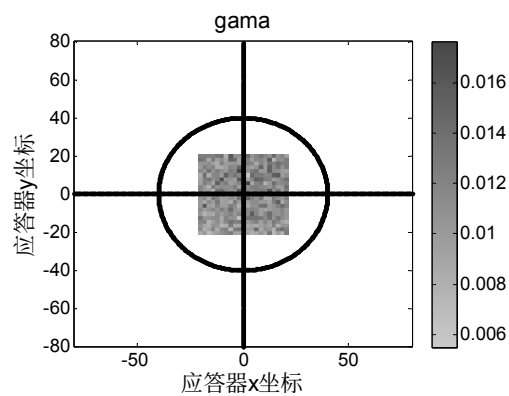


图 2.32 γ 的估计结果
Fig.2.32 Estimation results of γ

2.4.3 抗差算法的仿真

以上研究均基于观测误差为正态分布，在此条件下观测残差符合高斯分布，最小二乘权是合适的。如 $R=1Z_D$ 时，以第一步观测方程为例，观测残差的 PDF 参数拟合如图 2.33 所示。假设观测值 1% 的点受到混合高斯噪声的干扰。位置随机，GPS 为 $N(10, \sigma^2)$ ，罗经测量为 $N(10^\circ, \sigma^2)$ 。虽然误差均值有些大，但若 1% 的点连续出现在测量数据中，是很难通过其它数据预处理来判断的。

加入混合噪声高斯噪声前后的残差直方图如图 2.34 所示。最小二乘准则下的估计结果如图 2.35 所示，Tukey 双权法抗差估计如图 2.36 所示，可以看出已经去掉一些偏。而采用异常点剔除算法组成的权如图 2.37 所示，抗差效果较好。

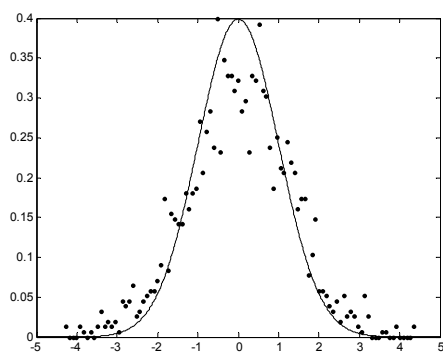


图 2.33 PDF 的参数拟合
Fig.2.33 PDF of parameters fitting

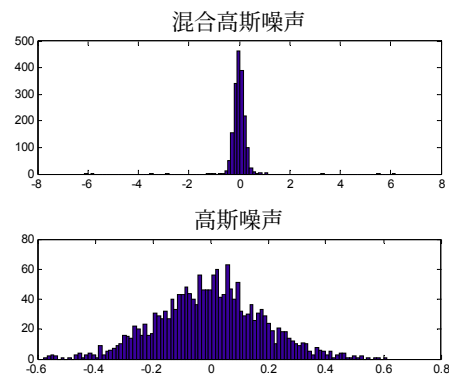


图 2.34 观测残差
Fig.2.34 The residuals

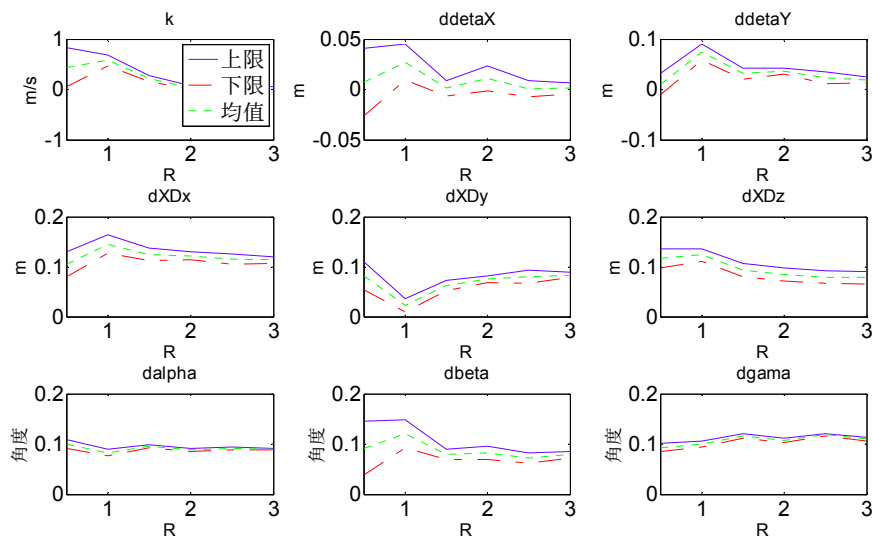


图 2.35 最小二乘准则下的估计结果
Fig.2.35 Estimation results in least square criterion

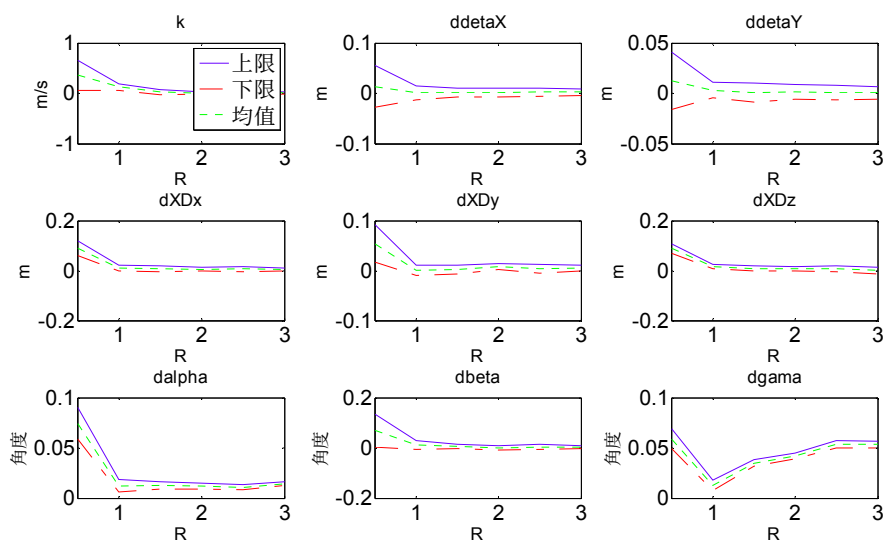


图 2.36 Tukey 双权的估计结果
Fig.2.36 Estimation results with tukey weights

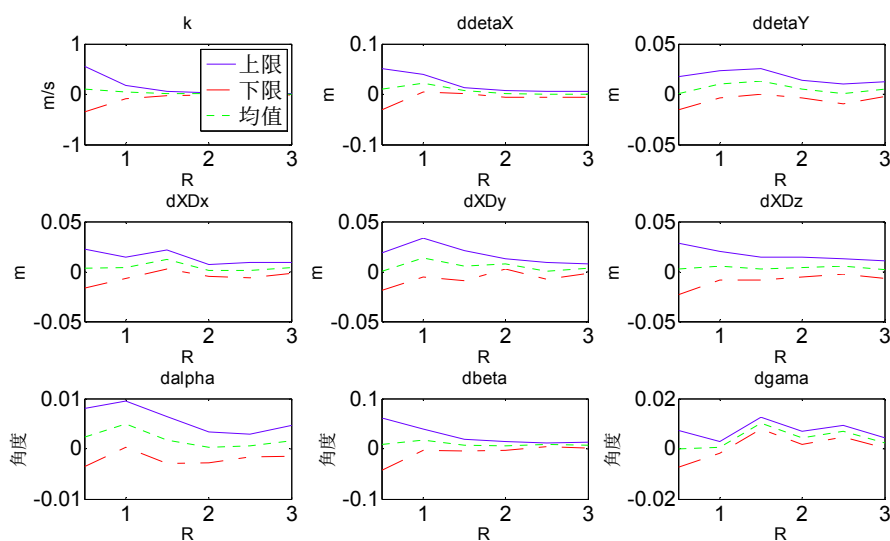


图 2.37 新权的估计结果
Fig.2.37 Estimation results of the new weights

2.4.4 声线弯曲的影响及校准的声线补偿

设 GPS 误差为误差为 $N(0, 0.1^2)$, $\Delta Z = 0\text{m}$ 。罗经测量随机误差为 $N(0, 0.1^2)$, 设备时延误差为 $N(0, 0.1^2)$, 设备定向误差为 $N(0, 0.01^2)$ 。模型声线弯曲, 剖面形状如图 2.38 所示。估计结果如图 2.39 所示。平均声速参考标准为 $C_0 = \sum C_i \tau_i / \tau_i$ 。

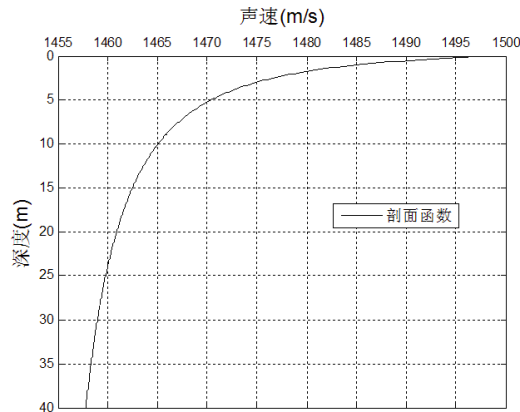


图 2.38 声速剖面

Fig.2.38 Sound velocity profile

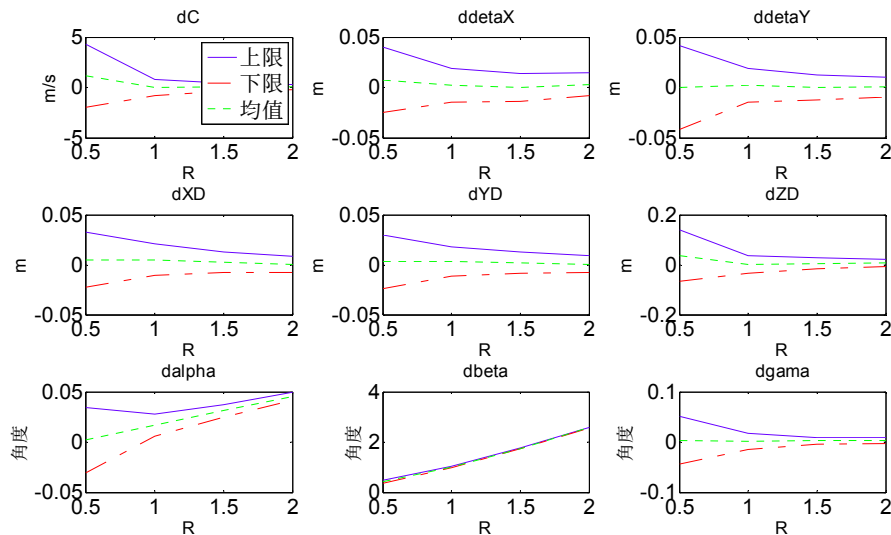


图 2.39 声线弯曲下的估计结果

Fig.2.39 Estimation results with sound velocity profile

可以看出，安装旋转角的估计有偏，而其他估计影响很小。对 β 角的影响最大。采用去偏的观测方程，其估计结果如图 2.40 所示。可以看出，估算的数值可以去偏，但因为是估算，偏差不能完全抵消。

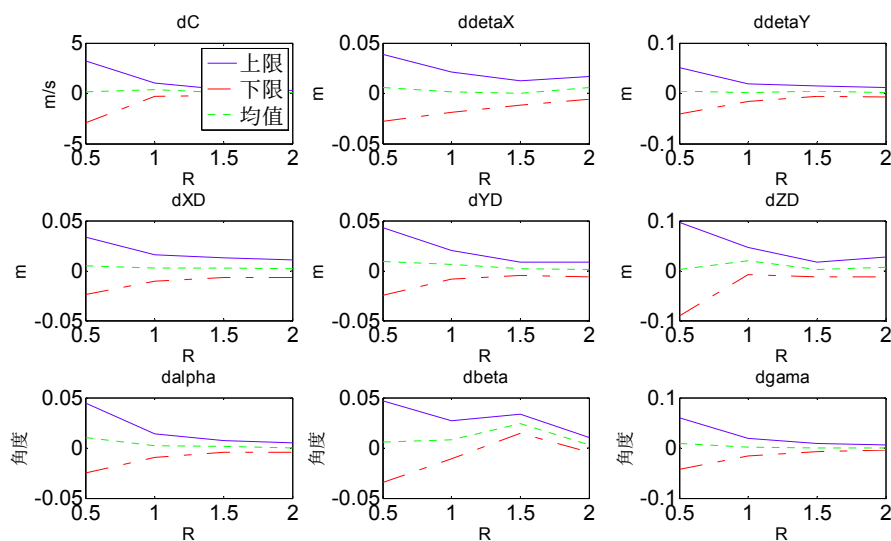


图 2.40 去偏的观测方程的估计结果

Fig.2.40 Estimation results of the observation equation with depolarization

2.5 本章小结

本章研究与改进了 USBL 安装校准所需的观测方程。研究观测方程就是研究解的区间唯一性、无偏性和方差的形式，再根据研究结果对观测方程进行改进。解的区间唯一性和校准收敛性相关，方程样式、航迹都对它产生有影响，比如只包含圆的绕行航迹或“十”字航迹是无法保证有校准结果的；解的无偏性与估计一致和正确性相关联，声线弯曲是影响无偏性的重要因素，因此必须进行声线补偿，方程去偏也可以达到同样效果，但要求航迹要尽量对称；假设各测量设备固定误差很小或为零并且测量精度固定，那么影响校准不确定度的主要原因是航迹的尺度。

除了方程的性质，使用的数值算法也对校准的结果有重要影响。由于方程的非线性并且解不可能只有一个收敛区间，因此改进的高斯-牛顿循环可以较好的保证校准向真值附近收敛。而稳健算法(抗差算法)不但可以对抗异常点保证校准的无偏性，还可降低估计的方差保证校准的不确定度。因此：

- (1) 对于根据距离交汇建立的观测方程，采用估计平均声速 c 的改进方程，且不再对垂直安装位移偏差 ΔZ 进行估计；
- (2) 对于根据定位方程建立的观测方程，采用方程去偏的方式进行声线补偿。
- (3) 推荐采用“ $\oplus$ ”形这样的航迹作为校准数据的获取方式。但注意要较好的保证它的对称性和尺度。
- (4) 采用改进的高斯-牛顿算法作为非线性方程求解的基本循环，采用由异常点剔除算法确定的观测权，使用 M 估计做为校准的数值算法。

(5) 在设备海上安装之前,要保证各设备工作良好,要进行减小测量的绝对误差,不然校准的一致性是很难保证的,更无法保证校准的无偏性了。

通过以上几点改进,可以基本保证海上安装校准的稳健性,单次校准的结果尽量逼近物理真值从而可以被信任。

第3章 声线跟踪定位技术研究

显然，声线跟踪必须基于正确的声线掠射角，而只有保证校准的精度才能计算正确的掠射角，也就是说对于 USBL 定位只有保证校准精度才能使用声线跟踪算法。因此，本章的一个研究基础是安装偏差的标定精度是符合要求的。因此本章假设不存在安装误差，掠射角的测量精度为设备测量精度。而本章主要工作针对两个问题，一是声线跟踪定位的算法及性能，二是声速剖面对水平定位带来的影响。

3.1 声线跟踪定位表达式及影响因素

考察声线跟踪公式。设声速垂直剖面函数为 $C(z)$ ， z 为以声源为参考点的深度。掠射角随深度变换的函数为 $a(z|\alpha_0)$ ，其中 α_0 为自生源出发的声线初始掠射角。

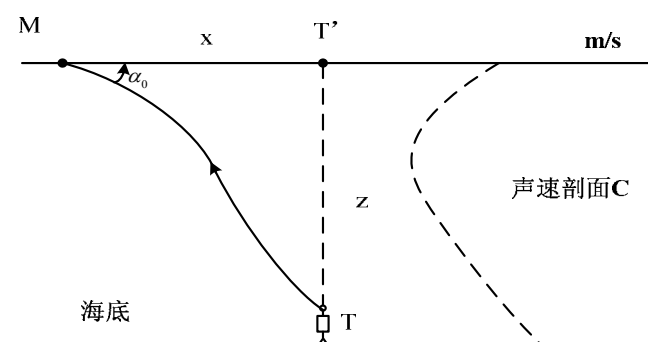


图 3.1 声线弯曲

Fig.3.1 Sound ray bending

若目标深度为 z_0 ，则声源至目标的水平距离为

$$x = \int_0^{z_1} \frac{dz}{\tan(\alpha(z|\alpha_0))} = \cos \alpha_0 \int_0^{z_1} \frac{dz}{\sqrt{(C_0/C(z))^2 - \cos^2(\alpha_0)}}, \quad (3-1)$$

将积分式写成隐函数形势，有

$$x = f_x(\alpha_0, z_1, C(z), C_0). \quad (3-2)$$

可见水平距离定位结果只是三个因素的函数：初始掠射角、目标深度、声速剖面。工程应用中初始掠射角的测量误差 $\Delta\alpha_0$ 的概念较易理解，对于 x 的传递误差也容易计算。而目标深度的确定方法分两种，根据压力信息或传播时延确定。因此信标压力传感器或同步器的测量误差均可以传递为目标深度误差 Δz ，再计算传递误差。目标深度误差 Δz 也属于测量误差。

声速剖面主要通过声速剖面仪测定，它亦存在测量误差 ΔC 。但它是个复杂函数，

且在积分式里，难以表达它的测量误差以及给定位带来的传递误差。此外，由于复杂积分式的存在必须采用等效的数值计算，不可避免的引入算法截断误差。此外，声速剖面是时变的，实际上却不能实时更新声速剖面，因此时间 t 也是影响定位结果的因素之一，但是它可以间接归为声速剖面误差当中。剖面近似、常梯度延拓等引起的定位误差也可以间接归为声速剖面误差 ΔC 中。另外，虽然初始声速属于剖面误差的一部分，但由于其特殊性，将其单独列出来。

因此水平定位误差 Δx 包括测量误差 Δm 和算法误差 Δa 。 Δm 包括初始掠射角误差 $\Delta \alpha_0$ 、目标深度误差 Δz 和声速剖面误差 ΔC 。 Δa 主要是工程计算方法带来的误差，若采用分层跟踪算法，它包括每层水平距离计算误差 $\Delta x'$ 。合理的分层方法可以保证算法误差 Δa 足够小，因而测量误差是影响定位准确度与精确度的主要因素。之所以明确这些概念，是因为(3-1)是定位最根本的计算式，其他方法均是它的等效算法，而它的误差传递公式是研究算法和声速剖面影响的有力工具。

3.2 水平定位误差模型及等效剖面测量误差

设声速剖面函数为 $C(z)$ ，由声速剖面的物理意义可知，函数 $C(z)$ 可能是简单函数，也可能是复杂的分段函数。它不一定可导，也未必连续，但是却一定是可积的。

通过3.1节的分析可知，研究声线定位误差的关键是研究声速剖面 $C(z)$ 的测量误差以及误差传递。但是声速剖面隐晦的函数形式和定位的复杂积分式，使得剖面的测量质量难以和定位的误差相联系，很难表达剖面的测量误差和相应的误差传递。本节的研究目的就在于此。

3.2.1 层内常声速和常梯度跟踪

假设声线在水深 Z 内传播，将传播过程细化，将水深 Z 看成是由 Z_1 、 $Z_2 \dots Z_N$ 前后连接的水层。在每层内认为声线按常声速传播，因此称为常声速声线跟踪法。设第 $i+1$ 层位于深度 Z_i 和 Z_{i+1} 之间，掠射角分布为 α_i 和 α_{i+1} ，水平传播距离为 X_{i+1} 。常声速时，在每个层内为直线传播。根据 snell 定律，有

$$\frac{\cos \alpha_i}{C_i} = \frac{\cos \alpha_0}{C_0} = p。 \quad (3-3)$$

跟踪计算公式为

$$x_i = \Delta z_i \cot \alpha_i = \frac{p C_i \Delta z_i}{\left(1 - (p C_i)^2\right)^{1/2}}, \quad (3-4)$$

$$t_i = \frac{x_i}{C_i \cos \alpha_i} = \frac{\Delta z_i}{C_i \left(1 - (p C_i)^2\right)^{1/2}}。 \quad (3-5)$$

常梯度声线跟踪的等效方法如图 3.2 所示。

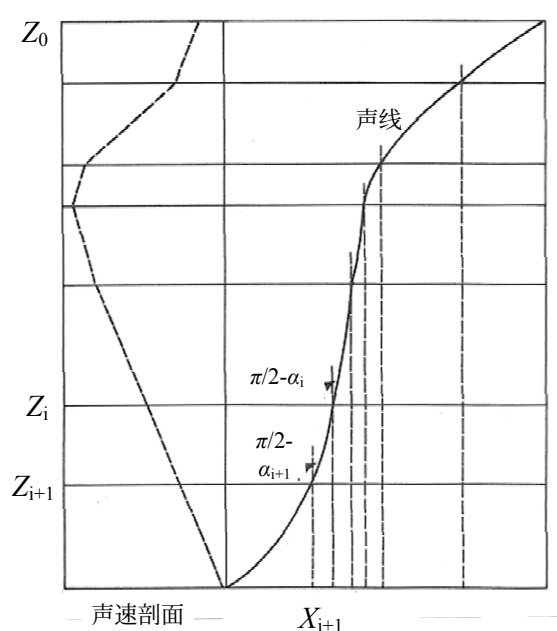


图 3.2 跟踪算法

Fig.3.2 Tracking algorithm

在每层内看做梯度是恒定的，声线为曲率为 R 的圆弧线。定义声速梯度 g_i ，则

$$R_i = \frac{-1}{pg_i} \quad (3-6)$$

每层内的水平传播距离和传播时延为

$$x_i = R_i (\sin \alpha_i - \sin \alpha_{i-1}) = \left| \frac{C_0}{\cos \alpha_0 g_i} (\sin \alpha_i - \sin \alpha_{i-1}) \right|, \quad (3-7)$$

$$t_i = \frac{(\alpha_{i-1} - \alpha_i)}{pg_i^2 \Delta Z_i} \ln \left(\frac{C_i}{C_{i-1}} \right). \quad (3-8)$$

无论采取哪种跟踪方法，声线水平定位和传播时延为

$$x = \sum x_i, \quad t = \sum t_i \quad (3-9)$$

这两种方法，从本质上讲，都是对式(3-1)的等效计算。下面比较两种方法的异同。若让深度 Z 分为 N 层，则定位公式(3-1)表示为：

$$x = \cos \alpha_0 \sum_{i=1}^N \int_{z_i}^{z_{i+1}} \frac{dz}{\sqrt{(C_0 / C(z))^2 - \cos^2(\alpha_0)}} \quad (3-10)$$

采用常声速跟踪算法，根据定义有

$$C'(z) = C(z_i), \quad z \text{ 属于第 } i \text{ 层。} \quad (3-11)$$

式(3-10)式进一步表示为

$$x = \cos \alpha_0 \sum_{i=1}^N \int_{z_i}^{z_{i+1}} \frac{dz}{\sqrt{(C_0 / C(z_i))^2 - \cos^2(\alpha_0)}} \quad (3-12)$$

采用常梯度跟踪方法, 声速剖面可写为

$$C'(z) = C(z_i) + g_i(z - z_i), \quad z \text{ 属于第 } i \text{ 层。} \quad (3-13)$$

式(3-10)可表示为

$$x = \cos \alpha_0 \sum_{i=1}^N \int_{z_i}^{z_{i+1}} \frac{dz}{\sqrt{(C_0 / C'(z))^2 - \cos^2(\alpha_0)}} \quad (3-14)$$

可见, 常梯度与常声速在机理上是一至的, 都是等效一个便于计算的声速剖面函数。显然, 跟踪定位精度直接取决于声速剖面拟合的好坏, 即分层的方法。可见当分层足够细时, 两种方法可以等效。当分层不充分时, 很难说哪种等效更接近真实声速剖面如图 3.3 所示。因此, 不同的分层方法和策略是影响它们计算精度的主要原因。

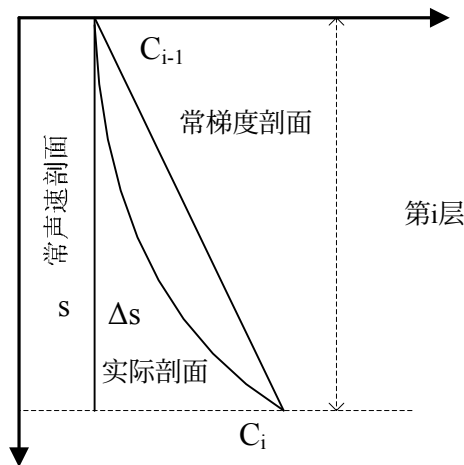


图 3.3 两种的算法比较

Fig.3.3 Comparison of the two algorithms

3.2.2 等效声速剖面法

等效声速剖面是声线跟踪的一种简便计算方法^[65, 119], 对于它的推导, 首先来证明常声速和常梯度的定位误差 Δx 可以表示为面积差 Δs 的函数形式。面积差 Δs 的示意可参考图 3.3。使用式(3-4)和式(3-7)可以求解两种解法的表达式, 分别用 x_s 和 x_t 表示。定义两者的相对误差

$$\varepsilon_x = \frac{x_s - x_t}{x_t} = \frac{x_s}{x_t} - 1. \quad (3-15)$$

相对面积差定义为

$$\varepsilon_s = \frac{\Delta s}{s} = \frac{C_i - C_{i-1}}{2C_{i-1}} \quad (3-16)$$

将式(3-16)、(3-4)、(3-5)和(3-7)、(3-8)代入到式(3-15)中, 可得

$$\varepsilon_x = \frac{\cos \alpha_{i-1} / 2\varepsilon_s \ln \left[(1+2\varepsilon_s)(1+\sin \alpha_{i-1}) / \left(1+\sqrt{1-(1+2\varepsilon_s)^2 \cos^2 \alpha_{i-1}} \right) \right]}{\sqrt{1-(1+2\varepsilon_s)^2 \cos^2 \alpha_{i-1}} - \tan \alpha_{i-1} - (1+2\varepsilon_s) \cos \alpha_{i-1}} - 1 \quad (3-17)$$

可以看出常声速与常梯度的定位误差仅和层面入射角和相对面积差有关。将这个结论推广至全声速剖面, 那么可以简化认为如图3.4的 $C_1(z)$ 和 $C_2(z)$ 两个剖面具有相同的定位结果, $x_1 \approx x_2$ 。 $C_1(z)$ 和 $C_2(z)$ 具有相同的积分面积, $C_1(z)$ 可以看做是实际的声速剖面, $C_2(z)$ 可以看做是一条等梯度的声速剖面。 x_2 可以根据公式(3-7)计算。

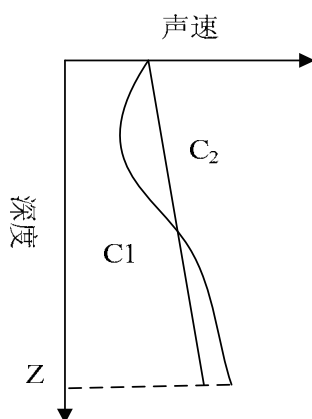


图 3.4 等效声速剖面法

Fig.3.4 Equivalent profile method

它的计算方法为：

- 1 根据目标深度 z , 计算实际声速剖面的积分面积 S_c 。
- 2 因此 $S_c = (C_1 + C_0)z/2$, 计算终点的声速 c_1 。声梯度 $g = (C_1 - C_0)/z$ 。
- 3 采用常梯度公式(3-7)计算水平传播距离。

不难仿真验证这种等效方法的计算精度。设声速剖面函数为,

$$C(z) = 1450 + 50 / \sqrt{z+1} \quad (3-18)$$

剖面如图3.5所示。剖面面积为 $\int_0^{z_1} C(z) dz$, 初始声速 $C_0 = 1500$, $C_1 = 1457.80$ 。采用式(3-1)和等效声速剖面法计算出水平距离如图3.6所示, 相对定位误差转换为斜距误差后的曲线图如图3.7所示。

从图中可以看出, 定位误差是随着掠射角的减小而增大的。虽然无法经过充分的仿真证明, 但它在一定程度上可以说明等效声速剖面的近似存在一定的算法误差。在本例

中，若不计各种测量误差以及安装旋转误差，在入射角开角 $\pm 60^\circ$ 内，只是定位算法的截断误差就达到斜距的 4‰；开角 $\pm 30^\circ$ 内，算法的截断误差约为斜距的 0.1‰。因此，这种等效声速剖面算法具有一定的合理性，但并不完全适合 USBL 的工作模式。

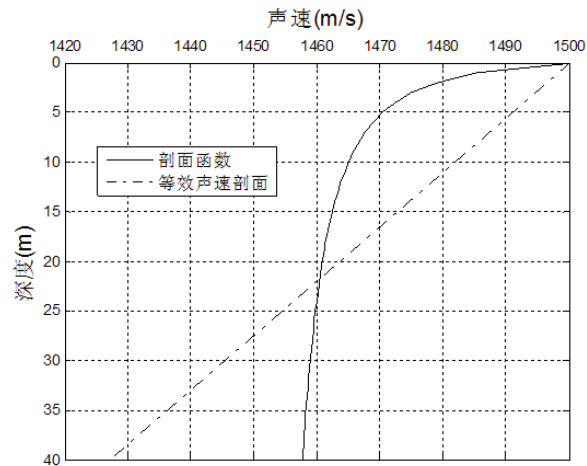


图 3.5 声速剖面
Fig.3.5 The profiles of sound velocity

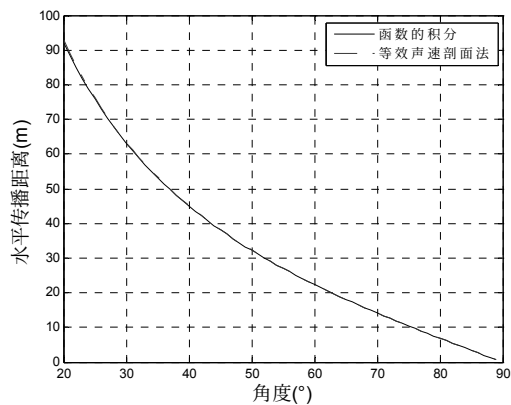


图 3.6 水平传播距离
Fig.3.6 Horizontal transmission distance

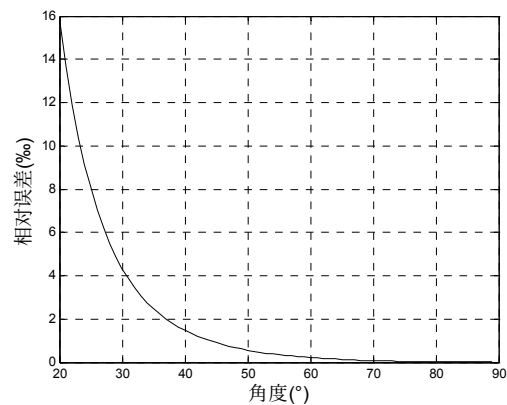


图 3.7 相对误差
Fig.3.7 Relative error

3.2.3 水平定位误差传递模型

本节研究声速剖面的测量对于水平定位的影响。从3.2.2中研究可以看出，等效声速剖面法具有一定的合理性。用 S_c 表示声速剖面的面积， $\delta(\alpha_0, Z_1, C_0, C(z))$ 为等效声速剖面的截断误差，那么式(3-4)可以写成如下形式

$$x = f'_x(\alpha_0, Z_1, C_0, S_c) + \delta(\alpha_0, Z_1, C_0, C(Z))。 \tag{3-19}$$

其中 f'_x 为等效声速剖面法的计算公式， δ 为截断误差， $S_c = \bar{C}Z_1$ ， $\bar{C}$ 为平均声速。进一步可以写作平均声速的函数

$$x = f'_x(\alpha_0, Z_1, C_0, \bar{C}) + \delta(\alpha_0, Z_1, C_0, C(Z))。 \quad (3-20)$$

对式(3-19)、(3-20)的全微分算式可以写作：

$$\begin{aligned} dx &= \frac{\partial f'_x}{\partial \alpha_0} d\alpha_0 + \frac{\partial f'_x}{\partial C_0} dC_0 + \frac{\partial f'_x}{\partial \bar{C}} d\bar{C} + \frac{\partial f'_x}{\partial Z_1} dZ_1 + \delta' \\ &= \frac{\partial f'_x}{\partial \alpha_0} d\alpha_0 + \frac{\partial f'_x}{\partial C_0} dC_0 + \frac{\partial f'_x}{\partial \bar{C}} d\bar{C} + \frac{\partial f'_x}{\partial Z_1} dZ_1 + \delta'。 \end{aligned} \quad (3-21)$$

δ' 为截断误差的全微分

$$\delta' = \frac{\partial \delta}{\partial \alpha_0} d\alpha_0 + \frac{\partial \delta}{\partial Z_1} dZ_1 + \frac{\partial \delta}{\partial C_0} dC_0 + \frac{\partial \delta}{\partial C(Z)} dC(Z)。 \quad (3-22)$$

显然，误差传递公式(3-21)中，最难说明和计算的是 δ' 中 $\partial \delta / \partial C(z)$ 。若完全忽略误差传递公式中的 δ' ，则定位算法等效于 $x = f'_x$ 。此时误差传递公式为

$$\Delta x = \frac{\partial f'_x}{\partial \alpha_0} \Delta \alpha_0 + \frac{\partial f'_x}{\partial C_0} \Delta C_0 + \frac{\partial f'_x}{\partial \bar{C}} \Delta \bar{C} + \frac{\partial f'_x}{\partial Z} \Delta Z。 \quad (3-23)$$

其中

$$\begin{aligned} \frac{\partial f'_x}{\partial \alpha_0} &= \frac{1}{2} \frac{C_0 Z}{\cos \alpha_0 (\bar{C} - C_0)} \left[\frac{4\bar{C}^2 \cos \alpha_0 \sin \alpha_0}{(1 - 4\bar{C}^2 C_0^2 \cos^2 \alpha_0)^2 C_0^2} - \cos \alpha_0 + \tan \alpha_0 (1 - 4\bar{C}^2 C_0^2 \cos^2 \alpha_0)^2 - \tan \alpha_0 \sin \alpha_0 \right], \\ \frac{\partial f'_x}{\partial C_0} &= \frac{1}{2} \frac{Z (\sin \alpha_1 - \sin \alpha_0)}{\cos \alpha_0 (\bar{C} - C_0)} \left(1 + \frac{C_0}{\bar{C} - C_0} \right), \quad \frac{\partial f'_x}{\partial \bar{C}} \Delta \bar{C} = \frac{1}{2} \frac{Z C_0 (\sin \alpha_1 - \sin \alpha_0)}{\cos \alpha_0 (\bar{C} - C_0)^2}, \\ \frac{\partial f'_x}{\partial Z_1} &= \frac{C_0 (\sin \alpha_1 - \sin \alpha_0)}{2 \cos \alpha_0 (\bar{C} - C_0)}。 \end{aligned} \quad (3-24)$$

若使得定位公式拥有更高的计算精度，应尽量使用函数 f_x 的形式，无论 $C(Z)$ 的函数如何，它都可以表示 $C(Z) = \bar{C} + C'(z)$ 的形式

$$\frac{\partial \delta}{\partial C} dC = \frac{\partial \delta}{\partial \bar{C}} d\bar{C} + \frac{\partial \delta}{\partial C'} dC' = \frac{\partial \delta}{\partial \bar{C}} d\bar{C} + \frac{\partial \delta}{\partial C'} g dZ。 \quad (3-25)$$

因此，有

$$\begin{aligned} \Delta x &= \frac{\partial f'_x}{\partial \alpha_0} \Delta \alpha_0 + \frac{\partial f'_x}{\partial C_0} \Delta C_0 + \frac{\partial f'_x}{\partial \bar{C}} \Delta \bar{C} + \frac{\partial f'_x}{\partial Z} \Delta Z + \frac{\partial f'_x}{\partial C'} \Delta C' \\ &= \left(\frac{\partial f'_x}{\partial \alpha_0} + \frac{\partial \delta}{\partial \alpha_0} \right) \Delta \alpha_0 + \left(\frac{\partial f'_x}{\partial C_0} + \frac{\partial \delta}{\partial C_0} \right) \Delta C_0 + \left(\frac{\partial f'_x}{\partial \bar{C}} + \frac{\partial \delta}{\partial \bar{C}} \right) \Delta \bar{C} + \left(\frac{\partial f'_x}{\partial Z} + \frac{\partial \delta}{\partial Z} \right) \Delta Z + \frac{\partial \delta}{\partial C'} \Delta C'。 \end{aligned} \quad (3-26)$$

这里，最后一项 $\partial \delta / \partial C' \Delta C'$ 是包含了声速剖面形状信息的项，虽然 $\Delta C'$ 有明确的数学符号表达，也有实在的物理意义，但很难具象的表达它的数值。 $\Delta C'$ 的物理意义是声

速剖面形状的变化,要求保持剖面的积分为 0。虽然不能精确的指出可以忽略它的条件,但通过对等效声速剖面法的研究,即使不考虑它,各个参数的系数也要比等效声速剖面法式(3-23)精确。这里所有的参数都是向量形式,有正负号的区别。

从测量学的角度,每次测量都将有固定偏差和随机偏差两部分,所以可以认为 $\Delta\bar{C}$ 是剖面测量仪器的固定偏差,而 $\Delta C'$ 则是由测量的随机偏差引起的。如果声速剖面的测量点足够多,则总可以平滑出一条新的剖面,使 $\Delta C'$ 足够小。这同时也看出实测声速剖面必须要经过平滑处理,才能供定位使用。

综上所述,只要剖面采样点足够多,经过剖面平滑,使得声速 C 的随机测量误差足够小,即可忽略(3-26)最后一项。因此,使用前四个参数,对等效声速剖面法的各个系数进行修正,仿真计算各个参数的系数,建立水平定位误差传递模型。

$$\begin{aligned}\Delta x &\equiv \left(\frac{\partial f'_x}{\partial \alpha_0} + \frac{\partial \delta}{\partial \alpha_0} \right) \Delta \alpha_0 + \left(\frac{\partial f'_x}{\partial C_0} + \frac{\partial \delta}{\partial C_0} \right) \Delta C_0 + \left(\frac{\partial f'_x}{\partial \bar{C}} + \frac{\partial \delta}{\partial \bar{C}} \right) \Delta \bar{C} + \left(\frac{\partial f'_x}{\partial Z} + \frac{\partial \delta}{\partial Z} \right) \Delta Z \\ &= \frac{\partial f'_x}{\partial \alpha_0} \Delta \alpha_0 + \frac{\partial f'_x}{\partial C_0} \Delta C_0 + \frac{\partial f'_x}{\partial \bar{C}} \Delta \bar{C} + \frac{\partial f'_x}{\partial Z} \Delta Z \quad (3-27)\end{aligned}$$

若对 Δx 进行积分,即为等效的计算公式。它对等效声速剖面法的每一项系数都做了修正,并且给出了模型成立的条件。模型的建立虽然从等效声速剖面法开始,但它成立的基础是剖面测量点足够多,每个点的随机误差可以通过剖面平滑降到最低。因此,对于(3-1)式的定位公式,它的定位误差可以仅从初始掠射角测量误差 $\Delta \alpha_0$ 、表层声速测量误差 ΔC_0 、平均声速测量误差 $\Delta \bar{C}$ 和深度测量误差 ΔZ 来考量。

使用图 3.8 的实测声速剖面,经平滑、插值等处理作为物理真实声速剖面。计算每项的传递系数图像,进一步求解误差传递公式系数从而建立误差传递模型。设目标深度分别在 500m、1000m、2000m,等效声速剖面法和式(3-1)的水平传播距离的曲线图 3.9 所示。初始掠射角的测量误差 $\Delta \alpha$ 、表层声速 ΔC_0 、和平均声速 $\Delta \bar{C}$ 的系数较易求解,只需要通过式(3-1),微小改变其中的参数即可,其偏导函数分别为如图 3.10、图 3.11 和图 3.12 所示。其中 $C(Z) = \bar{C} + C'(Z)$ 。而深度 ΔZ_1 的偏导可以从定义入手

$$\left(\frac{\partial f'_x}{\partial Z} + \frac{\partial \delta}{\partial Z} \right) \Big|_{z_1} dZ = \frac{\partial f'_x}{\partial Z} \Big|_{z_1} dZ = \cot \alpha \Big|_{z_1} dZ \quad (3-28)$$

深度偏导函数如图 3.13 所示。为了便于观测,它的局部放大图如图 3.14 所示。它仅和目标深度的声速有关,和剖面的整体变化无关。而由式(3-24)确定的等效声速剖面法的偏导函数,是和平均声速相关联的,是和剖面相关联的。

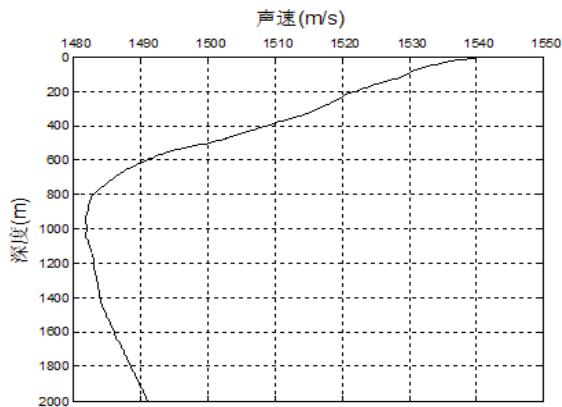


图 3.8 声速剖面
Fig.3.8 Pprofile

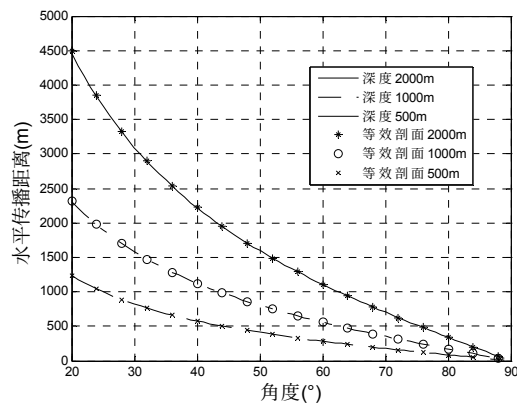


图 3.9 水平传播距离
Fig.3.9 Horizontal transmission distance

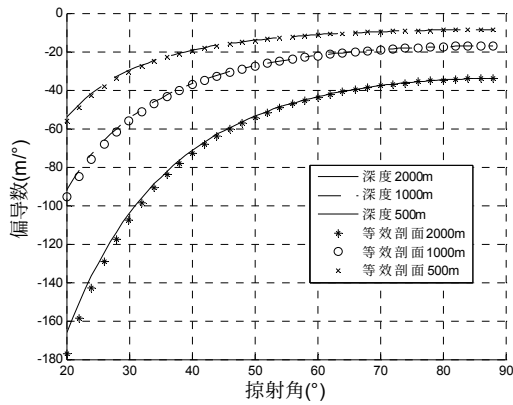


图 3.10 掠射角 α 的偏导数
Fig.3.10 Partial derivatives of α

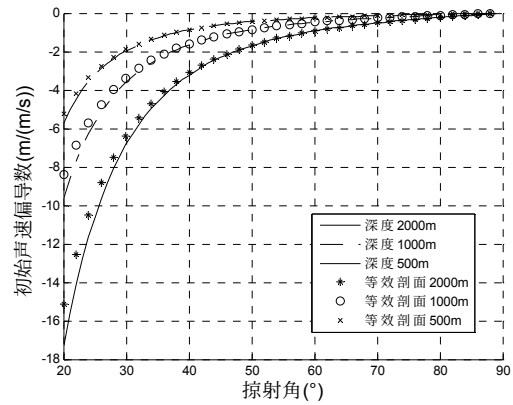


图 3.11 初始声速 C_0 的偏导
Fig.3.11 Partial derivatives of C_0

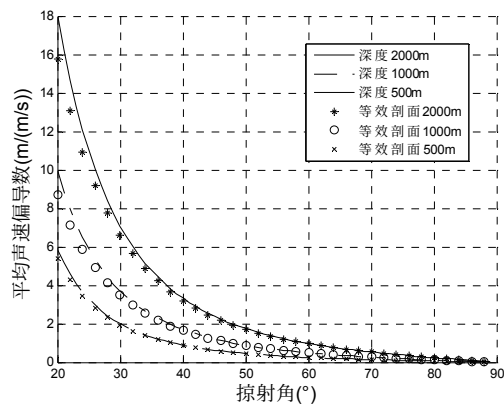


图 3.12 平均声速 $\bar{C}$ 的偏导
Fig.3.12 Partial derivatives of $\bar{C}$

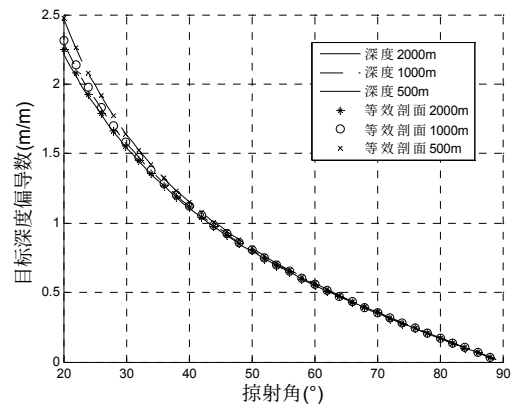


图 3.13 深度误差 Z 的偏导
Fig.3.13 Partial derivatives of Z

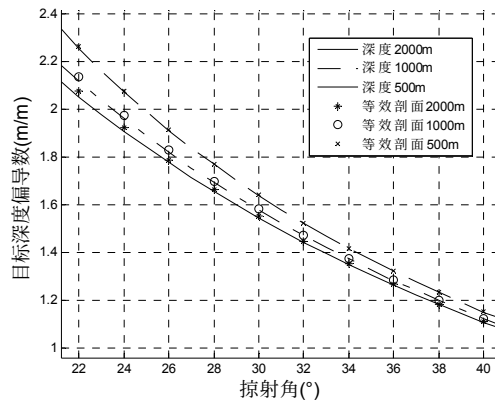


图 3.14 目标深度 Z 的偏导数

Fig.3.14 Partial derivatives of Z

根据水平定位误差传递模型，本文提出声速剖面等效测量误差的概念。首先指出建立这种概念的必要性：对于声线跟踪的声速剖面测量，通常它的测量误差指的是每点值的测量误差，而这很难和声线跟踪水平定位误差联系在一起，而且这也很难衡量声速剖面的测量质量。因此基于模型本文指出：对于声线跟踪，声速剖面测量误差可以用初始声速 C_0 和平均声速 $\bar{C}$ 的二维量来衡量，因此定义 $\Delta m = (\Delta C_0, \Delta \bar{C})$ 为声速剖面等效测量误差。

3.3 跟踪算法及性能分析

上节给出了常用的声线跟踪定位算法，而本节使用模型分析算法的性能、分析一些工程问题、建立具体的跟踪算法流程。

3.3.1 常声速与常梯度的定位误差

根据式(3-12)、式(3-14)。在相同分层的情况下，层内常声速和常梯度的平均声速之差为

$$\Delta \bar{C} = \frac{\sum g_i (Z_{i+1} - Z_i)^2}{2Z} \quad (3-29)$$

g_i 是第 i 层的声速梯度。两者的定位误差为

$$\Delta x = \left(\frac{\partial f'_x}{\partial \bar{C}} + \frac{\partial \delta}{\partial \bar{C}} \right) \Delta \bar{C} \quad (3-30)$$

如上节使用的声速剖面，若采用 50m 层厚，目标 2000m、1000m 和 500m 的平均声速变化量分别： $\Delta \bar{C}_1 = 0.622\text{m/s}$ 、 $\Delta \bar{C}_2 = 1.475\text{m/s}$ 、 $\Delta \bar{C}_3 = 1.816\text{m/s}$ 。它们的之间的定位误差的函数图象为图 3.15 所示，和深度的相对误差如图 3.16 所示。

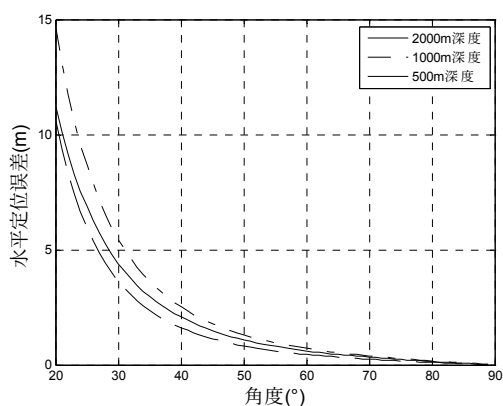


图 3.15 二者的定位误差

Fig.3.15 Positioning errors

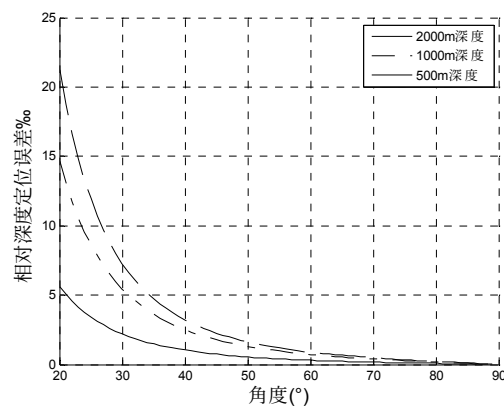


图 3.16 相对于深度的相对误差

Fig.3.16 The relative errors of the depth

当分层足够细时, $\sum g_i (Z_{i+1} - Z_i)^2 \approx 0$, 常声速与常梯度算法的定位结果近似相等。假定实际声速剖面 and 常声速剖面的平均声速差为 $\Delta \bar{C}_0 = \sum \Delta S_i / Z$, 那么算法的截断误差就可以近似认为由此平均声速 $\Delta \bar{C}_0$ 引起的定位误差。那么在同样的计算精度要求下, 采用层内常声速跟踪算法, 剖面变化越剧烈的位置, 分层应越细, 反之可减小计算量。即剖面梯度 $C'(z) = g(z)$ 越大时, 分层应越细。同理采用常梯度跟踪算法时, 声速剖面梯度变化越剧烈时, 分层应越细, 反之可减小计算量。即 $C''(z) = g'(z)$ 越大时, 分层应越细。

3.3.2 剖面平滑处理

测量所得的声速剖面不可直接应用, 需要进行平滑、插值。根据水平定位误差传递模型, 剖面的平滑的处理必须保证两个条件: 一是保持初始声速, 二是平滑、插值前后的平均声速不能相差过大, 否则由平滑会带来较大算法误差。这里, 本文选用 5% 点滑动滤波, 使用 Loess 方法。平滑前后的声速剖面 $C(Z)$ 、剖面一阶导 g 、二阶导 g' 分别如图 3.17、3.18 和 3.19 所示。

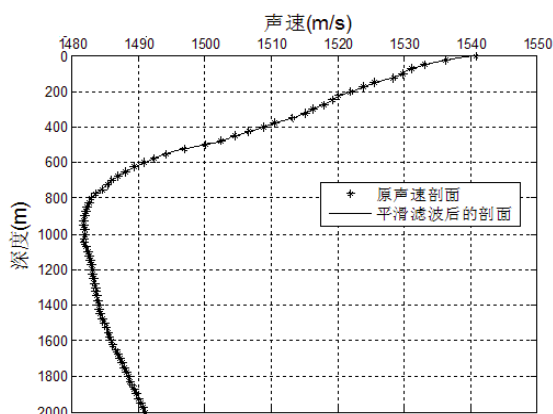


图 3.17 平滑前后的声速剖面

Fig.3.17 Profiles before and after smooth

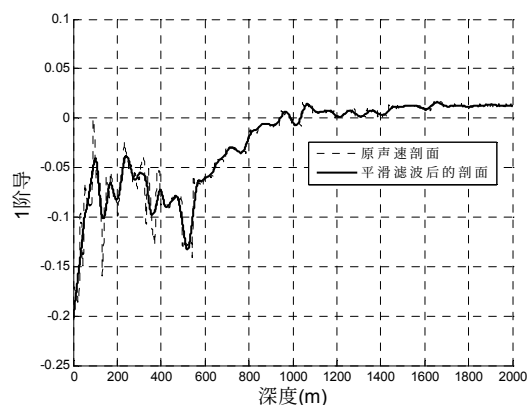


图 3.18 平滑前后一阶导

Fig.3.18 The first derivatives

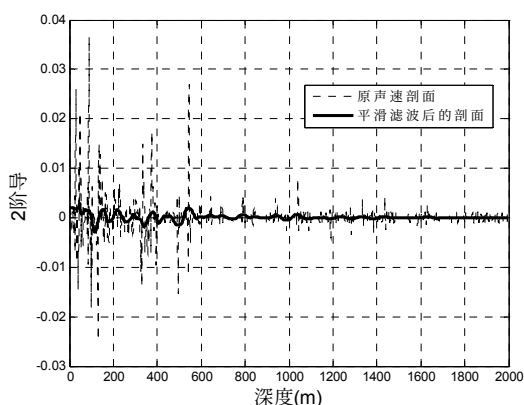


图 3.19 平滑前后二阶导图

Fig.3.19 The second derivatives

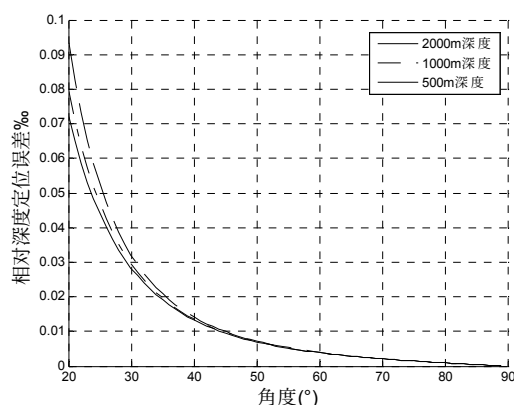


图 3.20 产生的定位误差

Fig.3.20 The positioning error

平滑前后平均声速相差 0.008m/s, 产生的相对定位误差如 3.20 所示。可以看出, 因此产生的定位误差在 0.1‰以内, 在允许范围内。

3.3.3 自适应分层算法

虽然对分层的方法有了定性的结论, 但算法的截断误差不明显, 也没有实际的操作流程, 一般均采用“经验分层”。本文基于自适应辛普森思想^[120], 提出一种根据截断误差自适应分层的算法。每次测量完声速剖面后, 假定声速剖面测量值准确, 根据截断误差精度控制, 自适应的给出最大分层层厚, 在计算方法上保证计算精度。

1. 读取声速剖面初始数据, 采用平滑算法, 拟合备用的声速剖面数据。因计算量不大, 可以非常密集。设此非常分层共 N 点, 分层大小 Δz 。观察声速剖面, 拟对声速剖面分为 M 个子区间 (根据声速剖面的 $g(z)$ 和 $g'(z)$)。

2. 选定跟踪方法, 常梯度或常声速, 即可确定声速剖面函数形式。 $C(z) = C(z_i)$ 或 $C(z) = C(z_i) + g_i(z - z_i)$ 。

3. 计算第 j 个声速剖面 M_j 面积, 若常声速算法, 则

$$S_j = \sum c(i) \Delta z, \quad i \in M_j, \quad (3-31)$$

或采用常梯度算法

$$S_j = \Delta z \left(0.5c(1) + \sum_{i=2}^{N-1} c(i) + 0.5c(N) \right), \quad i \in M_j. \quad (3-32)$$

4. 分层大小加倍, 即 $\Delta z_1 = 2\Delta z$ 。若 $|S_j^2 - S_j| < \delta$, $\Delta z_2 = 2\Delta z_1$, 直到 $|S_j^i - S_j| > \delta$, 记录 Δz_{i-1} 。

5. 将所有的 Δz_{i-1} 记录下来, 则此可作为定位的分层法则。

观测平滑函数一阶导、二阶导图 3.19 和 3.20。将其分为 4 个子区间: M1: 0-600m、M2: 600-1000m、M3: 1000-1700m、M4: 1700-2000m。初始分层, $N = 3145728$ 层。每层

深度为 $6.3578\text{e-}4\text{m}$ 。选用计算精度分别为 $\delta=0.001\text{m/s}$ 、 $\delta=0.01\text{m/s}$ 和 $\delta=0.1\text{m/s}$ ，采用常声速和常梯度算法，各区间的分层以及分层数如表 3.1 所示。

表 3.1 分层结果
Table 3.1 Stratified results

计算精度 m/s	M1 厚/m	M2 厚/m	M3 厚/m	M4 厚/m	层数
0.001 常声速	0.0023	0.0061	0.0214	0.0092	327682
0.01 常声速	0.0183	0.0488	0.1708	0.1464	39938
0.1 常声速	0.1465	0.7813	1.3672	1.1719	4738
0.001 常梯度	2.3438	1.5625	5.4688	4.6875	480
0.01 常梯度	4.6875	6.25	21.875	37.5	180
0.1 常梯度	37.5	25	43.75	150	33

通过表 3.1 可以看出，在同样的精度条件下，常梯度计算量更小，分层可以更粗。因而在同种分层条件下，计算精度将更高。此例中，平均声速的计算误差为 0.01m/s 比较合适，和平滑带来的误差差不多。因此，若使用经验的均匀分层方法，跟踪最小分层应为 5m 左右，否则算法的本身的截断误差就不可接受。使用等梯度跟踪算法，采用自适应的分层算法，在声速变化剧烈的 M1 区间和 M2 区间，目标深度在 1000m 内分层约为 5m 。在变化较为平稳的 M2、M3 区间，目标深度在 1000m 到 2000m 内，分层可以 20m 以上就可以了，甚至在 M3 区间，每隔 37.5m 计算一次就可以了。

3.4 几个工程问题

在理论上研究声速剖面计算的截断误差后，本文再研究一些声线跟踪定位遇到的实际工程问题。

3.4.1 温度、盐度、压力测量声速方法

目前声速剖面主要采用 CTD（Conductive Temperature Depth）仪测量。CTD 是温盐深测量仪，主要用于调查船上测量海上的电导率、温度、深度等环境要素，为海洋工程、海洋开发、海洋研究等领域提供海洋环境信息^[140, 141]。其设备上主要有三种传感器，温度传感器、压力传感器以及电导率传感器。但是，水下定位中需要的是声速剖面数据，并不是温度、压力、电导的原始数据，针对声速剖面的一些问题必须从头研究 CTD 的各个传感器和声速测量公式。

首先对于 CTD 的各个传感器，使用一段时间后必须进行重新校准。其中 Mark-III系

列 CTD 的设计者布朗认为系统至少半年进行复检定标一次, 而且每次出海使用的前后都应在室内定标^[123]。

其次根据等效声速剖面测量误差的概念, 研究 CTD 剖面测量的质量。不同传感器对于剖面测量的影响不同, 下文可以证明, 声速剖面测量误差主要来源于压力传感器。

三种常用温盐深(温盐压)测定声速公式为 Del Grosso、Chen-Millero 和 Wilson 算法。其中 Wilson 算法速度最快, Del Grosso 算法最慢, 在积分意义上 Chen-Millero 算法是最好的^[124]。因此, 以 Chen-Millero 算法为例, 说明温盐深误差对定位误差的影响。令 S 为盐度, T 为温度, P 为压力(单位 bar), 则声速公式为

$$C(S, T, P) = C_w(T, P) + A(T, P)S + B(T, P)S^{3/2} + D(T, P)S^2。 \quad (3-33)$$

其中由相对电导率确定盐度的公式为

$$S = -0.08996 + 28.2972R_{15} + 12.08083R_{15}^2 - 10.67869R_{15}^3 + 5.98624R_{15}^4 - 1.32311R_{15}^5。 \quad (3-34)$$

R_{15} 为 15°C 时海水电导率与盐度为 35.00‰标准海水电导率之比, 称为相对电导率或电导比。另外, 必须要说明压力传感器容易造成剖面 k 误差是有部分原因是使用 CTD 测量声速剖面时, 往往使用 $1dBa \approx 1m$ 的经验公式, 而由此确定的声速剖面往往存在一定的比例误差, 为修正这个误差, 应采用压力转深度公式(3-35), 计算剖面深度。

$$Z_s(P, \Phi) = \frac{9.72659 \times 10^2 P - 2.512 \times 10^{-1} P^2 + 2.279 \times 10^{-4} P^3 - 1.82 \times 10^{-7} P^4}{g(\Phi) + 1.092 \times 10^{-4} P}。 \quad (3-35)$$

其中 $g(\Phi)$ 为重力方程。 Φ 为纬度,

$$g(\Phi) = 9.780318(1 + 5.2788 \times 10^{-3} \sin^2 \Phi + 2.36 \times 10^{-5} \sin^4 \Phi)。 \quad (3-36)$$

此外, P 的单位为 MPa。根据这个公式, 在 45 度左右, 40dBr 约为 40.149m。

因为有了温、盐、压确定声速的公式, 所以只要知道每个值的测量精度或测量偏差, 即可求出每个因素对于声速计算的影响。一般海洋环境中, 各个量比较合理的值如 $T=20$ 摄氏度, $S=35$ (‰), $P=10dBar$ 。此时声速 $C=1.4906e3$ 。在这个量级上, 数值计算 $\partial C / \partial T$ 、 $\partial C / \partial S$ 、 $\partial C / \partial P$ 。从图中可以看出, 在这个这个值上的偏导数分别为 $\partial C / \partial T = 2.770$, $\partial C / \partial P = 0.1667$, $\partial C / \partial S = 1.119$ 。

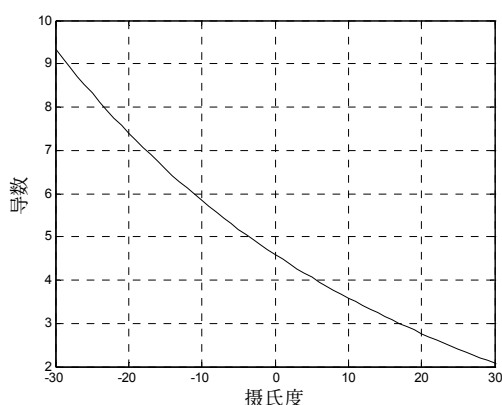


图 3.21 $\partial C / \partial T$ 的函数图像
Fig.3.21 Image of $\partial C / \partial T$

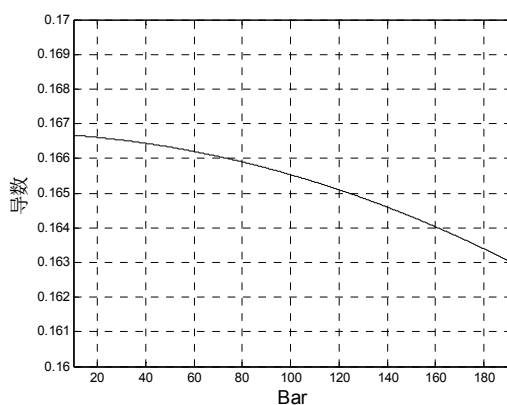


图 3.22 $\partial C / \partial S$ 的函数图像
Fig.3.22 Image of $\partial C / \partial S$

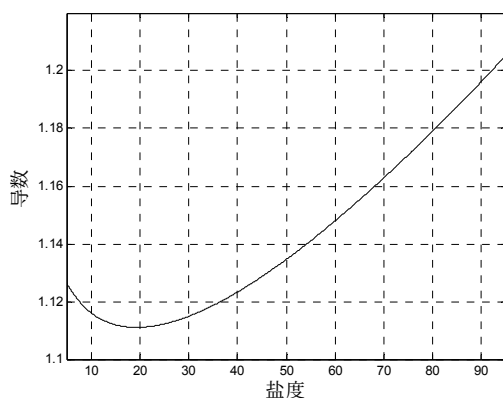


图 3.23 $\partial C / \partial P$ 的函数图像
Fig.3.23 Image of $\partial C / \partial P$

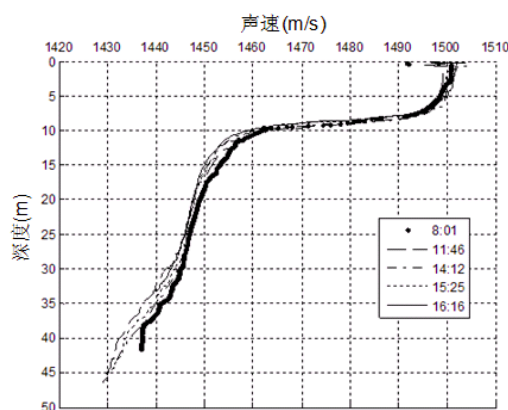


图 3.24 声速剖面
Fig.3.24 Profiles

以 MicroCAT 系列的 SBE 37-SM CTD 仪为例，电导率准确度为 0.0003S/m，温度准确度为 0.002℃，压力传感器为全量程的 0.1%。根据电导率转盐度的公式(3-31)，可估计出盐度测量的准确度约为 0.008‰。若压力传感器为 2000m 用，则全量程至少 200 Bar。则，由盐度引起的声速误差 $\Delta C_s \approx 0.008\text{m/s}$ ，由温度引起的声速误差为 $\Delta C_T \approx 0.005\text{m/s}$ ，而由压力传感器引起声速误差为 $\Delta C_p \approx 0.03\text{m/s}$ 。此外，通过公式(3-35)，可估计深度测量误差 $\Delta Z_p \approx 0.2\text{m}$ 。图 3.24 为某次湖试采集的 CTD 的声速剖面。

3.4.2 剖面拓延

在较深海域中，温度、盐度基本恒定，因而影响声速变化的主要原因是压力。根据式(3-33)可知，此时剖面的声梯度 g 趋近于恒定，因此没有必要再向下测量声速剖面。图 3.17 所示的声速剖面，在 $Z > 1800\text{m}$ 时，声梯度 g 趋近于恒定值，剖面梯度的变化率接近于 0， $g \approx 0$ 。此时，可以进行剖面的等梯度拓延。本文使用的拓延方法流程为：

1. 使用滑动滤波平滑声速剖面，新剖面为 c_{new} 。当 $\Delta \bar{c} < 1e-3$ 时认为平滑成功。

2. 求剖面的 2 阶导数。当 $|g''(z \leq z_0)| < 1e-4$ 时，可认为当 $z \leq z_0$ 时，梯度已基本恒定，可进行常梯度拓延。

3. 使用

$$g'_{new} = \bar{g}'(z \leq z_0), \quad c_0 = \text{mean}(c(z \leq z_0)), \quad (3-37)$$

在 $z \leq z_0$ 的中点处进行拓延，得到深海声速剖面。

拓延结果如图 3.25 所示。

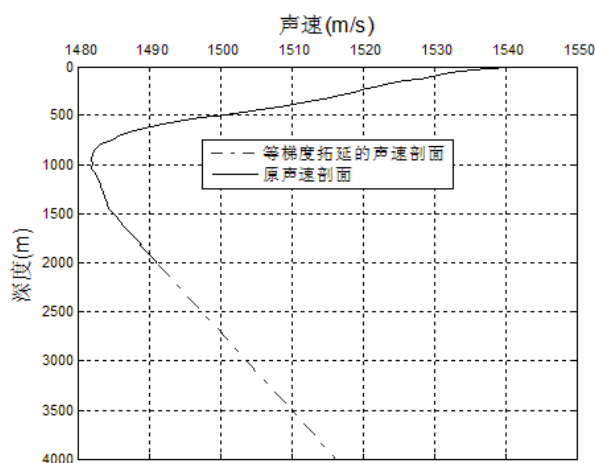


图 3.25 声速剖面的拓延

Fig.3.25 Sound velocity profile extension

3.4.3 时变声速剖面及剖面测量

当剖面存在时变时，无疑会对跟踪定位带来影响。虽然在前文指出，可以用剖面的平均声速和初值声速来估算时变的变化量，但是这种变化量是很难测得的^[125]。图 3.26 是某海域一年的剖面变化跟踪，它的声速变化方差如图 3.27 所示。这只说明上层声速比深海声速变化剧烈，如本例，0-6000m 的声速变化标准差约是 1000m-2000m 内变化标准差的 6-10 倍。

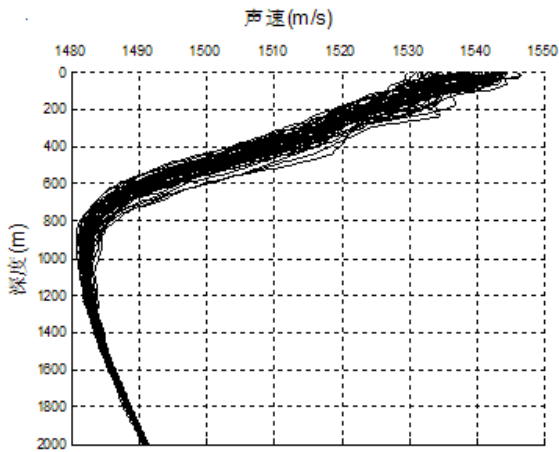


图 3.26 声速剖面的变化

Fig.3.26 Changes in all profiles

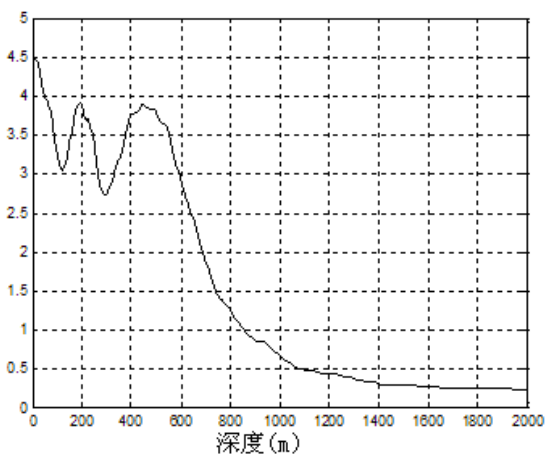


图 3.27 声速变化的标准差

Fig.3.27 The standard deviation of tprofiles

考虑到初始声速对于定位精度的影响，而表层声速受到的干扰较大，本文给出简单的声速剖面更新方法。在 1800m 以下，梯度基本恒定可以不用测量；在 1000m-2000m 之间，测量一次即可，不必考虑时变影响；若定位精度要求较高，考虑剖面时变影响，重新测量声速剖面，只需更新 0-1000m 的剖面即可；表层声速更新要快，接近基阵的初始声速最好实时测量。

3.4.4 深度定位

深度的定位方法有两个，一是在目标应答器上安装压力传感器，通过和水面基阵的通讯，根据式(3-35)转换为目标深度，其深度测量精度和压力传感器的精度有关；二是通过目标应答器和基阵上的同步芯片，可以实时测量声线的传播时间 t ，再根据传播时间确定目标深度。

一般情况下，传播时间 t 的测量精度较高，而压力传感器的测量精度较差。通过传播时间 t 确定目标深度的公式为

$$t = f_t = \int_0^{z_1} \frac{dz}{C(z) \sin(\alpha(z|z_0))} \quad (3-38)$$

同样，先比较等效声速剖面法和积分式的差别，两者传播的计算误差如图 3.28 所示。

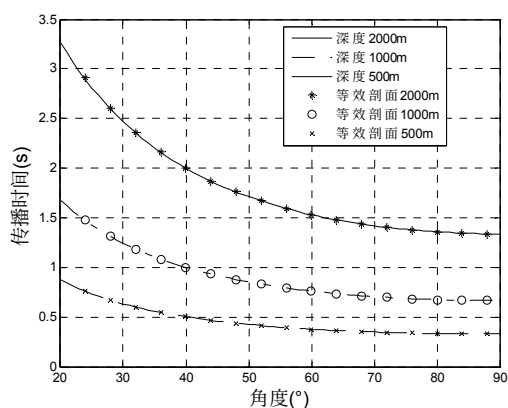


图 3.28 时延计算比较

Fig.3.28 Delay calculation comparison

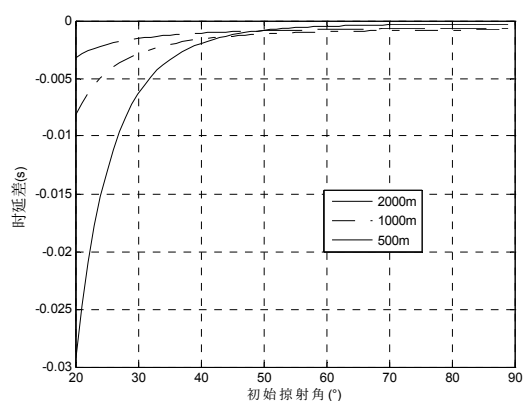


图 3.29 相对计算误差

Fig.3.29 Relative calculation errors

利用水平定位误差传递模型的条件,

$$\begin{aligned} \Delta t &= \frac{\partial f_t}{\partial \alpha_0} \Delta \alpha_0 + \frac{\partial f_t}{\partial C_0} \Delta C_0 + \frac{\partial f_t}{\partial \bar{C}} \Delta \bar{C} + \frac{\partial f_t}{\partial Z} \Delta Z + \frac{\partial \delta_t}{\partial C} \Big|_z \Delta C \\ &\approx \frac{\partial f_t}{\partial \alpha_0} \Delta \alpha_0 + \frac{\partial f_t}{\partial C_0} \Delta C_0 + \frac{\partial f_t}{\partial \bar{C}} \Delta \bar{C} + \frac{\partial f_t}{\partial Z} \Delta Z. \end{aligned} \quad (3-39)$$

比较式(3-39)和等效声速剖面法的系数。对于初始掠射角 $\Delta \alpha_0$ 的偏导函数如图 3.30 所示, 两种方法拟合较好; 对于初始声速 C_0 的偏导数如图 3.31 所示, 可见等效声速剖面对初始声速测量误差更敏感; 对于平均声速 $\bar{C}$ 的偏导数如图 3.32 所示, 规律类似初始声速 C_0 , 它说明跟踪算法对于平均声速的测量误差更不敏感。

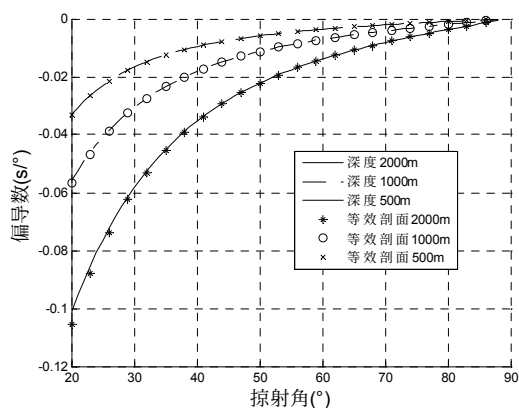


图 3.30 对于掠射角 α_0 的偏导

Fig.3.30 Partial derivatives of α_0

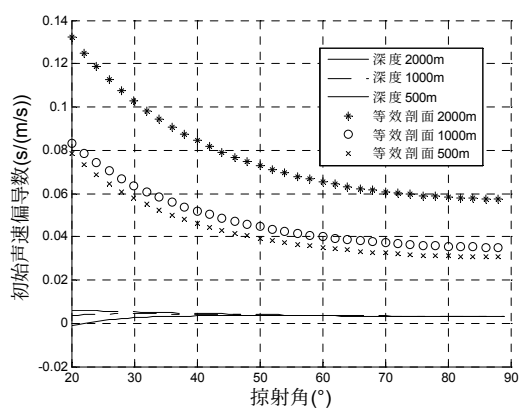


图 3.31 对于初始声速 C_0 的偏导

Fig.3.31 Partial derivatives of C_0

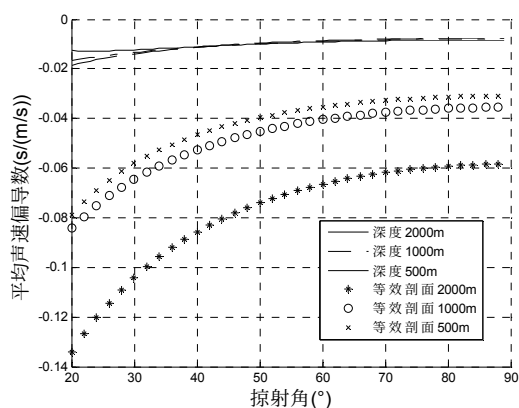


图 3.32 对于平均声速 $\bar{C}$ 的偏导
Fig.3.32 Partial derivatives of $\bar{C}$

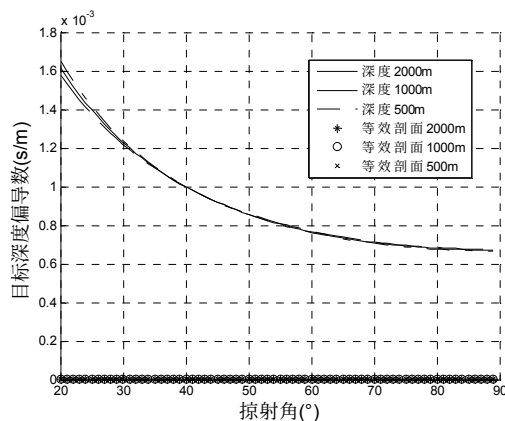


图 3.33 对于目标深度 Z 的偏导
Fig.3.33 Partial derivatives of Z

对于目标深度 Z 的影响，水平定位的偏导函数为

$$\frac{\partial t}{\partial z} = \frac{1}{C(z) \sin(\alpha(z|z_0))} \quad (3-40)$$

而等效声速剖面法的导函数为

$$t'(Z) = \frac{(\alpha_1 - \alpha_0)}{2p(\bar{C} - C_0)^2} \ln\left(\frac{C_1}{C_0}\right) \quad (3-41)$$

它们的比较如图 3.33 所示，这说明跟踪算法对于目标深度更敏感。并且敏感度和目标深度的声速有关，和剖面的整体变化无关，而等效声速剖面法对于目标深度不敏感。若通过时延进行定位，可以看做是通过传播时延确定目标深度，再通过目标深度确定水平传播距离的过程，因此使用跟踪算法更为合理。

采用自适应分层算法，平均声速 $\bar{C}$ 的计算精度为 0.001m/s，可以计算传播时延的计算精度为图 3.34 所示，最大截断误差约为 0.02ms。反之，若同步器的单程声线传播测量精度为 0.1ms，对于目标深度的影响如图 3.35 所示，它对于水平定位的影响为图 3.36 所示。图 3.34 又可说明利用时延信息跟踪定位易受到时变声速剖面的影响。若存在时变声速剖面，以掠射角在 50°左右为例，若 $\Delta m = (0, 0.1)$ 时，即 $\Delta \bar{C} = 0.1\text{m/s}$ 时，就相当于带来 1ms 的测时误差。

以掠射角 60°为例，采用自适应分层算法，平均声速 $\bar{C}$ 的计算精度为 0.001m/s，可以计算传播时延的计算精度约为 0.009ms。若单程声线传播测量误差为 0.1ms，则给深度定位误差带来约 0.13m，水平定位误差带来约 0.12m。

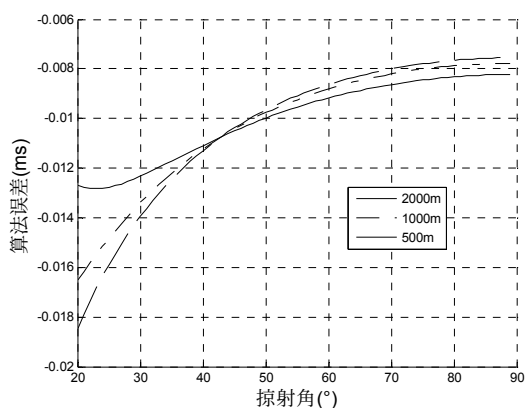


图 3.34 算法的截断误差

Fig.3.34 Truncation error of the algorithm

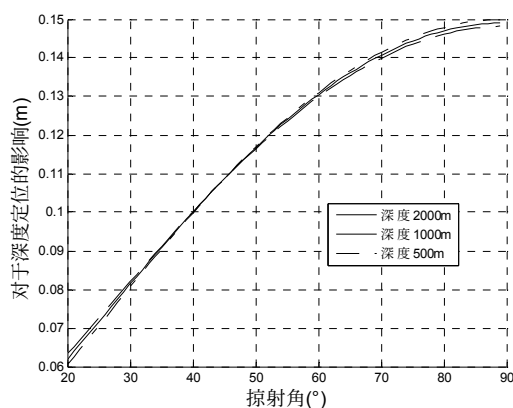


图 3.35 对于深度定位的影响

Fig.3.35 Errors of depth positioning

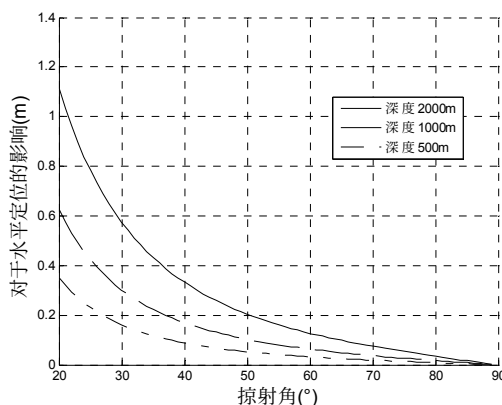


图 3.36 同步器精度对于深度定位的影响

Fig.3.36 The depth positioning error with synchronizer error

有时, 设备即有信标压力信息, 又有同步时延测量, 此时二者的信息可以相互验证。一般说来, 压力传感器上精度较差, 一般为满量程的千分之几到万分之几, 但是相对而言较为稳定; 同步时延测量精度较高, 但是易受到时变声速剖面的影响。

3.5 定位算法总结

通过以上分析, 明确超短基线定位算法的基本流程、模块。此外因为跟踪定位算法和平均声速定位算法在定位公式上有少许不同, 因此给出一些必须的计算公式。

1. 测量声速剖面, 平滑、插值后给出剖面的 1、2 阶导。平滑算法选用滑动滤波, 插值算法选用抛物线插值。
2. 根据新剖面的 1、2 阶导, 利用式(3-37)进行等梯度拓延。具体做法参考第 3.4.3 节。
3. 将剖面分为 M 个子区间, 根据计算精度利用自适应分层算法进行分层计算, 记录分层信息 Δz_i 。具体算法参考 3.3.3 节。

4. 进行安装偏差校准, 估计补偿 Δ , 计算安装旋转矩阵 $R(\vec{\Theta})$ 等。它的具体做法可参考第二章。

5. 测量声线在基阵坐标系下的方向角 $\Phi=(\alpha, \beta, \gamma)$ 、传播时延 t 或信标的压力信息 P 、GPS、罗经信息值。

6. 根据安装旋转矩阵 $R(\vec{\Theta})$ 、基阵坐标系下的方位角 Φ 计算声线与水平夹角 α_0 及方位信息 $\Phi'=(\alpha', \beta', \gamma')$ 。

$$(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)^T = R(\vec{\Theta})(\cos \alpha', \cos \beta', \cos \gamma')^T, \quad (3-42)$$

$$\alpha_0 = \pi / 2 - \gamma'。 \quad (3-43)$$

7. α_0 作为初始掠射角, 以 $t/2$ 做传播时延使用逐层跟踪算法进行跟踪定位。定位公式为式(3-7)和(3-8)。如有目标深度压力信息 P , 则使用式(3-35)和(3-7)。

8. 根据声线方位角 Φ 及 x 、 z_1 进行定位, 并根据 GPS 信息、安装偏差 ΔX 向量计算大地坐标。

$$(X_0, Y_0, Z_0) = (x \cos \alpha_0 \cos \alpha', x \cos \alpha_0 \sin \alpha', z_1), \quad (3-44)$$

$$(X, Y, Z) = (X_G, Y_G, Z_G) + (X_0, Y_0, Z_0) + \Delta \vec{X}。 \quad (3-45)$$

9. 如果散点收敛性不好, 继续搜索 Δ , 转至步骤 4 重新计算。

步骤 1 至 3, 是在定位之前进行的计算, 每次工作时, 一般只需要一次计算。从步骤 4 至 9 是对校准数据进行校准处理, 同时给出定位散点。步骤 5 至 8 是实时定位的计算公式。

因此, USBL 系统的标准工作流程是:

1. 使用声速剖面仪测量声速剖面, 并对剖面进行处理。USBL 工作的不同区域、不同时间段(如早晨和中午)需要进行剖面更新;

2. 对 USBL 的安装误差进行校准, 每次重新按照必须进行重新校准;

3. USBL 实时工作, 对应答器进行实时定位。

处理某船上 Posidonia 6000 的数据。它提供的数据包包括: 声速剖面数据、GPS 数据、罗经数据、声信标在基阵坐标系下的坐标以及最终的定位结果, 并没有传播的时延数据。先给出剖面处理前后的对比, 如图 3.37 所示, 局部放大图如图 3.38 所示, 1、2 阶导数如图 3.39 和 3.40 所示。

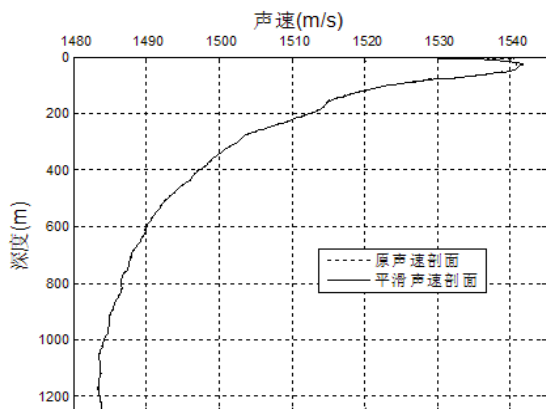


图 3.37 平滑前后的剖面

Fig.3.37 The profiles before and after smoothing

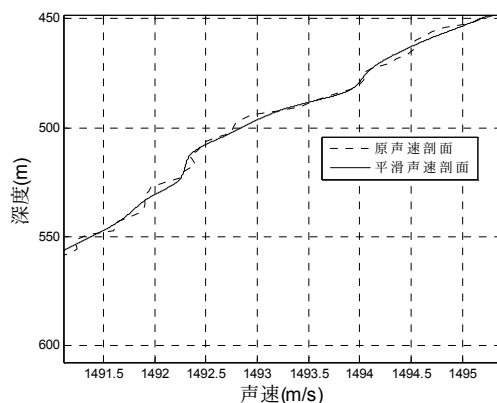


图 3.38 局部放大图

Fig.3.38 Partial enlargement

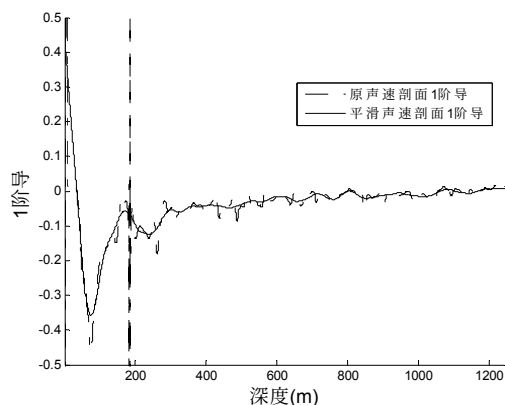


图 3.39 平滑前后的 1 阶导数

Fig.3.39 The first derivatives

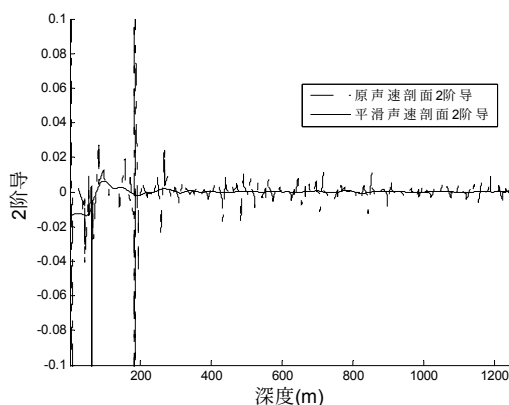


图 3.40 平滑前后的 2 阶导

Fig.3.40 The second derivatives

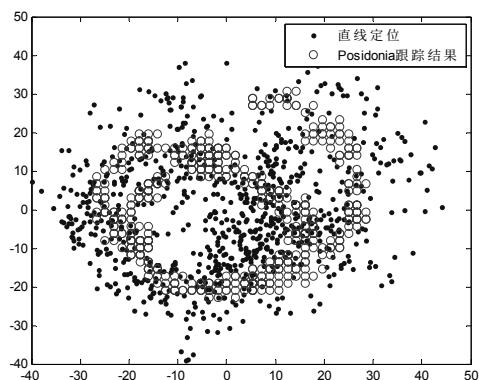


图 3.41 平均声速定位散点图

Fig.3.41 Scatter of average velocity positioning

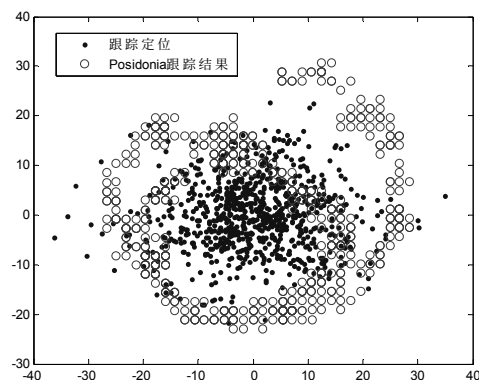


图 3.42 跟踪定位散点图

Fig.3.42 Scatter of tracking positioning

经本流程算法和原设备给的定位结果比较如下,若计算精度为 0.1m/s ,则共分成 513 层,分别为 0.3125m 、 2.1875m 和 5.0781m 。校准使用本文所给出的流程,平均声速定位、跟踪的定位散点图与 Posidonia6000 所给散点图比较如图 3.41 和图 3.42。

Posidonia6000 定位结果是 x, y 方向定位标准差为 15.2250m 和 13.8687m, 经本文模块处理的定位结果分别为 8.9405m 和 7.6527m。

此次实验, 本文给出另外两组处理结果不如 Posidonia 设备的结果, 平均声速定位和跟踪定位分别如图 3.43-3.46 所示。原标准差分别为: 5.2140m、6.5297m 和 4.1547m、4.2505m, 跟踪算法的标准差为 8.4178m、7.2243m 和 7.5965m、7.7068m。平均声速定位结果为 12.3510m、13.5923m 和 11.0282m、12.4608m。虽然标准差比原设备略有增加, 但是其散点分布形状较好, 而且比平均声速定位有较大改善。综上所述, 本跟踪算法的流程基本正确, 定位结果应该是有效的。

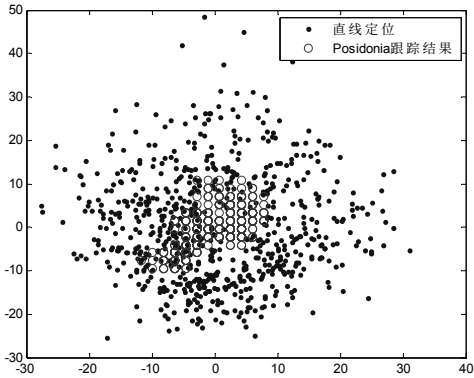


图 3.43 平均声速定位散点图
Fig.3.43 Scatter of average velocity positioning

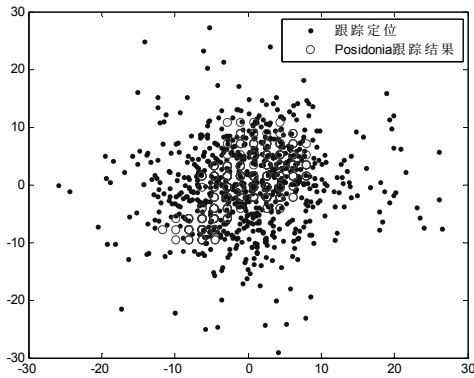


图 3.44 跟踪定位散点图
Fig.3.44 Scatter of tracking positioning

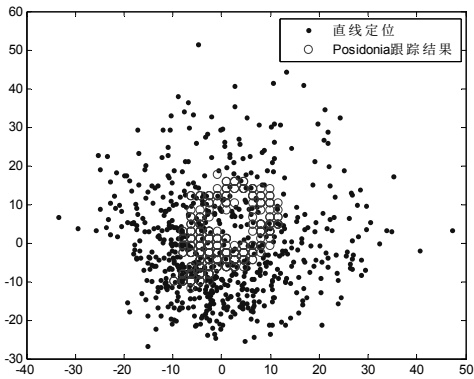


图 3.45 平均声速定位散点图
Fig.3.45 Scatter of average velocity positionin

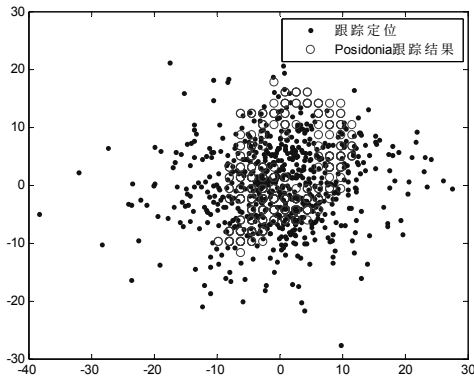


图 3.46 跟踪定位散点图
Fig.3.46 Scatter of tracking positioning

3.6 本章小结

本章研究了 USBL 的声线跟踪定位算法, 它基于系统可以正确的进行安装校准, 就是说它基于第 2 章的工作。

首先, 本章分析了声线跟踪定位的影响因素, 本文将它们分为测量误差 Δm 和算法

截断误差 Δa ，测量误差包括初始声线掠射角测量误差 $\Delta \alpha_0$ 、初始声速 ΔC_0 、声速剖面函数 $\Delta C(Z)$ 以及目标深度 ΔZ_1 ，并为了研究他们对定位的影响而建立了误差传递模型。误差传递模型从等效声速剖面法入手，将声速剖面函数 $\Delta C(Z)$ 的影响分为平均声速 $\Delta \bar{C}$ 的影响和剖面形状变化 $\Delta C'$ 的影响，若剖面采样点足够密，经过平滑则可以认为 $\Delta C'$ 的影响远小于 $\Delta \bar{C}$ 的影响，这也说明剖面使用前必须经过平滑。于是，误差传递模型由误差传递公式并数值仿真计算 $\Delta \alpha_0$ 、 ΔC_0 、 $\Delta \bar{C}$ 和 ΔZ_1 四个变量的参数而建立。根据模型本文指出对于声线跟踪水平定位，可定义 $\Delta m = (\Delta \bar{C}, \Delta C_0)$ 的二维量为等效声速剖面测量误差来衡量声速剖面的测量质量。基于模型，本文进而分析了算法截断误差 Δa ，包括常声速和常梯度跟踪算法的本质及它们的截断误差，给出他们之间定位差的估算式和关于角度的函数图象。

算法的截断误差主要和跟踪算法(常声速与常梯度)与分层方式有关，它最显然的原则就是分层越密越好，然而在 USBL 的深水实时跟踪定位的应用中，这个原则是不可以接受的。所以本文提出了自适应的分层算法，可以有效控制算法截断误差 Δa ，它可以根据系统要求计算合适的分层，还可通过这种算法验证常梯度分层要比常声速分层算法的精度高。

再次，本文研究了几个工程问题，包括温度、盐度、压力测量声速剖面的公式整理；剖面拓延的条件和计算式；浅析了时变声速剖面的影响和剖面测量的简化；研究了根据时延进行跟踪定位的计算精度和误差传递。

最后，本文明确了基于声线跟踪定位的模块流程以及 USBL 跟踪定位所需要的必要公式，对某成型设备提供的数据进行定位，并和它本身的定位散点进行了比较。

第 4 章 安装校准实验及统计数据处理

本章对以 USBL 的湖试数据进行统计处理，利用实验数据统计安装校准的精度。另外采用单根声线即定位的方法，比较声线跟踪和平均声速定位的性能。

4.1 实验说明

本实验基于高精度 USBL 设备，设备和船体利用收放架和法兰刚性连接，（收放架和船体之间有减震垫，尽量减小船体震动对信号接收带来的影响）。采用差分 GPS^[126]精度<1m。OCTANS300 罗经设备艏向测量精度 0.1°，其它方向 0.01°，另一套普通罗经精度约为 0.1°。USBL 理论定位精度约为 0.1°，但两套系统的采用频率不一，采样频率相差约 10 倍。大采样频率基阵的阵元间距为 0.12m，小采样频率基阵的阵元间距为 0.32m。同步器时延测量精度小于 0.01ms。设备连接图如附录。主要设备清单如表 4.1 所示。CTD 声速测量精度小于±0.1m/s。

表 4.1 设备清单

Table 4.1 Equipment list

设备名称	个数	设备名称	个数
船只，船体长约 15m	1 艘	USBL 声信标	2 个
OCTANS300 及普通罗经	1+1 套	USBL 基阵安装架	1 套
Leica200 RTK GPS	2 套	USBL 显控电脑	1 台
SST 公司 CTD48M	1 套	USBL 声学基阵	2 套
USBL 信号处理箱	2 个	USBL 同步器	1 套

假设 GPS 天线安装罗经设备，USBL 系统入水。系统预热后利用同步器同步基阵和声信标。之后用沉块将声信标锚在水底，注意要用浮球保持信标姿态，防止压电传感器沉底，使它始终朝上。等声信标状态稳定后，船只按照要求航迹进行跑航，注意船速应尽量慢些。同时利用 CTD 测量声速剖面。由 USBL 的数据处理软件记录并计算基阵的定向和测距数据，使用 $C=1500\text{m/s}$ 计算应答器基阵坐标 X_j 。显控软件同时记录 GPS 和罗经信息，并以固定格式保存。

安装校准软件根据格式读取船的航迹信息、罗经数据、和基阵坐标数据，并对航迹进行截取。按照截取航迹、检测异常点、最小二乘估计和抗差估计的流程对实验数据进行处理和记录。多次重复实验，对校准结果进行统计处理。校准软件的开始界面如图 4.1 所示。它的功能包括航迹的截取和组合、校准数据的保存和结果输出、航迹和定位结果

的对比显示等，它的核心算法分别使用最小二乘和抗差计算。

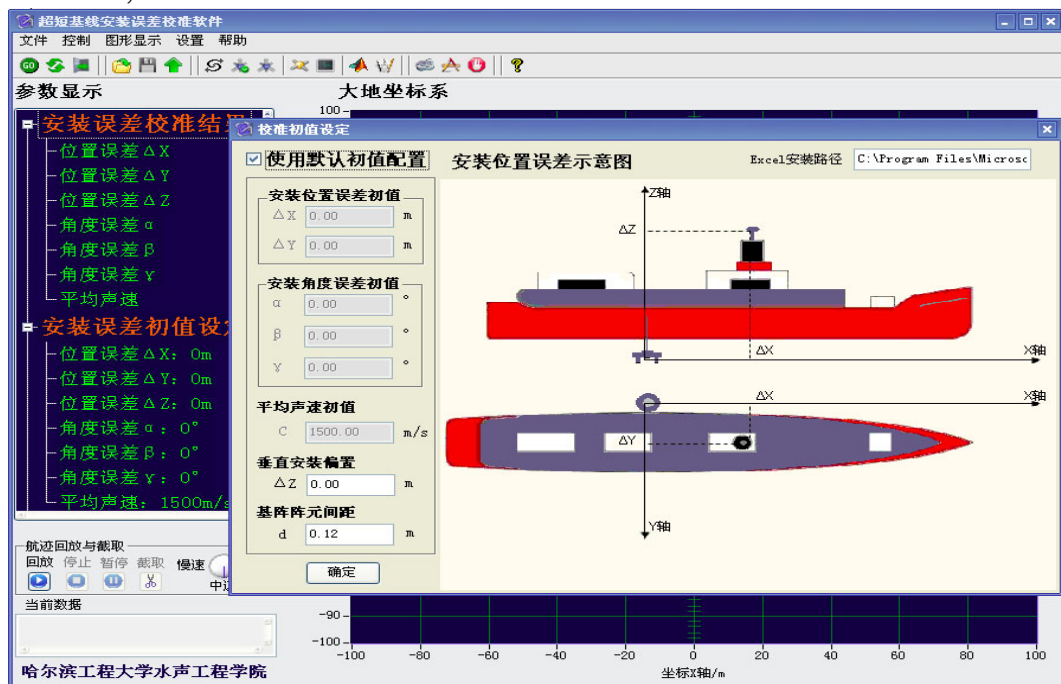


图 4.1 软件界面

Fig.4.1 Software interface

单次校准结果的报告模型如图 4.2 所示。它包括校准记录、定位结果等。统计处理方法为记录这些单次处理结果，并进行统计。

超短基线安装误差校准报告



试验单位：哈尔滨工程大学

时间：2011-1-13 18:32:12

试验地点：松花湖

海况：一级

试验相关设置：

校准初值设置		试验仪器记录		
ΔX (m)	0.0000	仪器名称	型号	精度
ΔY (m)	0.0000	GPS	海卡	0.01 m
ΔZ (m)	0.0000	罗经	罗经	Heading 0.1 °
α (°)	0.0000			Pitch 0.01 °
β (°)	0.0000			Roll 0.01 °
γ (°)	0.0000	USBL	哈工程	测时 10 ms
C (m/s)	1500.0000	应答器	哈工程	转发时间 10 ms

船只情况记录			
长度 (m)	宽度 (m)	排水量 (t)	基阵深度 (m)
50	10	2	1.5

校准门限设定	
高精度区开角 (°)	90.0000
深度起伏 (m)	5.0000

校准结果：

应答器参数	应答器坐标 东向[E] (m)	应答器坐标 北向[N] (m)	应答器 高程 (m)	平均 声速 (m/s)
校准前	4837878.6037	556634.8149	233.2290	1500.0000
校准后	4837894.3478	556630.4671	233.4804	1486.5656

超短基线 安装误差	位置误差 ΔX (m)	位置误差 ΔY (m)	位置误差 ΔZ (m)	角度误差 α (°)	角度误差 β (°)	角度误差 γ (°)
校准前	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
校准后	-0.2673	0.0427	0.0000	0.4049	1.3548	0.0069

页码：1 / 4

软件版本：4.0

页码：3 / 4

软件版本：4.0

校准航迹与定位修正水平图示：

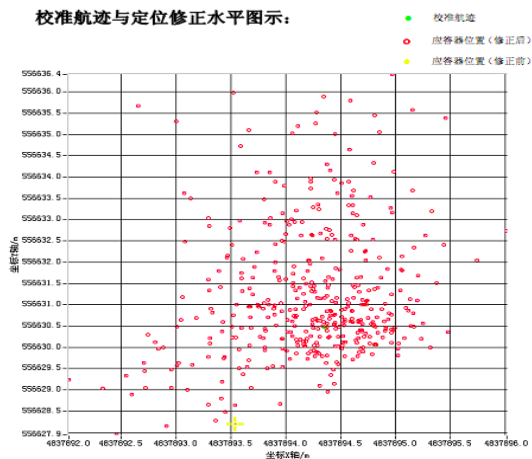


图 4.2 校准报告

Fig.4.2 Calibration report

4.2 安装校准统计处理

在本次试验中, 首先不考虑声线弯曲进行校准。当时的罗经共有两种精度, 艏向 0.1° , 其它方向 0.01° 和 0.1° , 但两次罗经安装位置不一。GPS 始终工作在差分模式, 精度 $<1\text{m}$, 为分米级。当时的航迹主要选择两种, 一是“8”字形、二是“ $\oplus$ ”行航迹。观测方程采用式(2-6)和(2-8)。采用 0.32m 低采样频率基阵和高精度罗经时, 第一步估计结果如表 4.2 所示。简单测量, $\Delta X \approx 7\text{m}$, $\Delta Y \approx 4\text{m}$, $\Delta Z \approx 4.1\text{m}$, 校准中采用 $\Delta Z = 4.1\text{m}$ 。 X_D 和 Y_D 的坐标是由经纬度计算的大地坐标, 只给出后几位, Z_D 为高程值。

表 4.2 第一步方程估计结果

Table 4.2 Results of first equation

航迹	$\Delta X/\text{m}$	$\Delta Y/\text{m}$	$C/\text{m/s}$	X_D/m	Y_D/m	Z_D/m
“8”字形均值	-6.9721	3.3986	1450.9208	09.8829	59.4350	225.1444
“8”字形标准差	0.6151	1.4183	5.3966	1.8924	2.5862	0.2020
抗差算法均值	-7.1976	3.8300	1449.4721	10.4231	60.1332	225.1886
抗差算法标准差	0.2715	0.5775	4.0202	0.4940	0.7701	0.2371
“ $\oplus$ ”行均值	-7.2068	3.8053	1451.1387	10.6425	60.4739	225.1233
“ $\oplus$ ”行标准差	0.1697	0.2508	1.5145	0.2045	0.1578	0.1082
抗差算法均值	-7.2624	3.7412	1451.2095	10.5898	60.4863	225.1444
抗差算法标准差	0.0922	0.2784	1.5096	0.1323	0.1225	0.0794

第二步估计结果如表 4.3 所示, α' 、 β' 和 γ' 表示抗差算法。

表 4.3 第二步方程估计结果

Table 4.3 Results of second equation

航迹	$\alpha/^{\circ}$	$\beta/^{\circ}$	$\gamma/^{\circ}$	$\alpha'/^{\circ}$	$\beta'/^{\circ}$	$\gamma'/^{\circ}$
“8”字形均值	170.0921	0.0562	0.2272	170.5130	0.0663	-0.0801
“8”字形标准差	0.5264	0.6243	1.6093	0.2379	0.3909	0.6559
“ $\oplus$ ”行均值	170.4639	1.2280	0.2380	170.5534	0.8931	-0.0472
“ $\oplus$ ”行标准差	0.3066	1.4536	1.3075	0.2093	1.1193	1.2339

第一步的数据统计符合理论结论, 可验证“ $\oplus$ ”行航迹比“8”字形航迹稳健, 同时 M 估计比最小二乘算法的统计标准更小因此更稳健。比较其中一组“8”字行航迹校准后的定位散点图, 可以更好的说明稳健计算方法的益处。定位散点图如图 4.3 所示, 可以看

出在常规的最小二乘准则下，由于某些点的影响使得校准带有一定的偏差，因而最终的定位散点收敛性不好。但是使用稳健估计即抗差算法后，校准时不考虑某些点并且降低某些点的观测权值，校准后的散点图的收敛性便有了较好的改善，因此校准的准确度提高了。在 USBL 海上安装校准中，因为无法知道安装偏差的真值，所以只有根据它的定位散点图验证校准准确度的好坏。

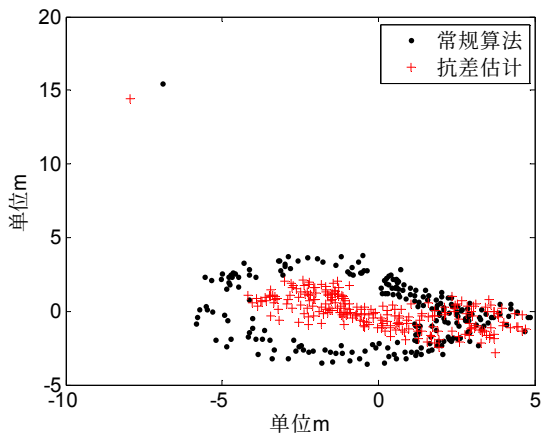


图 4.3 抗差前后定位散点比较

Fig.4.3 Positioning scatters before and after robust method

但是，第二步方程的统计结果中“⊕”行航迹的 β 标准差要大于“8”字形航迹，但这并不能代表“8”字形的航迹更优秀。分析其原因，主要是由“○”行航迹的半径差别不一至，而且没有对声线弯曲进行补偿而引起的，理论和仿真均指出过这一点。为了说明这个问题，给出另一天的统计实验结果。

表 4.4 第一步方程估计结果

Table 4.4 Results of first equation

航迹	ΔX /m	ΔY /m	C /m/s	X_D /m	Y_D /m	Z_D /m
罗经 1, R_1 均值	-0.4943	0.1418	1481.097	29.8769	38.2089	234.1093
标准差	0.0980	0.1600	0.5297	0.0316	0.0200	0.0510
罗经 1, R_2 均值	-0.5017	0.0745	1481.1699	29.8927	38.2236	234.0981
标准差	0.0678	0.2456	0.4683	0.0387	0.0462	0.0510
罗经 2, R_1 均值	-0.4705	0.0080	1482.2501	29.8577	38.2021	234.0181
标准差	0.0052	0.0831	0.8921	0.0316	0.0283	0.0990
罗经 2, R_2 均值	-0.4589	0.0105	1481.9149	29.8879	38.1773	234.0428
标准差	0.0775	0.1723	0.7357	0.0624	0.0889	0.1063

使用阵元间距为 0.12m 的高采样基阵，分别使用高、低精度罗经（记为罗经 1 和罗经 2），分别以大、小两种半径“○”行进行校准（记为 R_1 和 R_2 ，半径约为 30m 和 45m）。此时 GPS 天线约安装在基阵正上方，所以 $\Delta X \approx 0\text{m}$ ， $\Delta Y \approx 0\text{m}$ ， $\Delta Z \approx 4.05\text{m}$ 。校准中采用 $\Delta Z = 4.05\text{m}$ 。所示第一步的观测方程校准结果如表 4.4 所示，第二步校准结果如表 4.5 所示。

表 4.5 第二步方程估计结果
Table 4.5 Results of second equation

航迹	$\alpha / ^\circ$	$\beta / ^\circ$	$\gamma / ^\circ$	$\sqrt{D(\alpha)}$	$\sqrt{D(\beta)}$	$\sqrt{D(\gamma)}$
罗经 1, R_1 均值	0.7599	-0.3844	-0.3579	0.0735	0.2425	0.1470
罗经 1, R_2 均值	0.5664	-0.2781	-0.5391	0.0860	0.2961	0.4496
罗经 2, R_1 均值	-0.0470	0.0778	-0.0702	0.0693	0.1513	0.1288
罗经 2, R_2 均值	-0.2928	0.6367	-0.0203	0.1049	0.1072	0.2809

可以看出第二步方程大“○”和小“○”收敛于不同值，进一步说明了没有声线补偿的估计一致性不好。这里使用罗经 2 时，大“○”和小“○”的 β 估计均值相差约为 0.56° ，而他们各自的标准差才为 0.151° 和 0.107° 。

另外，统计结果显示大半径要比小半径要好，而罗经的精度在此次校准中带来的差别不大。

4.3 声线弯曲补偿的校准及跟踪定位

这节采用去偏的观测方程，对比声线弯曲补偿前后的安装校准的定位散点图，其中定位算法采用平均声速定位和跟踪定位两种算法。上节在表 4.3 中，由于声线弯曲的影响，使得安装选择偏差的估计有偏，尤其使得 β 、 γ 的标准差异常增大，甚至超过 1° ；在表 4.5 中，罗经 2 使用大“○”和小“○”的统计均值相差了 0.5° ，根据分析这些均是声线弯曲带来的估计的不一致。

因此，考虑声线弯曲，采用去偏方程重新统计。它的声速剖面经平滑处理后如图 4.4 所示，原声速剖面只有约 48m，为了后面的研究，等梯度拓延了 10m，实际上最大使用了剖面的 54m 左右。它的平滑前后 1、2 阶导函数如图 4.5 和图 4.6 所示，分层、计算方法参考第 3 章，可以看到平滑前后剖面毛刺的消除。

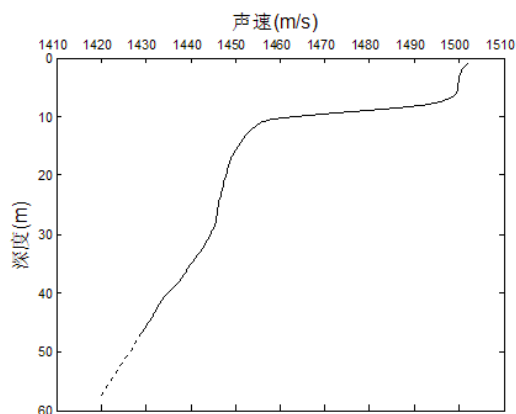


图 4.4 声速剖面

Fig.4.4 The sound velocity profile

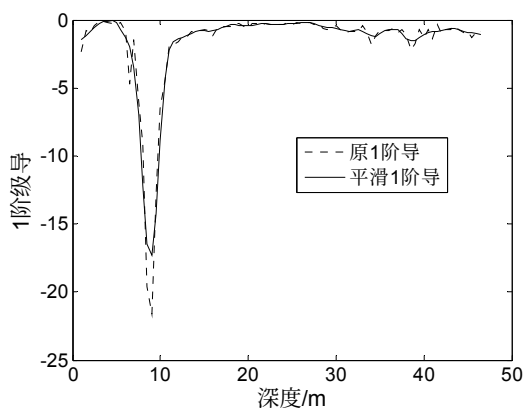


图 4.5 声速剖面 1 阶导

Fig.4.5 The first derivative of the profile

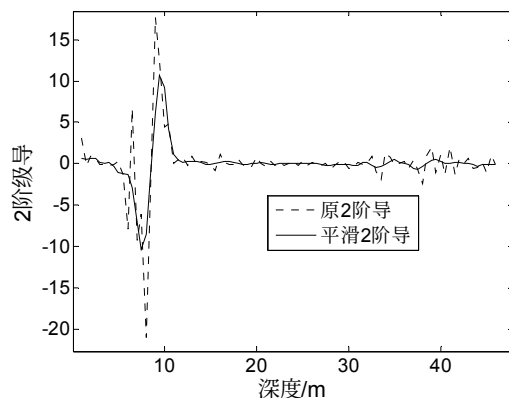


图 4.6 声速剖面 2 阶导

Fig.4.6 The second derivative of the profile

经分层算法估计，且水深只有 50m 左右，因此采用每分层 0.5m 并使用常梯度算法即可满足计算要求。此时的弯曲补偿 Δ 分别约为 2.1 左右和 1.1 左右，重新校准后大圆和小圆的均值如表 4.6 所示。可以看出大“○”和小“○”的估计均值结果已经很接近了，这说明估计的一致性得到了一定的保证。

表 4.6 第二步方程估计结果

Table 4.6 Results of second equation

$R_1 \alpha / ^\circ$	$R_1 \beta / ^\circ$	$R_1 \gamma / ^\circ$	$R_2 \alpha / ^\circ$	$R_2 \beta / ^\circ$	$R_2 \gamma / ^\circ$
-0.0121	0.0190	0.0010	-0.0025	0.0221	-0.0026

校准结果的统计说明了校准的精度，其中 α 的标准差在 0.1° 左右， β 、 γ 在 0.2° 左右；艏向估计标准差在 0.1m 以内，舷向估计标准差在 0.2m 以内；对于应答器位置的估计，水平定位标准差在 0.1m 以内，深度定位在 0.1m 左右。

继续采用散点图说明校准的准确度，来反映校准的值和真值相差的大小。采用 0.32m 的低采样基阵，因基阵实时测量声线传播时间，因此以时间为门限进行声线跟踪，时间

计算精度为 0.001ms。未考虑补偿声线弯曲的方程进行校准时，采用平均声速法进行定位的定位散点图，和在此校准结果下使用跟踪定位算法的散点图对比如图 4.7 和图 4.8 所示。考虑声线弯曲补偿，去偏补偿 $\Delta \approx 4.6$ ，重新进行校准后，使用两种定位算法的散点图对比如图 4.9 和图 4.10 所示。

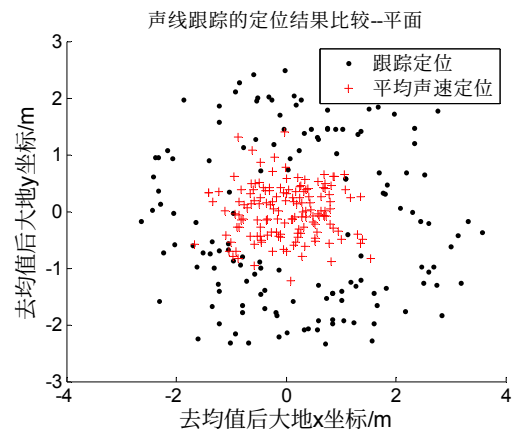


图 4.7 定位散点图比较
Fig.4.7 Positioning scatters

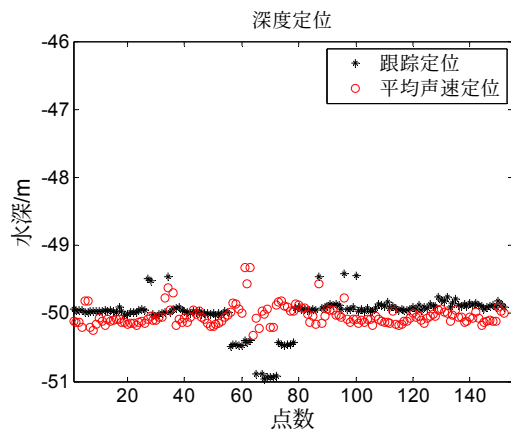


图 4.8 深度定位
Fig.4.8 Depth positioning

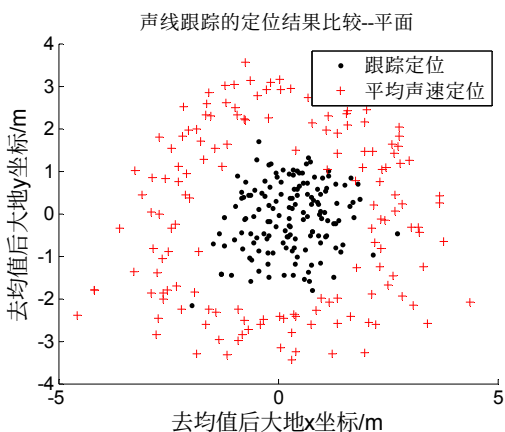


图 4.9 定位散点图比较
Fig.4.9 Positioning scatters

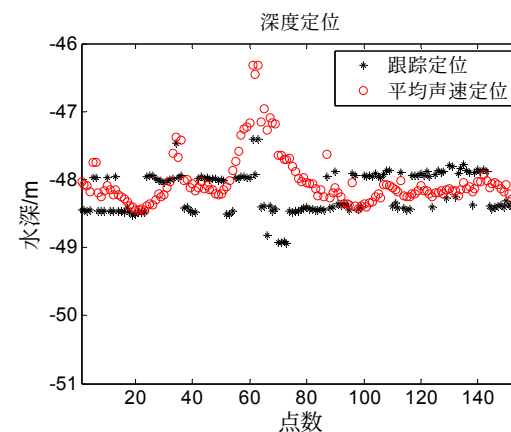


图 4.10 深度定位
Fig.4.10 Depth positioning

不考虑声线弯曲时，平均声速定位的定位结果比跟踪定位要收敛。而声线弯曲补偿后，基于平均声速的定位方法不再是最优的，而此时跟踪定位会有较好的收敛效果。再次强调，它的散点图可以反映设备定位的精度，也可反映校准的准确度。无补偿，平均声速定位的 x 、 y 方向标准差为 0.65m 和 0.46m；而改进观测方程且跟踪定位的 x 、 y 方向标准差为 0.90m 和 0.64m。这里去偏后校准加上跟踪定位的标准差不如改进前，所以依然不能说明进行声线弯曲补偿对校准的好处，因此需要更多例子验证改进的优点。

不考虑声线弯曲校准并使用平均声速定位时，由于偏的存在，使得定位散点对“○”半径有一定的适应性。出现“系统在什么半径下校准，在什么半径下定位精度高”的现象。为了说明，使用小半径校准，并对其它半径上的的测量进行定位，此时去偏补偿 $\Delta \approx 6.6$ 。

无去偏校准和平均声速定位的定位散点如图 4.11 所示, 去偏后的校准并采用声线跟踪的定位散点如图 4.12 所示。它们的深度定位的比较如图 4.13 和图 4.14。

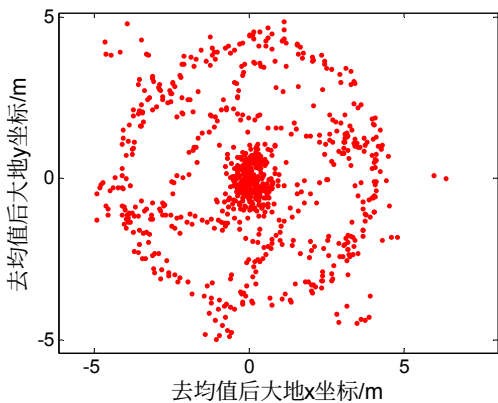


图 4.11 平均声速定位散点图

Fig.4.11 Scatters of average velocity positioning

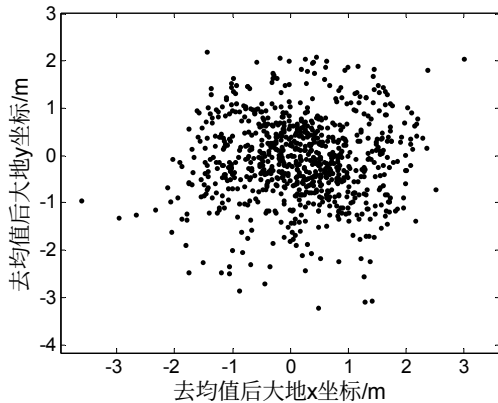


图 4.12 跟踪定位散点图

Fig.4.12 Tracking positioning scatters

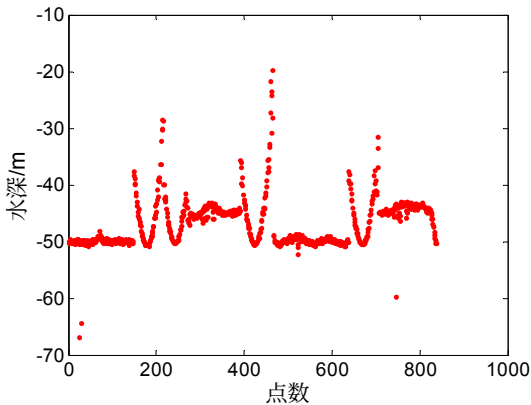


图 4.13 平均声速深度定位

Fig.4.13 Depth positioning of average velocity

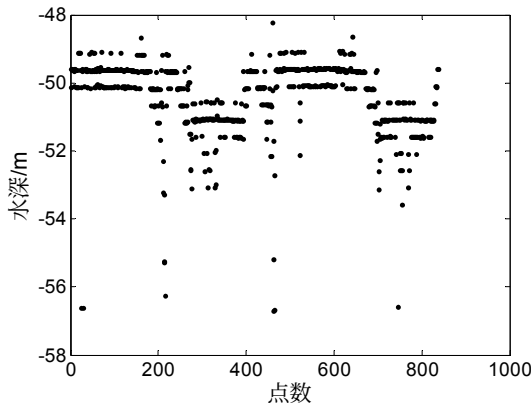


图 4.14 跟踪深度定位

Fig.4.14 Depth positioning of tracking

可以看到, 若不考虑声线弯曲进行校准同时使用平均声速定位, 每组的校准数据的定位散点是很好的, 然而使用这个校准结果对其它数据进行定位, 散点图的收敛性就不能再得到保证, 这也校准不一致性的影响。而考虑声线弯曲补偿校准并使用声线跟踪定位算法, 整体的定位散点有较好的收敛性, 不再有圆的半径适应问题。而 USBL 的实际工作情况是在对同一固定目标进行校准操作后, 需要对其它目标进行定位, 并且在 USBL 的系统验收时, 这样的定位散点图是考核系统定位精度的重要指标。因此, 若保证 USBL 的定位精度, 就必须采用改进的校准方法, 并使用声线跟踪定位算法。

4.4 本章小结

本章对试验数据进行了统计处理, 其统计结果基本符合理论研究。对于安装校准问题, 本文统计了估计的标准差 σ , 可以反映校准的不确定度等测量概念。“⊕”行航迹的

估计结果要好于“8”字形，抗差估计的结果要好于最小二乘估计。但是未采用补偿的校准方法，由于航迹半径以及声线弯曲的影响，“⊕”行航迹的安装旋转标准差大于“8”字形航迹，这是由于安装旋转偏差在不同航迹半径上的均值不同，校准的一致性没有得到保证的结果。采用去偏的观测方程进行统计，可以看出两种航迹半径校准的一致性得到明显改善。

之后使用了声线跟踪算法对数据进行定位，并观测定位散点图，这里采用传播时延作为跟踪门限。在固定的半径上，未去偏的校准并采用平均声速定位的散点图，和采用改进的校准并使用跟踪定位算法的散点图性能相近，都可以有较好的收敛性。然而在某半径航迹上校准，对其它航迹半径上的数据进行定位，改进的校准和声线跟踪定位的散点图具有更好的收敛性，这验证了校准的正确性。

对于校准精度，实验数据统计的结果为 α 的标准差在 0.1° 左右， β 、 γ 在 0.2° 左右；艏向估计标准差在 0.1m 以内，舷向估计标准差在 0.2m 以内；对于应答器位置的估计，水平定位标准差在 0.1m 以内，深度定位在 0.1m 左右。另外数据整体定位散点图可说明校准的无偏性即准确度较好，因此各个量的标准差可基本代表校准精度。

结 论

USBL 水下定位系统的应用越来越广阔,国内设备的理论和技术水平也日趋提高。随着 USBL 系统设备的测向、测距精度逐步提高,安装校准和声线跟踪问题的重要性越来越显现出来,成为目前国内研发 USBL 系统的重要一环,因此本文虽然没有涉及 USBL 设备的研制和实现,仅针对安装校准和声线跟踪问题进行研究,但也属于 USBL 的关键技术。本节给出论文的结论和主要创新点,并指出它的意义。

一、研究了观测方程的性质并改进了校准的观测方程。校准的核心算法就是所使用的观测方程,但自从国内初步实现了校准之后,它的性质还从未被探讨过,在实际的操作中有时会出现没有校准结果的现象,并且校准结果一致性不好,导致了估计的结果有时不能被信任,系统的定位散点收敛性变化也很大,这是文章研究的背景也是本文工作的入手点。

方程的性质主要包括解得区间唯一性,无偏性和最小二乘解方差的性质。区间唯一性决定了估计的收敛性;无偏性可反映校准的一致性、准确度;方差的大小表达了校准的不确定度区间——不确定度区间应尽量小,否则一次校准的结果是不能被使用的。而由于方程的非线性,最小二乘解的表达是很困难的,而本文则研究它在真值处线性化方程的解,若解的均值正好是真值那么可认为这是非线性方程的解,并且估计无偏,否则非线性方程有区间唯一解但估计有偏。这个原则适用于解的各个分量。当线性化方程无解那么原方程在真值附近不存在区间唯一解。根据解的性质可改进观测方程的形式并确立适合的配套航迹。具体的,第一步是根据距离交汇建立方程,可以不用考虑声线弯曲,同时采用粗测垂直位移偏差的方法保证方程的收敛性,文章指出了这样做的影响及其合理性。第二步是根据定位方程建立的,必须要进行声线弯曲的补偿。对每个高斯-牛顿循环的每个测量点都进行本征声线搜索是不明智的,而只要航迹较为规整、对称,对整体的方程进行去偏补偿可以得到同样的结果。

对于配套的航迹,它的重要性是如果它不合理,那么校准的结果的很难保证,甚至校准是不收敛的。国外产品对航迹的要求非常严格,有的要求“田”字形,有的要求“8”字形,而在此之前国内 USBL 的校准并未深入研究航迹的影响。本文根据航迹对方程解的影响,总结出基本的航迹规则:要尽量对称且要有一定的尺度。另外航船要尽量平稳、航速要尽量慢且均匀,不适用单纯的圆形航迹。

因此,改进的观测方程构成校准的核心内容,包括对声线弯曲进行了补偿,同时描述了航迹的要求从而保证校准的稳健性是本文的创新点之一。

二、研究了方程的数值解法。对于非线性引入的循环,则采用改进的高斯-牛顿算法进行计算,降低初值的影响并防止算法收敛于其它点。另外研究了安装校准时的稳健

算法(M 估计), 并给出一种新的加权方式。在实际的数值计算中仅采用最小二乘准则有很多问题, 反映到校准结果是估计的一致性不好, 估计的方差偏大, 单次校准的结果不敢使用。而使用 M 估计, 可以对抗一些错误点或异常点, 这就对估计解进行了去偏, 从而保证估计的一致性。另外同样的数据 M 估计可以降低估计的不确定度, 这就改善了估计的精度, 从而增大单次估计的可信度。本文给出了一种基于异常点剔除算法的加权方法, 跳过 φ 或 ω 函数的设置, 直接计算等价权。但他不可计算 φ 或 ω , 因此没有影响函数的表达式, 对于 M 估计理论是不完备的。

因此, 研究了数值解法包括抗差算法, 设计了一种 M 估计的新权值的形式, 因而改进了校准的稳健性是本文的创新点之二。

三、初步建立了水平定位误差传递模型, 并依据模型给出了一种声线跟踪的自适应分层算法。声线跟踪定位的误差分析不全面的主要原因是由于声速剖面的影响难以表达。在数学上这是一个较为复杂的积分式, 因此声速剖面的测量误差对于水平定位误差的误差传递是很难表达的。本文则以等效声速剖面法为底, 假设声速剖面仪的每个测量点仅包含固定误差和高斯的随机误差, 认为剖面的形状是可以通过平滑来还原的, 再去掉剖面的均值后, 忽略剖面的形状信息从而得到误差传递公式, 再通过仿真计算它的系数。显然, 它的各个系数要比等效声速剖面法的系数精确。虽然不可用它应用于定位计算, 但在微分域上研究各个小的测量误差对于水平定位误差的传递却是合适的。根据模型, 可以认为剖面平滑后影响定位误差结果的主要因素是它的初始值和剖面的平均声速, 那么就认为可以用初始声速误差和平均声速误差的二维量来衡量剖面的测量质量。这个模型可以对一些工程问题进行理论指导: 比如估算跟踪定位算法(常声速和常梯度)的之间的定位误差; 若可知真值怎样判断剖面拖延的影响; 估算剖面时变带来的影响并简化剖面测量(表层声速最好实时测量, 深水可拖延部分可不测量)等, 当然也提醒了使用跟踪算法之前需要平滑剖面。

无论是常声速的跟踪算法还是常梯度的跟踪算法, 分层的好坏是影响整体计算误差的关键, 这等效于一个便于计算的声速剖面(矩形的或是梯形的), 在这个意义上他们是统一的, 那么问题就变为如何等效一个便于计算且截断误差足够小的声速剖面。显然, 分层越密越好, 但是在深海实时定位中, 这种分层原则是不适用的, 必须要有明确可编程的算法。因此, 本文提出一个根据系统要求的计算精度进行自适应分层计算的算法, 可以提供跟踪定位合适的分层。本算法的理论基础是自适应辛普森计算思想, 控制精度是算法的截断误差, 但却是辛普森方法的逆向实现

因此, 初步建立了误差传递模型, 用来它衡量声速剖面的测量质量、估算算法精度等使得这些问题得到了简化, 并建立了可以根据精度要求对剖面进行自适应分层的算法便于跟踪算法的实时实现, 是本文的创新点之三。

本文的主要内容是研究安装校准, 之所以研究声线跟踪算法是由于校准必须考虑声

线弯曲,同时不使用声线跟踪算法进行定位得到定位散点图,无法验证海上安装校准的正确性。并且对于 USBL,若使用跟踪定位也必须依靠校准来保证初始掠射角的测量精度,因此这两个内容对于系统定位是不可或缺的,属于系统的关键技术之一。

由于目前实验很难具有完备性,因此跟踪记录 USBL 系统后续使用中出现的問題将是以后的主要工作内容。目前校准的声线弯曲补偿是通过方程的变化来实现的,定位算法的声线补偿是通过声线跟踪来实现的,而随着国内研发力度的加大,尝试建立新的观测方程、使用神经网络等其它估计算法、进一步简化声线补偿均可作为下一步的工作内容。

参考文献

- [1] 海洋资源_海洋资源简介 <http://www.baikedq.com/ziran/3/11741.html>
- [2] 海底矿产_百度百科 <http://baike.baidu.com/view/393896.html?goodtaglemma>
- [3] 李启虎. 水声信号处理领域若干专题研究进展[J]. 应用声学, 2001(1): 1-5 页
- [4] 李守军, 包更生, 吴水根. 水声定位技术发展现状及展望[J]. 海洋技术, 2005.01(24): P130-135.
- [5] 田坦. 水下定位与导航[M]. 北京:国防工业出版社, 2007
- [6] 张红梅, 赵建虎. 水下定位导航系统[M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2010
- [7] Watson, M.; Berkowitz, J.; Wapner, M. Ultra-short baseline acoustic tracking system [J]. OCEANS. 1983, 15(8): 214-218P
- [8] 张光普. 导航定位通信一体化系统总体技术研究[D]. 哈尔滨工程大学, 2007
- [9] 付进. 长基线定位信号处理若干关键技术[D]. 哈尔滨工程大学, 2007
- [10] John J.Leonard, Andrew A. Bennett and Christopher M. Smitt. Autonomous underwater vehicle navigation[J]. MIT Marine Robotics Laboratory Technical Memorandum 98-1.1998
- [11] 燕奎臣, 吴利红. AUV 水下对接关键技术研究[J]. 机器人. 2007,29(3):267-273 页
- [12] 张选民, 倪光健. 4C-OBC 深海地震采集系统技术发展[J]. 物探装备. 2006,16(1):19-24 页
- [13] 冯守珍, 吴永亭, 唐秋华. 超短基线声学定位原理及其应用[J]. 海岸工程. 2002, 23(4): 13-18 页
- [14] Marvin Watson, Cheseter Loggins and Y.Thomas. A new high accuracy super short base line system[J]. Proceedings of the 1998 International Symposium on Underwater Technology. 1998 :210-215 P
- [15] A.Alcocer, P.Oliveira and A.Pascoal. Underwater acoustic positioning systems based on buoys with GPS[C]. Proceedings of the Eighth European Conference on Underwater Acoustics, 8th ECUA. 2006(2): 521-529
- [16] B.A.Kasatkin, G.V.Kosarev. Feature of developmeant of the APS for very long range AUV[C]. OCEANS '95. MTS/IEEE. 'Challenges of Our Changing Global Environment'. 1995(1):175-177
- [17] 郑翠娥. 超短基线定位技术在水下潜器对接中的应用研究[D]. 哈尔滨工程大学, 2007
- [18] Jean Peyronnet. POSIDONIA6000 A new long range highly accurate ultra short base

- line positioning system[J].OCEANS '98. 1998(3):1721-1727 P
- [19] 曾横一.我国造船工业的重要领域-海洋石油工程[J]. 船舶工程. 2005(27): P30-34
- [20] 燕奎臣, 吴利红. AUV 水下对接关键技术研究[J]. 机器人. 2007, 29(3): P267-273
- [21] Sonardyne. Acoustic positioning and control systems for deep water drilling.
www.sonardyne.com
- [22] Francois.Parthiot, Jean Denis. A better way to navigation on deep sea floors[C]. OCEANS '93. 'Engineering in Harmony with Ocean'. 1993(2): II494-II498 P
- [23] Jean Peyronnet. POSIDONIA6000 A new long range highly accurate ultra short base line positioning system[C]. OCEANS '98. 1998(3):1721-1727 P
- [24] Keith Vickery,Acoustic Positioning System -A Practical Overview Of Current Systemp[J]. 0-7803-5190-8/98,1998 IEEE
- [25] Keith Vickery,Acoustic Positioning System -New Concepts -The Future[J], 0-7803-5190-8/98c1998 IEEE
- [26] PAUL R,OSCAR P,STEFAN B.Williams.Towards Geo-Referenced AUV navigation through fusion of USBL and DVL measurements[C].Oceans 2006. Boston, US. 2006:1-6.
- [27] Max Audric. GAPS, a new concept for USBL[C]. MTS/IEEE TECHNO- OCEAN'04. 2002(2): 786-788 P
- [28] Donald Thomson, Scott Elson. New generation acoustic positioning systems[C]. Oceans '02 MTS/IEEE. 2002(3): 1312- 1318 P
- [29] Anonymous. Ten TrackLink USBL systems sold in one month[J]. Sea Technology. 2003, 44(12): 69P
- [30] Anonymous. TrackLink USBL systems sold to Fugro[J]. Sea Technology. 2006, 43(3): 62P
- [31] Eric Willemenot, Pierre-Yves Morvan, Hubert Pelletier, Arne Hoof . Subsea Positioning by Merging Inertial and Acoustic Technologies[C]. OCEANS 2009, 2009.4:P1-8
- [32] 隋海琛, 杨鲲, 张彦昌, 赵阳“南海一号”打捞过程中的水下定位和姿态监测[J], 水道港口.2009.2(30): P139-142
- [33] 张光普. 导航定位通信一体化系统总体技术研究[D]. 哈尔滨工程大学, 2007
- [34] 付进. 长基线定位信号处理若干关键技术[D]. 哈尔滨工程大学, 2007
- [35] 郑翠娥. 超短基线定位技术在水下潜器对接中的应用研究[D]. 哈尔滨工程大学, 2007
- [36] 吴永亨,周兴华,杨龙. 水下声学定位系统及其应用[J]. 海洋测绘. 2003, 23(4): P18-21

- [37] 哈工程长程超短基线定位系统项目填补国内空白 <http://www.capumit.org.cn/show.aspx?id=680>
- [38] J.F. Denis, A Better Way to Navigate on Deep-sea Floors[C]. OCEANS '93. 1993(2):P494 -498
- [39] PHILIPS D R C.An evaluation of USBL and SBL acoustic systems and the optimization of methods of calibration-Part 1[J].The Hydrographic Journal,2003(4):18-25.
- [40] PHILIPS D R C.An evaluation of USBL and SBL acoustic systems and the optimization of methods of calibration-Part 2[J].The Hydrographic Journal,2003(7):10-19.
- [41] PHILIPS D R C.An evaluation of USBL and SBL acoustic systems and the optimization of methods of calibration-Part 3[J].The Hydrographic Journal,2003(10):11-19.
- [42] Vickery, K., Acoustic positioning systems, a practical overview of current systems[C]. Proceedings of the 1998 Workshop on Autonomous Underwater Vehicles, Cambridge, MA, USA, 1998, P:5–17.
- [43] Taugstadmo, J.E., Jacobsen, H.P., Gunhildstad, T.H. Transducer alignment and LBL calibration[J]. Proceedings of the MTS Dynamic Positioning Conference, Houston, Texas, 2002, P:1–36
- [44] Kinsey, J.C., Whitcomb, L.L. Towards in-situ calibration of gyro and Doppler navigation sensors for precision underwater vehicle navigation[C]. Signal Proceedings of the 2002 IEEE International Conference on Robotics and Automation, Arlington, VA, 2002,P:4016–4023.
- [45] Milne, P.H. Underwater Acoustic Positioning Systems[J]. Gulf Pub. Co., Huston.1983
- [46] Opderbecke, J. At-sea calibration of a USBL underwater vehicle positioning system[C]. OCEANS'97 MTS/IEEE Conference Proceedings, Halifax, NS, Canada, 1997(1), P: 721–726.
- [47] 田 坦,刘国枝,孙大军.声纳技术[M].哈尔滨:哈尔滨工程大学出版社,2000
- [48] Morgado Marco. Oliveira Paulo, Silvestre Carlos. Experimental evaluation of a USBL underwater positioning system[J]. International Symposium Electronics in Marine, 2010.5: p485-488
- [49] Arkhipov, Mikhail. A design method and coordinate determination algorithm for multi-element USBL Systems[J]. Proceedings of the 13th WSEAS International Conference on Systems. 2003.3: p71-76
- [50] Willemenot Eric, Morvan, Pierre-Yves. Subsea positioning by merging inertial and acoustic technologies[J]. OCEANS '09 IEEE Bremen: Balancing Technology with Future Needs, 2009.8:p88-91

- [51] Hsin-Hung Chen, In-situ alignment calibration of attitude and ultra short baseline sensors for precision underwater positioning[J], Ocean Engineering 2008(35): P1448-1462
- [52] 杜广文.超短基线定位之感测器对准偏差修正[D].国立中山大学硕士论文. 2006
- [53] Hsin-Hung Chen, Hsu-Kuang Chang, Jia-Pu Jang, and Jen-Yu Wu. Iterative Scheme for Estimating Sensor Misalignments in a USBL Positioning System[C]. Proceedings of the Nineteenth (2009) International Offshore and Polar Engineering Conference. Japan, June 21-26, 2009:P608-612
- [54] 刘伯胜,雷家煜. 水声学原理[M]. 哈尔滨工程大学出版社. 1993
- [55] 米尔恩,P.H 著.肖士石,陈德源译.水下工程测量[M].北京:海洋出版社,1992
- [56] 林旺生, 水声信道仿真与声线修正技术研究[D], 2009
- [57] Xueyi Geng, Adam Zielinsk, Precise Multibeam Acoustic Bathymetry[J], Marine Geodesy, Taylor & Francis,2010(10),P157-167
- [58] 吴德明. 一种用于声线修正的迭代法[J]. 声学学报. 1992,17(2): 104-110 页
- [59] 张宝成, 徐雪仙. 声速不均匀修正对水声定位系统测距精度的影响[J].声学 & 电子工程. 1992(4): 7-11 页
- [60] 李迎春, 吴德明. 短基线平面阵型双曲面定位系统的声线修正[J]. 声学学报. 1992(9): 340-344 页
- [61] 王燕, 梁国龙. 一种适用于长基线水声定位系统的声线修正方法[J].哈尔滨工程大学学报. 2002,23(5): 32-34 页
- [62] Vaccaro R J, The Past, Present, and Future of Underwater Acoustic Signal Processing[J]. IEEE Signal Processing Magazine. 1998.7, P: 21-51
- [63] Mary.M, William. M. An acoustic navigation system[M]. WHOI Technical Reports, Department of Ocean Engineering, Massachusetts, US. 1974
- [64] 孙革, 多波束测深系统声速校正方法研究及其应用[D], 中国海洋大学, 2007
- [65] 赵建虎, 刘经南, 多波束测深及图像数据处理[M], 武汉: 武汉大学出版社, 2008
- [66] 秦臻.海洋开发与水声技术[M].北京: 海洋出版社, 1984.
- [67] VICKERY K.Acoustic positioning systems-A practical overview of current systems[C]. Autonomous Underwater Vehicles. Cambridge. U S,1998.P5-17
- [68] RICORDEL V. Trajectory estimation for ultrashort baseline acoustic positioning systems[C]. Aerospace Conference 2001. Montana. U S, 2001(4). P:1791-1796
- [69] A.Tolstoy. Matched Field Processing for Underwater Acoustic[M]. Singapore, World Scientific Publishing Co. Pte.Ltd. 1993
- [70] M.J. Hinich, E.J. Sullivan. Maximum likelihood signal processing for a vertical array[J].

- J. Acoust. Soc. Am.1973,54(2) :499-503P
- [71] C.H. Knapp, G.C. Carter.The generalized correlation method for estimation of time delay[J]. IEEE. Trans. Acoust. Speech Signal Process. 1976, 24(4): 320-327
- [72] PC.L.Nikias,R Pan.Time Delay Estimation in unknown Gaussian spatially correlated noise[J]. IEEE. Trans.ASSP. 1988,36(11):1706-1714
- [73] PA.G.Piersal. Time delay estimation using phase data[J]. IEEE. Trans. ASSP.1981,29(3): 471-477
- [74] PA.H.Quazi.An overview on the time delay estimation in active and passive systems for target localization[J]. IEEE. Trans. ASSP. 1981,29(3): 527-533P
- [75] Lester R.LeBlance, Pierre, Philippe, J. Beaujean. Chirp FSK modem for high reliability communications in shallow water. OCEANS '99. MTS/IEEE. 1999(1): P222-227
- [76] 周维虎,兰一兵.空间坐标转换技术的分析与研究.航空计测技术. 1999,19(4):P10-12
- [77] 朱华统. 常用大地坐标系及其变换[M].北京:解放军出版社, 2001
- [78] 朱华统. 大地坐标系的建立[M].北京:测绘出版社, 1986
- [79] 刘经南, 坐标系统的建立与变换[M].武汉:武汉测绘科技大学出版社, 1995
- [80] 张道平. 超短基线定位系统的误差分析. 海洋学报. 1989,11(4): P 510-517
- [81] YAMADA T. Error evaluation in acoustic positioning of a single transponder seafloor crustal deformation measurements,[J]. Earth, Planets and Space, 2002, 54(9):871-881.
- [82] Vincent Ricordel, Sebastien Paris.Trajectory estimation for Ultra-short Baseline Acoustic Positioning Systems[J].IEEE Proceedings,2001, 14(4): 1791- 1796.
- [83] 唐秋华, 吴永亨, 丁继胜, 杨龙, 刘焱雄. 超短基线声学定位系统的校准技术研究 [J]. 声学技术. 2006(4).P:281-287
- [84] 王新洲. 非线性模型参数估计理论与应用[M]. 武汉:武汉大学出版社, 2002
- [85] 袁亚湘, 非线性优化计算方法[M], 北京:科学出版社, 2008
- [86] 王新洲, 非线性模型线性近似的容许曲率[J].武汉测绘科技大学学报,1997(2): P119-121
- [87] 王新洲, 非线性模型能否线性化的实用判据[J].武汉测绘科技大学学报,1999(2): P145-148
- [88] 李庆海, 陶本藻. 概率统计原理和在测量中的应用[M]. 北京:测绘出版社, 1990
- [89] 张金槐. 线性模型参数估计及其改进[M]长沙:国防科技大学出版社,1999
- [90] Levenverg. K. A method of the solution of certain nonlinear problems in least squares[J]. Quart. Apple. 1944(4): P164-168
- [91] Marquardt,D.W. An algorithm for least squares estimation of nonlinear parameters[J]. SIAM J. 1963(11):P431-441

- [92] P.J G. Teunissen. Nonlinear least squares[J]. Manuscript Geodaetica, 1990(15) : P137-150
- [93] Lohse.P. Prameter estimation in nonlinear models[D]. Stuttgart University. 1993
- [94] 韦博成, 近代非线性回归分析[M]. 南京: 东南大学, 1989
- [95] 陈宝林. 最优化理论与算法[M]. 北京: 清华大学出版社, 1995
- [96] 王新洲. 非线性模型参数估计的直接解法[J]. 武汉测绘科技大学学报, 1999(2) : 145-148
- [97] 惠中华. 海峡两岸计量学词汇[英汉对照][M]. 北京: 中国标准出版社, 1997
- [98] 齐纳, 孟子厚, 声频声学测量技术原理[M], 北京:国防工业出版社, 2008
- [99] 周渭, 于建国, 刘海霞, 测试与计量技术基础[M], 西安: 西安电子科技大学出版社, 2004
- [100] 郑党儿, 简明测量不确定度评定方法与实例[M]. 北京: 中国计量出版社, 2005
- [101] 刘智敏. GB/T 19022.1 国家标准辅助学习资料(之二)测量不确定度的评定[M]. 北京: 中国技术监督情报研究所, 1995
- [102] 肖明耀译, ISO 不确定度表达指南[M]. 北京: 中国计量出版社, 1993
- [103] 刘智敏的等, 测量不确定度手册[M], 北京: 中国计量出版社, 1997
- [104] 周江文, 黄幼才, 杨元喜, 欧吉坤. 抗差最小二乘法[M]. 武昌: 华中理工大学出版社, 1997
- [105] 杨元喜, 抗差估计理论及其应用[M]. 北京: 八一出版社, 1993
- [106] J Saleh. Robust estimation based on energy minimization principles[J]. Journal of Geodesy, 2000(74):P:2021-2024
- [107] Blaha. G. Non-iterative approach to nonlinear least-squares adjustment[J]. Manuscript Geodaetica. 1994(19): p199-212
- [108] 吴友平, 乐慧至, 夏元平, 田海涛, 李海文, 抗差估计定权方法及与其他方法抗差效果比较研究[J], 城市勘测, 2007, 62-63
- [109] 周江文等. 抗差估计论文集[M]. 北京: 测绘出版社, 1992
- [110] 周江文, 观测权的估值[M], 北京: 测绘出版社, 1979
- [111] 王新洲. 稳健二次估计理论及其在 GPS 随机模型估计中的应用[D]. 武汉测绘科技大学, 1994
- [112] Huber, P.J. Robust Statistics[M], New York, Wiley Online Library, 1981
- [113] Andrews, D. F. A robust method for multiple linear regression[J], Technometrics, Vol. 16, No. 4, 1974
- [114] Chinrungrueng, Chedsada. Directional savitzky-golay filters for real-time speckle reduction and coherence enhancement of medical ultrasound images[C]. 2004 IEEE

- Region 10 Conference Proceedings: Analog and Digital Techniques in Electrical Engineering, 2004: pA163-A166
- [115] Subbarao, Raghav. Nonlinear mean shift for robust pose estimation[J]. IEEE Workshop on Applications of Computer Vision, 2007. p 429-441
- [116] 童丽, 曾泳泓, 王正明, 异常点剔除及其并行实现[J], 数值计算与计算机应用 2009.9(3):P171-177
- [117] 王红, 邱国辉, 熊燕, 水下地形测量高程异常点剔除方法研究, 四川测绘[J], 2004(27): P36-38
- [118] 童丽, 周海银, 异常数据剔除的一种改进计算方法[J], 中国空间科学技术. 2001.4(21):P11-16
- [119] 丁继胜. 基于等效声速剖面法的多波束测深系统声线折射改正技术[J]. 海洋测绘. 2004, 24(6):P27-29.
- [120] 马振华等. 现代应用数学手册计算与数值分析卷[M]. 北京: 清华大学大学出版社. 2005:P401-450
- [121] 中华人民共和国国家计量检定规程 JJG763-2002 温盐深测量仪检定规程. 国家质量监督检验检疫总局. 2002.09.13
- [122] 叶长久. 声速计算公式比较[J]. 海洋测绘. 1998.1: P17-20.
- [123] 刘雪堂, 林红军. CTD 剖面仪现场定标和误差分析[J]. 海洋技术. 1990.9(1): P18-23
- [124] Underwater Acoustics Technical Guides-Speed of Sound in Sea-Water. Nation Physical Laboratory, Teddington, Middlesex, UK, TW11 0LW
- [125] 中国人民解放军海军司令部海道测量部. 实用潮汐学[M]. 天津: 中国人民解放军海军司令部海道测量部, 1969
- [126] 王广运, 郭秉义, 李洪涛. 差分 GPS 定位技术与应用[M]. 北京: 电子工业出版社 钱祖文. 非线性声学. 科学出版社. 2009:1-2 页
- [127] 喻敏. 长程超短基线定位系统研制[D]. 哈尔滨工程大学, 2005

攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果

- [1] 杨保国, 郑翠娥, 张殿伦. 非线性模型参数估计循环算法在超短基线安装误差校准中的比较. 哈尔滨工程大学学报. 2009, 19(9). EI: 20103713231877.
- [2] 杨保国, 田坦, 张殿伦等. 双稳态随机共振系统参数选择快速算法与应用. 哈尔滨工程大学学报. 2010, 20(1). EI: 20112013990284
- [3] Baoguo Yang, Tan Tian, Dianlun Zhang and Dajun Sun. The Application of Incoherent Correlation Detection Method in Stochastic Resonance Beam-forming. IEEE International Conference on Information and AutomationI. June 2010 EI: 20103413171570
- [4] Zheng Cui'e, Baoguo Yang, Zhang Dianlun, Nonlinear model outliers removed algorithm and its application in underwater positioning, IEEE 10th International Conference on Signal Processing. Oct. 2010. EI: 20110213573467

致 谢

不知不觉间已在母校生活了 10 个春秋，我自己也到了而立之年，难忘这段令我受益终生又魂牵梦绕的岁月。在这里我付出过汗水、青春和真心，经历过失败、迷茫和困惑，收获过成功、友谊和爱情。在此，感谢母校给了我骨子里的精神，感谢各位老师教授我的知识和生活的本领，感谢我身边朋友们对我的关心和支持。

感谢我的导师张殿伦教授。还记得第一次认识张老师时的情景，和蔼可亲的样子特别平易近人。进入实验室，张老师勤勤恳恳、扎扎实实的老黄牛的精神深深感染了我，教导我要认真、踏实地生活和工作。在此，祝张老师工作顺利、桃李满天下！

感谢孙大军教授。在我做毕业设计的时候，每每遇到瓶颈，孙老师都能够一言中的，不断提供新的思路。在做论文的时候，孙老师的建议使得论文更系统，更有逻辑。祝孙老师万事如意！

感谢郑翠娥师姐。几年来一直在师姐的关心和领导下学习和工作，感谢师姐辛勤的汗水。祝她永远年轻，和师哥白头偕老，baby 健康快乐！

感谢课题组里的老师们：卢老师、吕老师、永老师、李老师、兰老师、曹老师、……；感谢组里毕业和还没毕业的同学们：刘德铸、师俊杰、马志伟、周继武、郑威、李全琼、张居成、李昭、曹骏、范巍巍、张琦……，祝你们工作顺利，人生道路一帆风顺！

感谢我的朋友！

感谢我的家人，我的父母和我的老婆大人！

在文章的最末尾，我想感谢对我影响最大的导师田坦教授。是您的板书让我下定决心好好练字。是您的教导让我学会平静的面对人生的压力。记得您为我一个个的挑文章中的错别字，您对我的包容让我一生感激又觉得无地自容。您像关心自己孩子一样关心我的生活……。这些点点滴滴，是我一生的财富。您和师娘一定要多多保重身体，注意饮食。祝您和师娘身体永远健康，福如东海！